# 内科学含诊断学 泌尿系统疾病

## 核心精讲·原发性肾小球疾病（含病理）

（性感认识：先把握框架和逻辑再背诵、多次重复）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、概述

1.肾小球疾病分类

男的腰不好

①原发性：起始于肾小球、或病因不清。多见于男性 原发性高血压就是病因不清

②继发性：全身性疾病导致肾小球损害，如糖尿病肾病、狼疮肾炎、显微镜下多血管炎

③遗传性：如 Alport 综合征

1

2.**非特异增生性炎** VS特殊增生性炎-肉芽肿

一般:增生性炎是慢性炎症
特殊:伤寒(全身单核-巨噬细胞增生)、急性肾小球肾炎

而首选可以做很多检查 e.g相差显微镜

3.**金标准：肾穿刺活检**

明确病理类型

### 二、发病机制“免疫”

2

1.细胞免疫（**T 细胞**介导）：**微小病变性肾病**（CCTV）

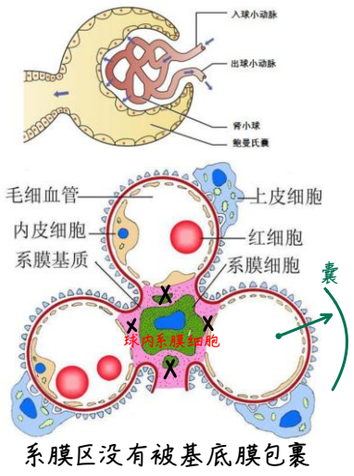
3 免疫复合物本身不损害肾小球,但激活补体、WBC,进而损伤肾小球(白细胞补体太多,清除免疫复合物时六亲不认)

2.**体液免疫**

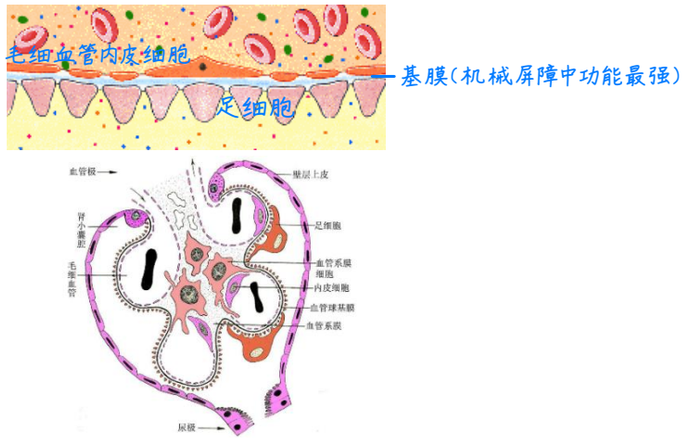
肺泡与肾小球基底膜存在共同抗原-发生交叉免疫

| | |
|---|---|
| **原位**免疫<br>复合物型<br>与肾小球本身固有抗原在原位形成免疫复合物 | ①**抗基底膜 GBM：急进性肾炎I型**（继发者：**肺出血-肾炎 Goodpasture**<br>综合征：肺泡壁坏死、出血、肺泡间隔增宽、纤维增生）<br>②**抗足突膜：膜性肾病、海曼 Heymann 肾病**（嘿摸脚）<br>③急性肾炎、急进性肾炎II型　大鼠造模 |
| **循环**免疫<br>复合物型<br>血液循环中形成免疫复合物,沉积于肾小球 | ①急性肾炎 原发<br>②急进性肾炎II型（继发者：急性肾炎、SLE、过敏性紫癜）　继发<br>③系膜毛细血管性肾炎I型 |
| 没有抗原自身抗体就是抗体<br>（中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**） | **急进性肾炎III型（继发者：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿）**<br>（自制三鲜肉） |

皮质肾单位入球A口径>出球A,肾小球CAP压力高,循环免疫复合物容易进来不容易出去→易沉积于肾小球




系膜区没有被基底膜包裹





| | |
|---|---|
| 4. 原发性肾小球疾病（含病理） | 157 |
| 串·原发性肾小球疾病的常考病例题 | 167 |

第四章 血液 180

| | |
|---|---|
| 1. 缺铁性贫血 | 180 |
| 串·贫血概述 | 182 |
| 2. 再生障碍性贫血 | 187 |
| 3. 溶血性贫血 | 190 |
| 4. 出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述） | 197 |
| 5. 骨髓瘤 MM | 203 |


① **串联病理学:**

炎症的基本病理改变为变质、渗出、增生,并以哪种病理变化为主大致分为三类,即变质性炎、渗出性炎、增生性炎。其中增生性炎多为慢性炎症(即“慢性才增生嘛”)。且以哪种细胞增生为主,分为非特异性增生性炎(以慢性炎细胞:淋巴细胞、浆细胞增生为主)和特异性增生性炎(以单核巨噬细胞增生为主)。

但特殊的是,伤寒为全身单核-巨噬细胞系统(肝、脾、骨髓、淋巴结)增生,为肉芽肿性炎(特异性增生性炎),但伤寒患者为急性病程,为急性特异性增生性炎,非慢性炎症;

肾小球肾炎不论急性、慢性,都为慢性炎细胞(淋巴细胞、浆细胞)增生,是非特异性增生性炎,但急性肾小球肾炎是急性病程,为急性非特异性增生性炎,非慢性炎症

② **理顺发病机制:**

肾小球肾炎的发病机制为,自身免疫因素导致抗原抗体复合物沉积于肾小球,此时免疫激活补体-白细胞系统,在清除免疫复合物的同时也损伤了正常组织,进而出现肾小球肾炎。

③ **理顺知识点:**

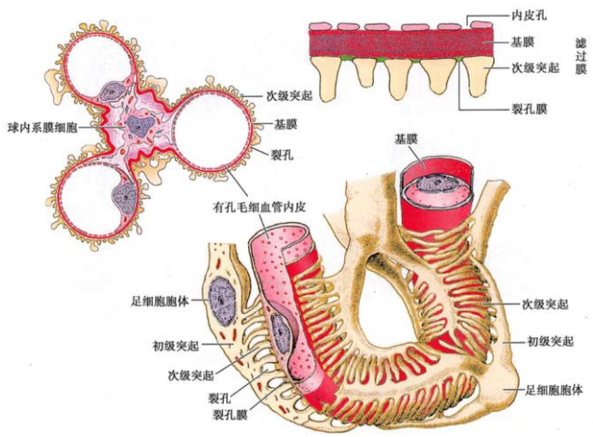
肾小球肾炎因自身免疫因素导致抗原抗体复合物沉积于肾小球,且多为体液免疫,但特殊的是微小病变性肾病/脂性肾病,为T细胞介导的细胞免疫,而细胞免疫无抗原抗体复合物形成。

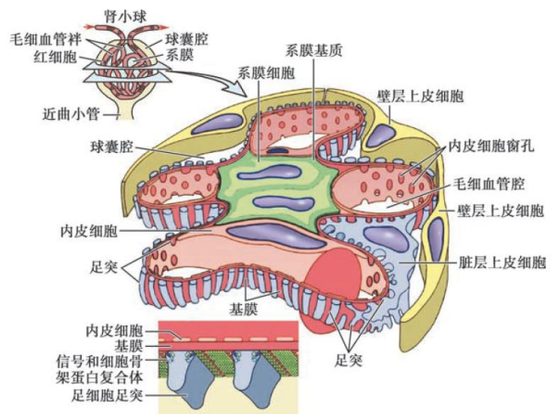
其余三种体液免疫的类型为规律,注意抓规律记特殊。

原位免疫复合物为抗体与肾小球固有抗原在原位发生结合,形成抗原抗体复合物;

循环免疫复合物为血液循环中形成的免疫复合物沉积于肾小球内(因皮质肾单位中入球动脉口径大于出球动脉,肾小球毛细血管内压力较高,循环免疫复合物易进不易出,易沉积于肾小球内);

自身抗体为中性粒细胞胞浆抗体ANCA直接激活补体-白细胞系统,无抗原抗体复合物形成。




相邻足突间的Nephrin分子构成滤过隙膜

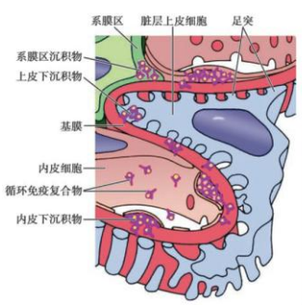



图 13-3　循环免疫复合物性肾炎示意图

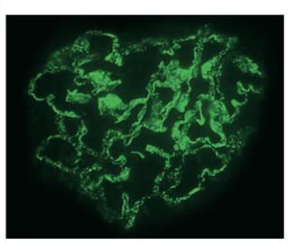


图 13-4　免疫荧光染色，示不连续的颗粒状荧光

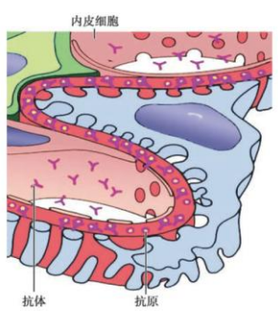



图 13-5　抗肾小球基膜抗体引起的肾炎示意图

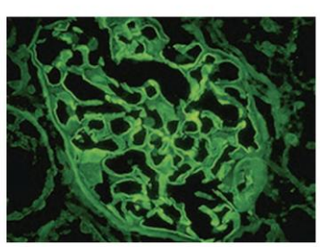


图 13-6　免疫荧光染色，示连续的线性荧光

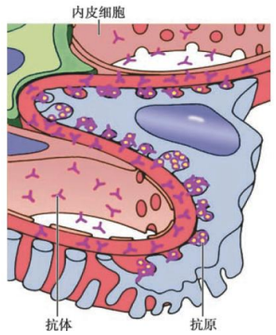



图 13-7　Heymann 肾炎示意图

系膜区：肾小球毛细血管袢之间的区域（没有被基底膜包裹）

内皮下：毛细血管内皮细胞与毛细血管基底膜之间的区域

上皮下：毛细血管基底膜与肾小囊脏层足细胞之间的区域

致密层：基底膜自身结构

## 三、临床分型和临床表现

（滤得过-滤过屏障受损、滤不过-有效滤过面积↓）

### （一）临床分型

水钠滤不过-水钠潴留、容量依赖性高血压
滤过屏障受损-蛋白质、血细胞滤过，出现蛋白尿、血尿

急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、无症状性血尿和/或蛋白尿、肾病综合征

注意：问临床分型只选上述 5 个。如毛细血管内增生性肾小球肾炎属于病理分型、不属于临床分型
肾穿刺活检
临床表现和病理类型不能完全划等号

e.g 脂性肾病是病理类型，主要表现是肾病综合征
系膜增生性肾炎是病理类型，主要表现是肾病综合征

### （二）急性肾炎综合征

1.主要见于：急性肾炎、急进性肾炎（《病理学》中也可叫急进性肾炎综合征）、慢性肾炎急性发作

区别：
- 炎-病变累及系膜区，有较多的炎细胞参与，系膜细胞基质增生就会把基底膜扯断，就会出现血尿
- 病-不会累及系膜区

④ 2.概念　当血尿必备且突出时,考虑①急性肾小球肾炎②急进性肾小球肾炎③慢性肾小球肾炎急性发作

滤的过：
①**血尿（＞3/HP）：必备且突出**　没有血尿不可能是急性肾炎综合征
②**蛋白尿（＞0.15g/d）**：可伴有轻、中度蛋白尿，少数可呈肾病综合征范围的蛋白尿(+++)

首先想到肾病综合征
但也不能排除急性肾炎综合征

滤不过：
③**水肿**：主要是**肾小球滤过率↓致水钠潴留**。水肿多从**眼睑颜面部开始**（憋出来的），RAAS 被抑制
　　结构疏松　　血容量↑
④**高血压**：主要是水钠潴留（容量依赖型高血压）

3.可有一过性或明显肾功能不全　不属于急性肾炎综合征的含义
①尿量↓（＜400ml/d 为少尿、＜100ml/d 为无尿）
②血 Cr 和 BUN↑
③贫血：**肾产生 EPO 减少**、毒素抑制骨髓造血

一般:以3个月划分急慢性炎症
特殊:病毒性肝炎,肾盂肾炎以6个月划分急慢性

## （三）慢性肾炎综合征

（**血尿、蛋白尿、水肿、高血压＞3 个月**）

与急性肾炎综合征区别
①强调时间,>3个月
②不强调血尿必备且突出

⑤

| | |
|---|---|
| 血尿、蛋白尿 | 滤过屏障受损　纤维化　VS急性肾炎综合征RAAS被抑制 |
| 水肿、高血压 | ①**水钠潴留（主要）：肾组织缺血→RAAS 和交感系统激活；肾小球滤过率↓**<br>②肾实质受损→前列腺素、缓激肽等舒血管物质生成↓<br>③心房钠尿肽↓(排水排钠、舒张血管)-与RAAS系统拮抗 |
| 多尿、夜尿、低比重尿<br>首先想到肾小管,后不能忽略肾小球 | 部分肾小球损害后、血液只能经残存的肾小球滤过，因此滤过速度过快、导致肾小管来不及重吸收水、尿浓缩功能下降　VS 肾盂肾炎:肾小管浓缩功能↓ |
| 尿量↓、血 Cr 和 BUN↑、贫血 | |

## （四）肾病综合征　临床类型

1.主要见于：**脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化**　病理类型
　　必有血尿

2.概念　题目告诉一项大量蛋白尿/低蛋白血症时,优先考虑肾病综合征,但不能除外肾炎综合征

⑥
①**大量蛋白尿（必备）**：定性多+++及以上、或**＞3.5**g/d
②**低蛋白血症（必备）**：白蛋白**＜30**g/L。**肝代偿增加**白蛋白合成的能力＜丢失和分解的蛋白质
③**明显水肿**　血浆胶渗压↓
④**高脂血症**（《病理学》高脂血症和脂尿）：高甘油三酯主要与甘油三酯分解减少有关；高胆固醇主要与肝脏合成过多 LDL-C 和 LDL 清除减少有关
　　肝脏代偿合成蛋白质

不强调高血压

《诊断学》：肾源性水肿举例

| 肾病综合征（**肾病性水肿**） | 急性肾炎综合征（**肾炎性水肿**） |
|---|---|
| 主要：大量蛋白尿造成低蛋白血症致**血浆胶渗压↓**<br>次要：①有效循环血量↓激活 RAAS→**醛固酮和抗利尿激素↑**→小管重吸收水钠增多致水钠潴留；②原发于远端肾单位的水钠潴留因素 | 主要：**肾小球滤过率↓致水钠潴留**<br>（肾小管重吸收功能基本正常-球管失衡）问题在于肾小球<br>次要：高血压和超敏反应引起毛细血管通透性增高 |
| **激活 RAAS** | **抑制 RAAS（血容量增加）** |
| 水肿多从下肢开始（锁不住水）、或从眼睑颜面部开始 | **水肿多从眼睑颜面部开始**（憋出来的） |
| 肾素依赖性高血压（不常见）：进展慢、不会出现血压骤然升高所致的高血压脑病 | 容量依赖型高血压：进展快、可有血压突然升高所致的高血压脑病 |

⑦



④ 理顺急性肾炎综合征:
急性肾炎综合征的表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压,其中血尿为急性肾炎综合征突出且必备的表现。即急性肾炎综合征必有血尿(尿沉渣镜检>3个/HP),因肾炎病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,此时系膜细胞基质增生扯断基底膜GBM,滤过屏障受损,原本滤不过的血细胞和蛋白质通过滤过膜,出现蛋白尿、血尿。而肾小球肾炎属于增生性炎,炎症增生导致有效滤过面积减小,即肾小球滤过率GFR降低导致水钠潴留,排出障碍,出现容量依赖性高血压,且此时水钠潴留多从结构疏松的颜面部开始,且水钠潴留时血容量较多,RAAS系统被抑制。

⑤ 理顺慢性肾炎综合征继发高血压:
①.肾炎病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,导致滤过屏障受损,肾小球滤过率GFR下降,导致水钠潴留;
②.慢性肾炎综合征强调病程>3个月,慢性纤维化病程会导致肾组织缺血,此时激活交感系统和RAAS系统,保钠保水排钾,加重水钠潴留;
③.慢性病程导致肾实质长期受损,肾脏产生并分泌的舒血管物质,如前列腺素PG、缓激肽减少,导致高血压;
④.RAAS系统和心房钠尿肽ANP相互拮抗,RAAS系统激活则ANP减少。

值得注意的是,慢性肾炎综合征与急性肾炎综合征对比,慢性肾炎综合征不强调血尿突出且必备,而强调血尿、蛋白尿、水肿、高血压病程>3个月,且慢性肾炎综合征因肾组织缺血导致RAAS系统激活,保钠保水排钾,加重水钠潴留;而急性肾炎综合征是因有效滤过面积减小导致水钠潴留,血容量增加导致RAAS系统被抑制。

⑥ 理顺知识点:
①.注意不要把临床分型等于病理分型,如肾病综合征是一种临床分型,但包含了很多病理分型(包括脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎等等),此时病变累及系膜区时,命名为"xx炎",有较多炎细胞参与,系膜细胞及基质增生,扯断基底膜GBM,滤过屏障受损出现血尿;病变未累及系膜区时,命名为"xx病",此时不一定会有血尿。
(如系膜增生性肾小球肾炎,病理类型属于肾病综合征,但依然可出现肾炎综合征的表现,因"xx炎"病变累及系膜区,系膜细胞和基质增生扯断基底膜GBM,滤过屏障受损出现血尿、蛋白尿,此外还有水肿、高血压等)

②.值得注意的是,局灶性节段性肾小球硬化是特殊的病理类型,主要表现为肾病综合征,其中的局灶性是指病变累及少数肾小球(<50%),与之对应的是弥漫性病变,节段性是指每个受累的肾小球中,有<50%的血管袢受累,与之对应的是球性病变。即除了局灶性节段性肾小球硬化外,其余病理类型均是弥漫性病变。

③.肾病综合征的表现可推理为:因病变可导致滤过膜的损伤,导致通透性增加,出现大量蛋白尿(蛋白尿定义为>0.15g/d,而大量蛋白尿为>3.5g/d),因体内蛋白质丢失,导致机体呈现低蛋白血症(即血白蛋白<30g/L),白蛋白是维持血浆胶体渗透压的主要成分,低蛋白血症导致血浆胶体渗透压下降,血管内"锁不住水",水分漏出导致明显水肿。
此时,肝脏会代偿合成白蛋白(即"肝脏不摆烂"),但肝脏代偿增加白蛋白合成的能力<丢失和分解的蛋白质,故机体仍处于低蛋白血症的状态中,且肝脏也会按一定比例合成的脂质蛋白,故脂质蛋白不断的累积,出现高脂血症。

⑦ 理顺知识点:
肾病综合征和急性肾炎综合征都会导致水肿,但主要原因不同。
急性肾炎综合征主要因病变累及系膜区,有较多炎细胞参与,系膜细胞及基质增生扯断基底膜GBM,导致有效滤过面积减小,肾小球滤过率GFR降低导致水钠潴留,此时水肿为憋出来的,多从结构疏松的颜面部开始。
肾病综合征主要因机体大量蛋白尿导致低蛋白血症(蛋白质<30g/L),血浆胶体渗透压降低,血管内"锁不住水",水分从血管中漏出,此时受重力因素影响,多从下肢开始,但也有从眼睑、颜面部开始(因RAAS系统激活导致水钠潴留)。
值得注意的是,急性肾炎综合征患者RAAS系统被抑制,而肾病综合征RAAS系统是被激活的。

### （五）无症状性血尿和/或蛋白尿（隐匿性肾炎）⑧

1.**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅有肾小球源性血尿、或仅有蛋白尿、或仅有血尿+蛋白尿

2.**定期随访**，**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂

## 四、急性肾炎

### （一）名字

①**急性弥漫性增生性肾炎** 除了局灶，其他都是弥漫性；大家都是增生性炎

⑨②**感染后性肾炎**：与 **β-溶血性链球菌**等感染密切相关→发病前有 **1-3 周前驱感染病史（发热、咽痛等上呼吸道感染史、消化道感染史、或皮肤感染）**。抗 O 增高提示近期有溶血性链球菌感染，但链球菌感染的程度与病变轻重**不**完全相关 不是感染性疾病，是变态反应性疾病

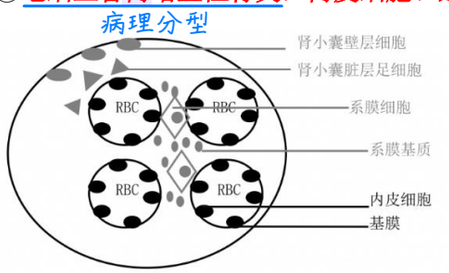
感冒做超声　循环系统　外科学

注意：**重要的 1-3 周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎**（名字里带“炎”的，考的最多的是急性和急进性肾炎）、**IgA 肾病**（但以天儿为单位）

急性肾小球肾炎是临床分型

③**毛细血管内增生性肾炎：内皮细胞、系膜细胞增生**（一筒和四筒）

病理分型




一个CAP袢 四个CAP袢
内皮C在内　系膜C在内





大红肾

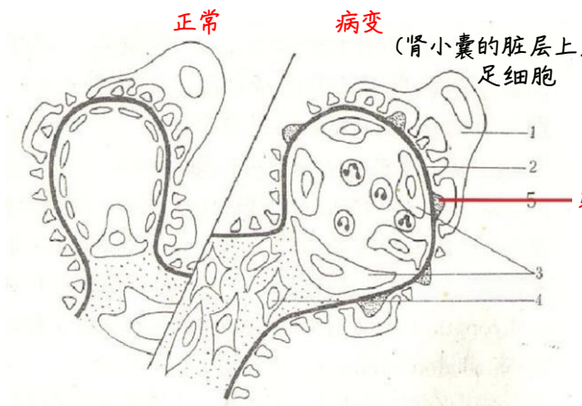
### （二）病理

⑩①肾体积增大，**大红肾、蚤咬肾**（红枣）

规律

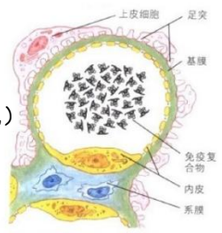
②免疫复合物（电子致密物）常沉积在足细胞和基膜之间（上皮下）、呈**驼峰状**（内坨），颗粒状荧光

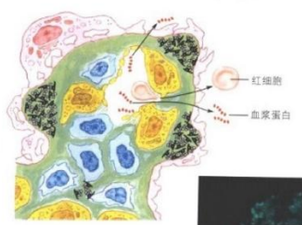
正常　病变

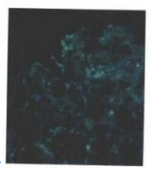


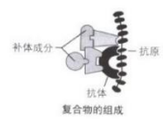

（肾小囊的脏层上皮细胞）
足细胞

驼峰样电子致密沉积物





复合物的组成

①滤过屏障受损：
RBC滤过—血尿
蛋白质滤过—蛋白尿

②毛细血管管腔狭窄闭塞，有效滤过面积↓：
滤不过导致水钠潴留—水肿、高血压



⑧串联：

无症状细菌尿/隐匿性尿感是指患者无临床症状，有真性细菌尿（即清洁中段尿细菌培养>10万/ml），且两次尿菌培养为同一菌种；
而无症状性血尿和或蛋白尿/隐匿性肾炎是指患者无水肿、高血压、肾功能损害（即“三无”，无临床症状），仅有肾小球源性血尿或仅有蛋白尿，或仅有血尿+蛋白尿。

⑨理顺知识点：

乙型溶血性链球菌感染后，人体的免疫系统针对细菌的抗原，产生一些抗体。因肾小球表面的一些抗原与细菌表面的抗原类似，称为交叉抗原。故机体针对细菌感染产生的抗体也会攻击肾小球，造成肾小球肾炎。而人体形成抗体的时间约为3周，故急性肾炎/感染后性肾炎会有1~3周的前驱感染史。

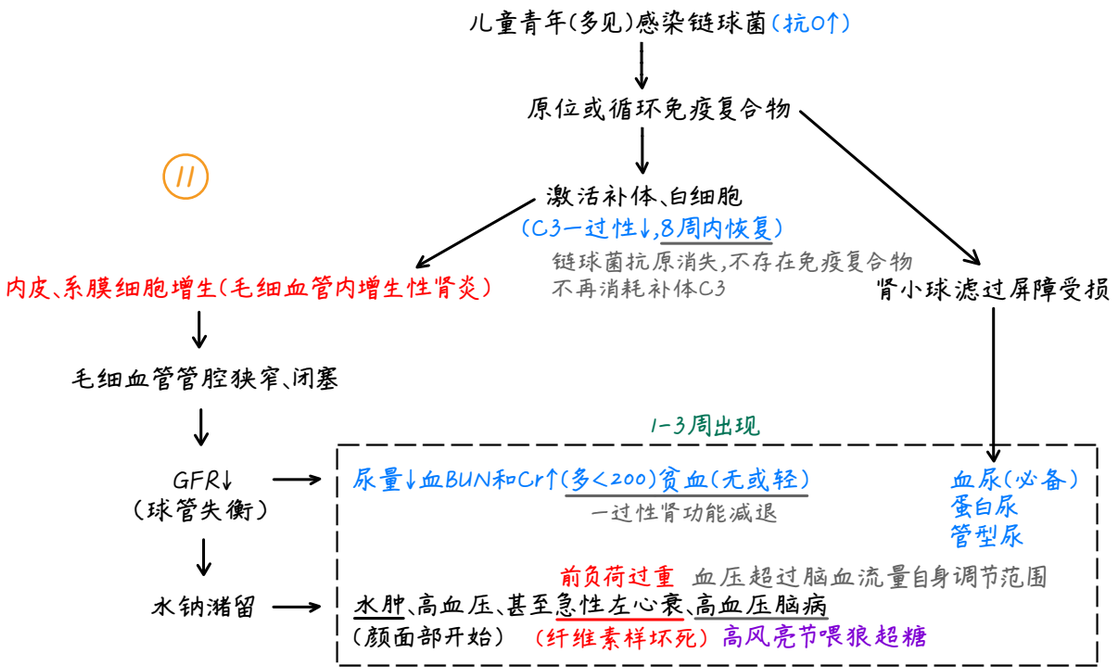
值得注意的是，前驱感染史最常见发热、咽痛等上呼吸道感染史，但也可以是消化道感染史（如腹泻等）、皮肤感染等（注意不要忽略）。
于1~3w前驱感染史相关的疾病，循环系统中优先考虑病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎；外科学中优先考虑亚甲炎；泌尿系统中优先考虑肾小球肾炎（注意是“xx炎”）、IgA肾病（IgA肾病患者可表现为各种病理类型，且为1~3天前驱感染史，更为特殊）。这些疾病非常重要，在病例题中常常以前驱感染史为题眼。

⑩理顺病理改变：

急性肾炎/急性弥漫性增生性肾炎由于炎症作用，急性非特异性增生性炎+充血后出现大红肾，且充血点呈现蚤咬肾的大体特点。
急性肾炎/急性弥漫性增生性肾炎以体液免疫为主，既可以是原位免疫复合物型也可以是循环免疫复合物型，，而此时形成的抗原抗体复合物常沉积在上皮下（即基底膜GBM与肾小囊脏层上皮细胞/足细胞之间，称为上皮下），沉积后呈现驼峰样，此时导致管腔狭小，有效滤过面积减小，肾小球滤过率GFR降低，导致水钠潴留。
且病变累及系膜区，导致滤过屏障受损，出现血尿、蛋白尿。

值得注意的是，免疫学观察到的免疫复合物称为荧光，而在电镜下观察到的免疫复合物称为电子致密物。

### （三）临床表现




### （四）急性肾炎的肾活检指征

①伴肾功能恶化：少尿 1 周以上、进行性尿量减少、血肌酐持续升高

②伴肾病综合征

③病程超过 **8** 周而无好转趋势 正常补体C3下降8周内恢复

急性肾炎出现高血压急症,首选硝普钠 **（五）对症治疗为主（自限性疾病）**预后好,少数发展为慢性肾小球肾炎

1.降血压：**先用利尿剂消肿降压**（容量依赖型高血压）、后用 ACEI/ARB 或 CCB→ACEI/ARB有禁忌症选
起效快　尿蛋白排泄↓肾小球滤过率↓保护肾脏
但①不能消除水肿②起效慢

2.急性肾炎发作时感染灶多数已控制：无现症感染无需用抗生素，否则用青霉素；反复发作的扁桃体炎可在病情稳定后切除

3.**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂 自限性疾病

## 五、急进性肾炎

基底膜断裂更加明显(脂性肾病没有基底膜断裂)
血管内大量纤维蛋白渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生以及大量单核细胞渗出,堆出新月体,使囊内压骤然升高

相差显微镜见大量变形红细胞
但急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞
因为基底膜断裂、滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

### （一）名字

①毛细血管**外**增生性肾炎、**新月体**性肾炎：肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成新月体（闭月）

12

VS急性肾炎血Cr<200,贫血无或轻度

②**快速进行性肾炎**：最突出的表现是**早期肾功能急剧恶化（血 Cr＞200、贫血有甚至中度及以上）**

《诊断学》：血红蛋白轻度贫血＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

### （二）类型

电镜不能区分出电子致密物(线性与膜混到一起)

**I**型：抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型（预后最差）：**原位**免疫复合物，**线状荧光**。继发者为**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征（一线妓院大换血）

规律:颗粒状荧光

12 理顺临床表现:

①.急性肾小球肾炎/感染后性肾炎因肾小球表面与乙型溶血性链球菌表面存在交叉抗原,因此常在乙型溶血性链球菌感染后引发急性肾小球肾炎,故急性肾小球肾炎患者常有1~3w(恰好为机体形成抗体的时间)前驱感染史,此时抗O/ASO增高,提示近期有溶血性链球菌感染。
(但注意感染程度与急性肾炎的病变轻重不完全相关,因急性肾炎不是感染性疾病,是自身免疫性疾病)

②.急性肾小球肾炎/感染后性肾炎以体液免疫为主,既可以是原位免疫复合物型也可以是循环免疫复合物型,此时抗原抗体复合物激活补体-白细胞系统,补体在肾脏被消耗,故血中补体C3含量降低,但急性肾炎是自限性疾病,故C3为一过性降低,8w内恢复。(时间与链球菌抗原消失的时间有关)

③.急性肾小球肾炎是急性非特异性增生性炎症,此时为内皮细胞(一个毛细血管袢内)、系膜细胞(多个毛细血管袢内)增生,故称为毛细血管内增生性肾炎。
随后可导致毛细血管管腔狭窄、闭塞,导致有效滤过面积减小,肾小球滤过率GFR降低,但肾小管功能正常(即肾小管正常重吸收),故机体球管失衡,机体出现尿量减少、血尿素氮BUN和血肌酐Cr升高(多<200,因急性肾炎为自限性疾病,为一过性肾功能减退)、水钠潴留(水钠潴留导致肾炎性水肿,多从结构疏松的眼睑、颜面部开始)、容量依赖性高血压等。
甚至又急又重的免疫性疾病因变态反应较强,如新月体性肾炎、重症急性肾炎可出现纤维素样坏死,发展为急性左心衰(急性肺水肿,双肺满布湿啰音,咳粉红色泡沫痰)、高血压脑病等。

④.急性肾小球肾炎以体液免疫为主,故免疫损伤导致肾小球基底膜GBM损伤,滤过屏障受损,故患者血尿突出且必备,此外还有蛋白尿、管型尿(血尿、蛋白尿等在远端肾小管、集合管内凝固形成圆柱形的蛋白聚体)

12 理顺知识点:

急进性肾炎病变累及系膜区,较多炎细胞参与,此时导致基底膜断裂更加明显,导致纤维素等大量渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生和大量单核细胞渗出,先形成细胞性新月体后形成纤维性新月体,随后新月体压迫肾小球的血管,导致肾脏缺血,形成大白肾。
同时,新月体导致囊内压骤然升高,导致肾功能急剧恶化,肾小球滤过率GFR下降,血尿突出且必备,但因基底膜GBM明显断裂,此时滤过的红细胞RBC未被挤压,故虽为肾小球源性血尿,但相差显微镜下可见均一形态正常的红细胞。

"像比较严重的急性肾炎"

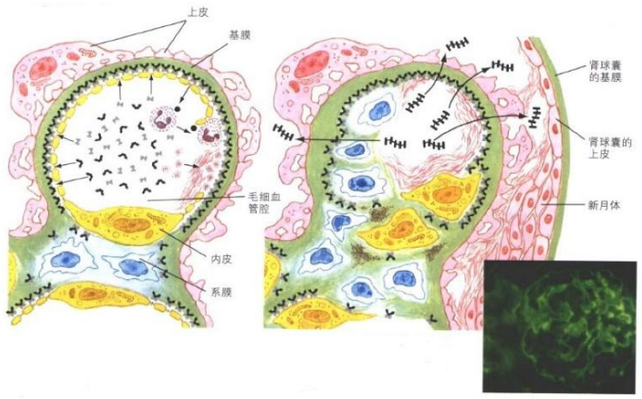
(13) **II型**：**免疫复合物**型（最常见）：**原位或循环**免疫复合物，**颗粒状荧光、电子致密物**，可有内皮和系膜细胞增生，**补体 $C_3$ 持续↓**。继发者为 **SLE、过敏性紫癜、急性肾炎**

VS急性肾炎补体C3一过性↓(8周内恢复)

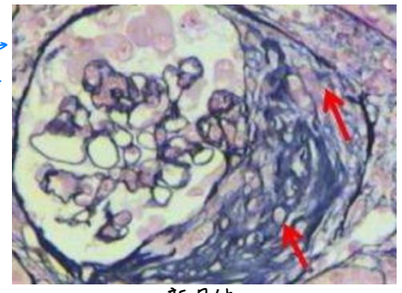
**III型**：**免疫反应缺乏**型：与中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA** 相关，**无荧光**（3型安卡无免疫），可有发热、消瘦、关节痛等系统性血管炎表现。继发者为**显微镜下多血管炎（p-ANCA）、Wegener 肉芽肿（c-ANCA）**自制三鲜肉

也无电子致密物

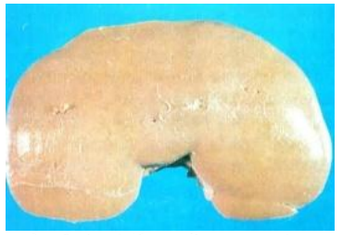
WC




囊腔内形成新月体→囊内压骤然升高→肾小球滤过功能急剧下降(急剧恶化)



新月体



新月体对肾小球cap压迫肾脏缺血

小凯笔记自行整理

| | 荧光 | 电子致密物 |
|---|---|---|
| I型 | 线性荧光 | -(看不出来) |
| II型 | 颗粒状荧光 | + |
| III型 | 无荧光 | - |

### （三）治疗

1.**强化疗法**

肺泡基底膜也被破坏

①**血浆置换**强化：适合**I、III**型。**肺出血**如 Goodpasture 综合征**首选血浆置换**（好怕医生抽血）II型抗体指标不明确

②甲泼尼龙冲击强化：适合II、III型（三心二意激素强）

(14) 血浆置换可能导致大量免疫球蛋白丢失,需要配合激素、免疫抑制剂提高耐受,防止反跳出现

2.强化疗法需配合**泼尼松+环磷酰胺** 免疫变态反应非常强烈

3.透析　指征:K+>6.5或严重心律失常,pH<7.2,Cr>442或707,BUN>21.4
严重尿毒症(心包炎、脑病、癫痫),利尿无效的严重肺水肿(呼吸困难等)

4.肾移植：需在病情静止半年后进行，如I型血中抗 GBM 抗体转阴后半年可进行肾移植

### （四）新月体

强调程度,断裂更严重

①病变基础：基底膜明显断裂→纤维素等大量渗出→刺激肾小囊**壁**层上皮细胞增生和**单核**细胞渗出→在肾小囊囊腔形成细胞性新月体→纤维性新月体（闭月、单身）

②新月体压迫肾小球血管→肾间质缺血→**大白肾**

③虽为肾小球源性血尿、但可能出现均一形态正常的红细胞 滤过屏障受损严重→无法挤压RBC

④**没有新月体：脂性肾病、膜性肾病**（唯二的 2 病没有新月体的病理特点、没有急进性肾炎综合征的临床表现）

⑤重症急性肾炎、重症系膜毛细血管性肾炎、IgA 肾病等可有急进性肾炎综合征的临床表现，但**不一定**有新月体的病理特点 临床表现和病理分型不能完全画等号

重症急性肾炎 急进型肾炎
↓穿刺　↓穿刺
⊗　新月体

病 VS 炎
炎:病变累及系膜区,有大量WBC参与
病:绝对不累及系膜区,无大量WBC参与

eg. 严重的急性肾炎临床表现类似急进型肾炎,也可以发生纤维素样坏死,但做病理穿刺时仍然是毛细血管内增生性炎,无新月体,但如果继发II型急进型肾炎可有新月体形成

(13) 理顺知识点:
II型急进性肾炎可为原位或循环免疫复合物型,可由急性肾炎继发而来,此时表现相似,故可有内皮和系膜细胞增生(急进性肾炎中只有II型可见内皮和系膜细胞增生),但表现比急性肾炎更为严重。
值得注意的是,系统性红斑狼疮SLE、过敏性紫癜、急性肾炎继发的急进性肾炎II型多为循环免疫复合物型。

(14) 理顺治疗用药:
①.急进性肾炎I型(抗肾小球基底膜GBM抗体)、III型(中性粒细胞胞浆抗体ANCA)因自身抗体较为明确,适合血浆置换强化治疗。
且肺出血肾炎如Goodpasture综合征并发急进性肾炎I型时,首选血浆置换治疗。
②.急进性肾炎II、III型适合甲泼尼龙冲击强化

值得注意的是,强化疗法需配合泼尼松+环磷酰胺(即糖皮质激素GC+免疫抑制剂,因急进性肾炎患者的免疫变态反应非常强烈),此时泼尼松、环磷酰胺为基础用药,为口服给药,而甲泼尼龙为静脉注射给药。

## 六、肾病综合征

### （一）并发症（感染鸡蛋血-不要推）



15 1.**血栓及栓塞** ①免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮C ②肝脏代偿合成脂蛋白 ③抗凝纤溶系统失衡

①最常见于**膜性肾病**

②最常累及**肾静脉**——**突发腰痛**（不通则痛）、**血尿或蛋白尿加重、肾功能减退、肾脏 ttsx 增大**

还可累及下腔静脉、下肢血管、肺血管、冠状血管、脑血管

复习：肝硬化门静脉血栓形成——腹痛、腹水迅速增加、脾迅速增大

③**首选 B 超**，最佳肾静脉造影

④**白蛋白＜20**g/L（低白蛋白血症(白蛋白<30)）：**预防性抗凝**（如肝素或华法林）、辅以抗血小板（如阿司匹林或双嘧达莫）

已发生血栓及栓塞还需溶栓（如阿替普酶）静脉内主要是血液凝固,故基本治疗一定是抗凝

2.**蛋白质及脂代谢紊乱**（不是水电解质代谢紊乱）：**肝代偿增加**蛋白合成的能力＜丢失和分解（干扰选项）

3.**感染**：无需预防性用抗生素。一旦感染及时用半合成青霉素、头孢、喹诺酮，若感染难控制可减少或停用激素

VS尿路感染常用抗生素(肾毒性小) 尿黄莫偷窥啊

4.**急性肾损伤**（不是慢性肾衰竭）：最常见于**脂性肾病** amazing（zhi） 60岁之后的脂性肾病

### （二）治疗

16 1.**主要治疗——糖皮质激素：起始足量（泼尼松每天 1mg/kg、8-12 周），缓慢减量（避免反跳现象），长期维持（半年）**

2.免疫抑制剂：**常用环磷酰胺**（细胞毒性药环球）；对于激素+环磷酰胺无效的难治性肾病综合征可用环孢素、吗替麦考酚酯（环抱麦芬）（原发性肾小球疾病）

炎症性肠病常用免疫抑制剂:硫唑嘌呤、巯嘌呤,不耐受者用甲氨蝶呤

注意：不同肾病综合征的病理类型对激素治疗的反应性不同

①**脂性肾病**（最敏感）、**系膜增生性肾炎**、**局灶节段性肾小球硬化**：在**初治**时**单用激素**即可，因为它们常属于激素敏感型（自己吸激）。如肾病综合征用 4 周泼尼松后复查尿蛋白+++→**继续原剂量治疗**；**8 周后无效再加环磷酰胺**

②**膜性肾病**、**系膜毛细血管性肾炎**（疗效差）：在初治时用激素+环磷酰胺，因为它们常属于激素依赖型或抵抗型

③所有肾病综合征在**复治**时均应用**激素+环磷酰胺**

3.其它治疗

①**ACEI/ARB、SGLT2i 减少尿蛋白排泄**

②利尿消肿、低盐（＜2g/d）

③**不**主张摄入高蛋白 持续尿蛋白、持续高血压会损害肾单位

④严重低蛋白血症、低血容量可**少量输白蛋白**以提高血浆胶渗压 不会常规输白蛋白

### （三）原发性肾病综合征

T细胞的细胞免疫

17 1.**脂性肾病**（踢足球的小子脏）脂肪变性(只发生在细胞内):心肌骨骼肌

（1）名字 不是体液免疫就没有免疫复合物,就不会有荧光,就不会有电子致密物

①**脂性肾病**：**近**端小管**脂肪变性**，切面肾皮质出现黄白色条纹

②**足突病**：肾小囊**脏**层上皮细胞（**足细胞**）**足突融合消失**（说明脂性肾病只有电荷屏障损害,没有机械屏障损害,所以只有选择性蛋白尿）

③**微小病变性肾病**：儿童、青年多见（**儿童最常见的肾病综合征**）；**光镜**下肾小**球无**明显异常

微小:①年龄②光镜下肾小球无异常改变,只看到近端小管脂肪变性 VS 光镜下肾小管有异常:脂肪变性

15 理顺并发症:

值得注意的是,肾病综合征NS的并发症只有这四个,即血栓及栓塞、蛋白质及脂代谢紊乱、感染、急性肾损伤,注意不要推理。

①.肾病综合征患者因免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮细胞,且NS患者有效血容量减少导致血液浓缩及高脂血症造成血液黏稠度增加,此外肝脏代偿合成蛋白质增加,引起机体凝血、抗凝和纤溶系统的失衡,加之NS患者血小板过度激活、应用利尿剂和糖皮质激素进一步加重高凝状态,故易并发血栓及栓塞,以肾静脉最为常见。

(不通则痛,故患者突发腰痛,血尿或蛋白尿加重,肾功能减退,肾静脉回流障碍,肾脏增大)

而膜性肾病为中老年人最常见的肾病综合征,故膜性肾病最易并发肾静脉血栓并发症。

②.注意NS患者的并发症为蛋白质及脂代谢紊乱,不是水电解质紊乱,因肾病综合征患者不是一定有肾衰,肾衰患者才有水电解质紊乱及酸中毒。(即"三高三低两中毒",即高钾高镁高磷、低钙低钠低氯、水中毒及代谢性酸中毒)

③.感染是NS患者常见并发症,与病人蛋白质营养不良、免疫功能紊乱及应用糖皮质激素治疗有关,是导致肾病综合征复发和疗效不佳的主要原因。

但无需预防性使用抗生素,在考研中需要预防性使用抗生素的情况有,消化性溃疡并发幽门梗阻行胃大部切除术时,上消化道手术为II类切口,可能污染需术前用抗生素;急性胰腺炎患者胰腺坏死>30%时需预防性使用抗生素,以预防胰腺感染(胰腺感染易"人财两空")。

④.肾病综合征患者不是都有肾衰竭,但可并发急性肾损伤,尤以微小病变性肾病者居多,发生多无明显诱因,表现为少尿或无尿,扩容利尿无效。推测可能与肾间质高度水肿压迫肾小管和大量管型阻塞肾小管有关。

16 理顺治疗方案:

肾病综合征患者主要使用糖皮质激素治疗,强调起始足量(即泼尼松每天1mg/kg,使用8~12周),若病例题中疗程不足,应选择原方案继续治疗;且应用糖皮质激素治疗时需缓慢减量,因糖皮质激素作为外源性肾上腺激素,可负反馈抑制原有肾上腺的生理活动,故需缓慢减量,以避免反跳现象、肾上腺能危象;且肾病综合征NS患者有持续性免疫反应,糖皮质激素应长期维持半年(特殊,糖皮质激素一般不长期使用,因副作用巨大,如可能导致股骨头坏死等)

17 理顺脂性肾病:

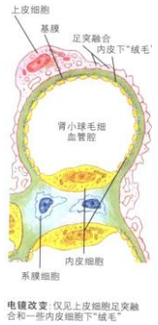
脂性肾病不是"xx炎",病变不累及系膜区,只有电荷屏障受损,故仅表现为选择性蛋白尿(只有白蛋白漏出),而无血尿。

肾病综合征NS患者,因滤过屏障受损,导致脂质漏出,近端小管重吸收(复习生理学,近端小管包括近曲小管和髓袢降支粗段,是物质重吸收的主要部位,而集合管才是调节的主要部位),出现近端小管上皮细胞内的脂肪变性。

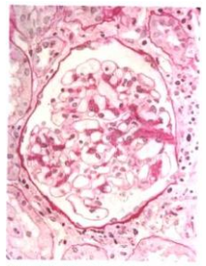
且脂性肾病患者肾小囊脏层上皮细胞足突融合消失,于电镜下观察病变,正因足细胞损伤,导致部分蛋白质不能产生,造成电荷屏障受损,而机械屏障正常,且光镜下只能看见机械屏障,故光镜下肾小球无明显异常。(但可见近端小管上皮细胞脂肪变性),正因电荷屏障受损而机械屏障正常,脂性肾病患者仅有选择性蛋白尿,而无血尿、高血压等,表现为经典的肾病综合征(大量蛋白尿、低蛋白血症、明显水肿、高脂血症)。

大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿、高血脂症

（2）典型肾病综合征：几乎无血尿、高血压。但脂性肾病在 60 岁后发病率又呈小高峰，其高血压、肾功能损害多见



电镜改变：仅见上皮细胞足突融合和一些内皮细胞下"绒毛"


光镜改变：肾小球正常；肾小管管腔内可有蛋白沉积，小管上皮细胞内有脂滴（PAS，×250）

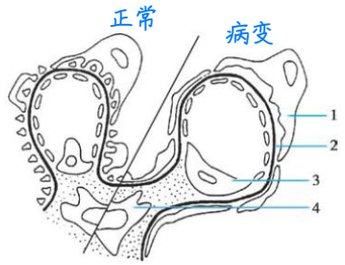


图 5-2-5　微小病变型肾病示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞足突消失；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞。

-都有血尿　-可有血尿　-几乎无血尿

肾病综合征与有血尿不矛盾

注意：急性肾炎、急进性肾炎、慢性肾炎、脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化

| 抓规律：多数原发性肾小球疾病 | 记特殊：脂性肾病 |
|---|---|
| 与体液免疫有关 | 与 T 细胞异常的细胞免疫有关 |
| 机械和电荷屏障受损　机械屏障受损就会有血尿 | 只有电荷屏障受损 光镜下肾小球正常 |
| 可为选择性、非选择性蛋白尿 | 仅为选择性蛋白尿 尿中只有白蛋白 |
| 可有血尿（其中名字里带"炎"的几乎有血尿） | 几乎无血尿（典型肾病综合征） |
| 可有高血压 急性肾炎综合征常见 | 几乎无高血压（典型肾病综合征） |

病变累及系膜区，有很多WBC参与，叫炎；当病变累及系膜区时，系膜细胞增生，拉肾小球毛细血管袢，将基底膜拉断

| 抓规律：原发性肾小球疾病 | 记特殊 |
|---|---|
| 均有玻璃样变性/透明变性<br>近端小管重吸收蛋白尿中蛋白质 | 脂性肾病：还有脂肪变性<br>急进性肾炎、重症急性肾炎：还可有纤维素样坏死（又急又重）　高风亮节喂狼超糖 |
| 多数为颗粒状荧光 | ①线状荧光：I型急进性肾炎（继发者：肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征）　抗体靶到基底膜固有抗原上成一条线<br>②没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎（继发者：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿）　细胞免疫　自身抗体ANCA |
| 多数有电子致密物 | 没有电子致密物：脂性肾病、III型急进性肾炎、I型急进性肾炎→电镜下分不出　急进性肾炎中只有I工型急进性肾炎有电子致密物 |
| IgA 肾病可为各种病理类型（ttsx 解题时勿忘记） | |

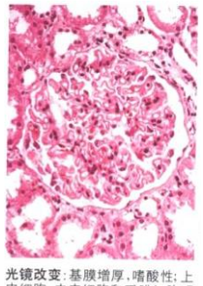
细胞内的玻璃样变性：①玻璃样小体②Mallory小体③Russell小体

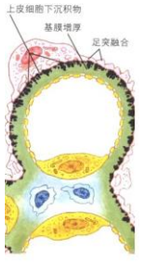
18 2.膜性肾病（中老年历经磨难吃鸡丁）　膜性肾病：嘿摸脚-原位免疫复合物

①基膜明显增厚（毛细血管壁明显增厚），早期仅于肾小球基底膜上皮侧见少量散在分布的嗜复红小颗粒，进而有钉状突起、齿梳样、虫蚀样空隙，可有脏层足细胞足突融合消失　基底膜

②中老年最常见的肾病综合征；最易发生肾静脉血栓并发症

③抗磷脂酶 $A_2$ 受体特异性抗体 $PLA_2R$ 可协助诊断、疗效、监测复发　VS 脂性肾病也有足突融合消失


光镜改变：基膜增厚，嗜酸性；上皮细胞、内皮细胞和系膜细胞明显但数目不增多（HE，×250）



电镜改变：上皮细胞下有电子致密沉积物，基膜增厚，足突融合

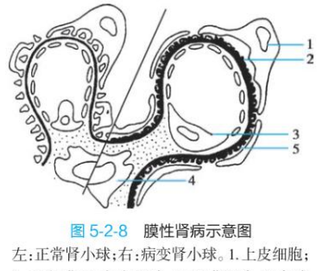
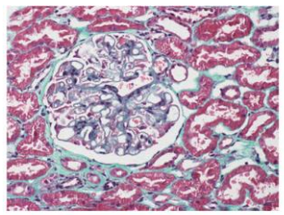


图 5-2-8　膜性肾病示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。


图 13-16　膜性肾小球病
示肾小球基膜增厚（Masson 染色，400 倍）。

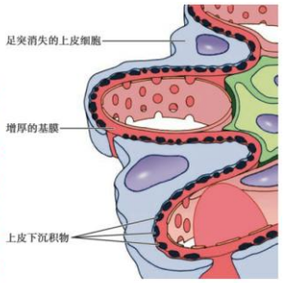


图 13-17　膜性肾小球病示意图

18 理顺知识点：

①.足细胞足突融合的发病机制为：膜性肾病患者以体液免疫为主，为原位免疫复合物型，即抗足突膜抗体攻击足突，导致免疫复合物沉积于基底膜上皮侧，基底膜GBM明显增厚，且肾小囊脏层上皮细胞/足细胞足突融合消失。
免疫荧光检查可见IgG和C3细颗粒状沿肾小球毛细血管壁沉积，也可伴IgA和IgM的沉积，电镜下早期可见GBM上皮侧有排列整齐的电子致密物，常伴有广泛足突融合。

②.膜性肾病好发于中老年，男性多见（是中老年最常见的肾病综合征），通常起病隐匿，70%~80%患者表现为肾病综合征，但约30%患者可有镜下血尿（一般无肉眼血尿，因不是"xx炎"）
循环中抗磷脂酶A2受体特异性抗体PLA2R水平可协膜性肾病的诊断、治疗疗效及复发检测等。
（VS 腺苷酸脱氨酶ADA2对结核性腹膜炎诊断具有一定特异性）
且膜性肾病患者最易并发血栓及栓塞，即魔性肾病病人，如有突发性腰痛或肋腹痛，伴血尿、蛋白尿加重，肾功能损害，应注意肾静脉血栓形成，如有突发性胸痛、呼吸困难，应注意肺栓塞。

19

3.**系膜增生性肾炎**

①**系膜细胞和基质增生** 病变发生在系膜区

②青少年最常见的肾病综合征，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿 带“炎”

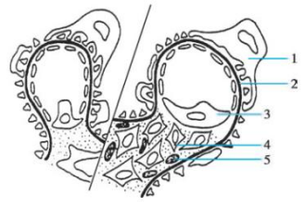



图 5-2-7　系膜增生性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。

4.**系膜毛细血管性肾炎**

基膜　内皮细胞　系膜细胞

肾小囊脏层上皮

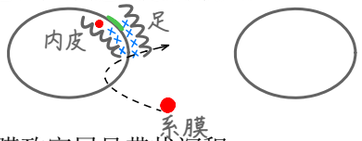
（1）又称为**膜增生性肾炎**：

**系膜细胞和基质增生、并插入基膜和内皮细胞之间致双轨/双线/分层征**

外侧为原有的基底膜，内侧为新形成的基膜样物质（其内有系膜细胞、内皮细胞、白细胞突起的嵌入）

内　肾小囊脏层上皮

外




（2）根据超微结构和免疫荧光分为：

I型（最常见）：循环免疫复合物型，在系膜区和内皮下有电子致密物沉积

**II型（致密沉积物病）**：补体替代途径异常激活，可见大量块状电子致密物在基膜致密层呈带状沉积

III型：包括免疫复合物介导的肾小球肾炎及 $C_3$ 肾小球病：在内皮下和上皮下有电子致密物沉积

（3）青少年多见，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿，补体 $C_3$ 持续↓

又有原位又有循环免疫复合物

$C_3$↓如循环免疫复合物型+替代途径：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎

吸引补体和白细胞过来　　持续↓

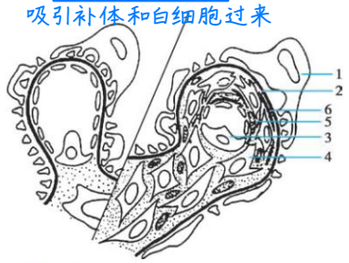
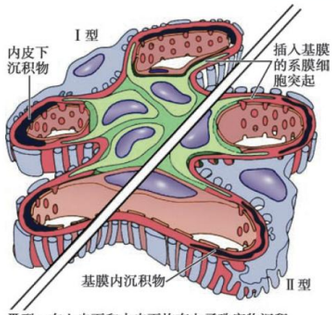



图 5-2-10　系膜毛细血管性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物；6. 基底膜样物质。




III型：在上皮下和内皮下均有电子致密物沉积

图 13-18　膜增生性肾小球肾炎示意图




20

5.**局灶性节段性肾小球硬化**“部分”

①**部分**肾小球的**部分**毛细血管袢硬化

注意：局灶性指病变累及少数肾小球（<50%），与之相对的是弥漫性；节段性指病变累及肾小球的少数毛细血管袢（<50%），与之相对的是球性。除了局灶节段性肾小球硬化以外，其余的原发性肾小球疾病均是弥漫性改变，解题时避免受其干扰

②可有脏层足细胞**足突融合消失**

注意：足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化（自己摸足）　VS 初治单用激素:自己吸激

## 七、IgA 肾病（Berger 病）

1.我国最常见的肾小球疾病；**肾小球源性血尿最常见的原因**

2.**可表现为各种病理类型：以系膜增生性肾炎最常见、以系膜区 IgA 沉积 ttsx 最特征**

在系膜区毛细血管袢开放，所以抗体（分子量大）更容易沉积在系膜区（无毛细血管封闭）

3.青少年多见，发病前 1-3 天有前驱感染（**特征**），30-50%患者血 IgA 升高，但与疾病严重程度**不**完全相关

IgA主要参与黏膜免疫（如发生上呼吸道感染时就会增多）

重要的1-3周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎、IgA肾病（以天为单位）　21

19 理顺知识点：

系膜增生性肾小球肾炎，病变累及系膜区（称为“xx炎”），此时系膜细胞和基质增生，扯断基底膜GBM，导致患者血尿必备且突出。但注意，系膜增生性肾小球肾炎是病理类型，临床分型为肾病综合征，不要把病理类型等同于临床表现。

注意区分疾病名称，系膜增生性肾小球肾炎重点在系膜细胞和基质增生；
系膜毛细血管性肾炎，又称为膜增生性肾炎，重点在系膜细胞和基质增生，并插入基膜和内皮细胞之间呈现双轨/双线/分层征；
膜性肾炎是膜性肾病的旧称，其病理特征在抗足突膜抗体导致基底膜明显增厚，可有脏层足细胞足突融合消失。

20 补充：

局灶节段性肾小球硬化FSGS患者，光镜下可见病变呈局灶、节段分布，表现为受累节段的硬化（系膜基质增多、毛细血管闭塞、球囊粘连等），相应的肾小管萎缩，肾间质纤维化。电镜下可见肾小球上皮细胞足突广泛融合、基底膜塌陷，系膜基质增多，电子致密物沉积。

根据硬化部位及细胞增殖的特点，FSGS可分为：
①.经典型：印花部位主要位于血管极周围的毛细血管袢；
②.塌陷型：外周毛细血管袢皱缩、塌陷，呈节段或球性分布，显著的足细胞增生肥大和空泡变性；
③.顶端型：硬化部位主要位于尿极；
④.细胞型：局灶性系膜细胞和内皮细胞增生，同时可有足细胞增生、肥大和空泡变性；
⑤.非特异型：无法归属上述类型硬化，可发生于任何部位，常有系膜细胞及基质增生（最为常见类型）

多数顶端型FSGS糖皮质激素治疗有效，预后良好，塌陷型治疗反应差，进展快，多于两年内进入终末期肾病。

21 理顺知识点：

IgA抗体主要参与黏膜免疫，如发生上呼吸道感染时就会增多，但IgA肾病不是感染性疾病，是自身免疫疾病，即血中IgA水平与疾病严重程度不完全相关，确诊IgA肾病时常在系膜区活检。

4.根据不同的类型和表现治疗

22 ①**单纯血尿（主要）：对症治疗，定期复查血尿** VS急性肾炎:对症治疗为主(自限性疾病)

②反复发作肉眼血尿：青霉素积极控制感染；慢性扁桃体炎应切除

③伴蛋白尿和/或高血压：ACEI/ARB 将尿蛋白控制在＜0.5g/d。若无效可给泼尼松（难以控制的**蛋白尿、高血压**是预后不良的指标）

④伴肾病综合征：糖皮质激素为主

⑤伴肾衰竭-透析

⑥靶向释放剂型**布地奈德**作为在回肠末端释放的新型激素，目前已成为全球首个 IgA 肾病的靶向药

存在很多淋巴滤泡,是产生异常IgA的地方

轻中度克罗恩病局部病变,先用局部发挥作用的GC-布地奈德

5.鉴别诊断

VS 特发性血小板减少性紫癜ITP:紫癜不强调对称

23

| 急性肾炎 | IgA 肾病 | 过敏性紫癜肾炎 |
|---|---|---|
| **毛细血管内增生性肾炎** | 多种病理变化 | 继发急进性肾炎、肾病综合征 |
| IgG 沉积为主 | IgA 沉积为主 | IgA 沉积为主 |
| 前驱感染 1-3 周后明显血尿 | 前驱感染 1-3 天后明显血尿 | 前驱感染 1-3 周后明显或不明显血尿 |
| $C_3$↓（8 周内恢复） | $C_3$ 多正常 | |
| 原发性肾小球疾病 | 原发性肾小球疾病 | 疾病特征：双下肢对称出血点 |

必备且突出　单纯血尿　与循环免疫复合物有关　紫癜-皮肤出血点

纤维化-硬

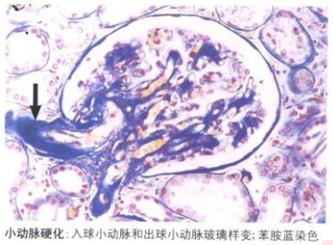
## 八、慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）

1.各种肾小球疾病最终可发展为慢性肾小球肾炎。系膜毛细血管性肾炎进展较快、膜性肾病进展较慢

2.病理

①大量肾小球**纤维化**，可有肾小球集中现象，**淋巴细胞和浆细胞**浸润 VS原发性高血压-原发性颗粒性固缩肾

24 ②**继发性高血压**：细小动脉**玻璃样变性**，**继发性颗粒性固缩肾**（**双肾对称缩小**、表面弥漫细颗粒状）



小动脉硬化：入球小动脉和出球小动脉玻璃样变；苯胺蓝染色





图 13-23　慢性肾小球肾炎

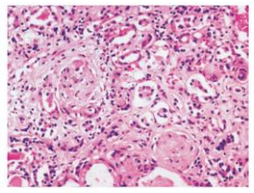


图 13-24　慢性肾小球肾炎
肾小球玻璃样变和硬化，肾小管萎缩。间质纤维增生，炎症细胞浸润。

VS 慢性肾盂肾炎-强调不对称(一侧肾缩小/双肾不对称缩小)

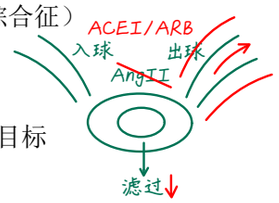
3.临床表现 青壮年男性常见

①起病缓慢而隐匿，呈慢性肾炎综合征（＞3 个月）、可急性发作（急性肾炎综合征）

②**B 超示双肾体积早期正常、后期对称性缩小（长径＜10cm）** 纤维收缩

考法①直接告诉慢性病程②不告诉慢性病程,告诉双肾对称缩小 ③B超双肾体积正常时不能忽略慢性肾炎(早期)

25




4.治疗：**延缓**肾功能恶化和防止心脑血管并发症为主，**不**以消除肾炎综合征为目标

①利尿消肿：氢氯噻嗪（但 GFR＜30 换呋塞米）

②控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB**，但**血肌酐＞265 禁用**，目标收缩压**＜120**mmHg、**尿蛋白＜1**g/d

③限钠（＜5g/d）、限水、**限磷**、**限蛋白**、限脂、限药（如氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药）

④**保证热量，防止负氮平衡**

⑤**不**推荐积极用糖皮质激素+环磷酰胺

A.慢性肾小球肾炎
B.CKD慢性肾脏病
C.慢性肾衰竭
} 病程不同

22 理顺治疗措施:

①.感染后反复出现肉眼血尿或尿检异常加重的病人,因感染未得到控制时,抗原始终存在于机体内,导致抗原抗体反应始终存在,患者出现反复的肉眼血尿。此时应积极控制感染,选用无肾毒性的抗生素,如青霉素肌注、口服红霉素/头孢菌素等。

②.伴蛋白尿和/或高血压时,使用ACEI/ARB治疗并逐渐增加至可耐受的剂量,尽量将尿蛋白控制在<0.5g/d,延缓肾功能进展。

③.值得注意的是难以控制的蛋白尿、高血压史IgA肾病预后不良的指标,此时可给予糖皮质激素(泼尼松)进行治疗。

23 理顺表格内容:

①.毛细血管内增生性肾炎即急性肾炎,病理特征在内皮细胞(一个毛细血管袢内)、系膜细胞(多个毛细血管袢内)增生,多数可根据1~3W前驱感染史及临床表现进行诊断,但金标准依旧为肾活检,但急性肾炎患者进行肾活检需要指征,如伴肾功能恶化患者、伴肾病综合征患者、病程超过8周而无好转趋势患者等。且IgG沉积为主(IgG是规律,记忆IgA沉积的特例)

②.过敏性紫癜肾炎,既可以继发急进性肾炎Ⅱ型(此时多为循环免疫复合物型),也可以继发肾病综合征。故过敏性紫癜肾炎患者也可存在1~3周前驱感染史,也可有血尿(但继发肾病综合征时,可有可无血尿)。
此时以IgA沉积为主,且过敏性紫癜肾炎也有自身疾病的特征,即双下肢对称出血点。
(VS 以CD8T细胞升高为主、且无肝脾肿大的原发免疫性血小板减少症ITP则强调反复皮肤黏膜出血,多为不对称。)

24 理顺知识点:

慢性肾炎继发高血压的机制有:

①.肾小球滤过率GFR下降导致水钠潴留,出现容量依赖性高血压;

②.细小动脉玻璃样变性导致肾脏缺血,激活交感系统和RAAS系统,出现肾素依赖性高血压;

③.肾脏实质长期受损,导致肾脏产生的舒血管物质减少,如前列腺素PG、缓激肽减少,导致高血压

且RAAS系统被激活后,因RAAS系统与心房钠尿肽ANP互相拮抗,故ANP含量也降低。

25 理顺知识点:

①.慢性肾小球肾炎起病缓慢而隐匿,可呈现慢性肾炎综合征,即血尿、蛋白尿、水肿、高血压,且强调其病程>3个月,也可以是慢性肾炎急性发作呈现急性肾炎综合征,表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压,且血尿突出且必备。

②.通过B超数据,慢性肾炎患者早期双肾体积正常,后期双肾对称性缩小,即肾脏长轴直径<10cm,可明确诊断为慢性肾炎。

(VS 慢性肾盂肾炎因慢性纤维化病程,导致纤维蛋白一收缩,牵拉肾盂肾盏,导致肾盂肾盏缩窄变形,单侧或双侧肾不对称缩小)

5.鉴别诊断

| | 原发性高血压 | 慢性肾炎 起始部位在肾小球 |
|---|---|---|
| **发生顺序** | 先有高血压再有肾病 | 先有肾病再有高血压 |
| 高血压程度 | 较重 | 较轻或较重 |
| 肾损害程度 | 远曲小管功能损害（尿浓缩功能↓、夜尿、低比重尿）较肾小球损害早（血供丰富） | 肾小球损害程度重（血尿、蛋白尿、少尿明显） |
| 好发年龄 | 中老年 | 青壮年 |
| 靶器官损害 | 多见（心、脑、眼底等病变） | 少见（若出现提示病情重） |

**专题串联·原发性肾小球疾病的常考病例题**

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.**金标准：穿刺活检** 只有看病理学类型才能知道到底是哪种疾病

2.IgA 肾病

可能可能最可能：1-3 **天**感染病史，随后明显**血尿** 我国肾小球源性血尿最常见的原因

多种病理类型，以**系膜增生性肾炎**最常见（系膜细胞和基质增生）

系膜区-没有基底膜封闭

3.隐匿性肾炎（考概念）

可能可能最可能：无症状性血尿和/或蛋白尿（**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅血尿/仅蛋白尿/仅血尿+蛋白尿）

定期随访，**不**用激素+环磷酰胺

4.急性肾炎综合征 先用利尿剂消肿降压;再用ACEI/ARB降尿蛋白,保护肾单位;出现高血压急症-硝普钠

可能可能最可能：**血尿/>3/HP（必备且突出）**、蛋白尿（可轻可重）、水肿和高血压（**GFR↓致水钠潴留**→水肿多从**眼睑颜面部开始**憋出来的）

容量依赖型高血压

| 急性肾炎 | 急进性肾炎 |
|---|---|
| **1-3 周感染病史，急性肾炎综合征** | |
| **Cr 多<200、贫血多无或轻** | **Cr>200、贫血有甚至中度及以上** 肾功能恶化严重 |
| **$C_3$↓且 8 周内恢复（特点）** | “好严重急性肾炎的感觉”$C_3$ II型持续↓循环免疫复合物 |
| **内皮和系膜细胞增生（毛细血管内增生性肾炎）** **驼峰状**电子致密物（内坨） | 肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成**新月体**（毛细血管外增生性肾炎）闭月 |

脂性肾病、膜性肾病(唯二的2病没有新月体的病理特点 没有急进性肾炎综合征的临床表现)

急进性肾炎：

**I**抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型：**原位**免疫复合物、**线状荧光**（一线妓院大换血）

**II**免疫复合物型：原位或循环、**颗粒状荧光、电子致密物**

**III**免疫反应缺乏型：中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**、**无荧光**（3 型安卡无免疫）

5.**间断水肿** 病程长

不一定会同时出现

（1）**慢性肾炎**：慢性肾炎综合征（血尿、蛋白尿、水肿、高血压迁延不愈、隐匿），**双肾体积早期正常、后期对称缩小（B 超<10cm）**。肾小球纤维化、玻璃样变性、**继发性颗粒性固缩肾**

一开始是肾小球的问题,后期可以累及肾小管

VS 慢性肾盂肾炎:肾脏不对称缩小,一开始是肾小管的问题

不符合大量蛋白尿,不符合低蛋白血症,一定不是肾病综合征/题目只说大量蛋白尿,首先考虑肾病综合征

（2）**肾病综合征**　不能忽略肾炎综合征 水肿从眼睑面部开始时,不能直接锁定急性肾炎综合征而忽略肾病综合征

可能可能最可能：**大量蛋白尿/多+++及以上或＞3.5g/d、低蛋白血症/＜30、水肿（血浆胶渗压↓等）、高脂血症**

并发血栓及栓塞：最常累及**肾静脉——突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾脏增大**。首选 **B 超**、最佳肾静脉造影，**白蛋白＜20 预防性抗凝**（肝素/华法林）、辅以抗板等

| | | |
|---|---|---|
| **脂性肾病/微小病变性肾病/足突病**<br>（踢足球的小子脏）<br>T细胞的细胞免疫 | **儿童**、青年多见<br>**典型肾病综合征（几乎无血尿、高血压）** | **光镜肾小球无明显异常、近端小管脂肪变性**，肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失** |
| **膜性肾病**<br>（中老年历经磨难吃鸡丁） | **中老年**多见<br>**最易并发肾静脉血栓** | **基膜明显增厚**、**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失** |
| **系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎** | 几乎伴血尿、$C_3$ 持续↓<br>疗效差 激素抵抗 | **系膜细胞和基质增生**并插入基膜和内皮间致**双轨/双线/分层征** |

考法:题目给中老年、做穿刺活检看到钉状突起、足突融合消失　膜性肾病✔　脂性肾病✘

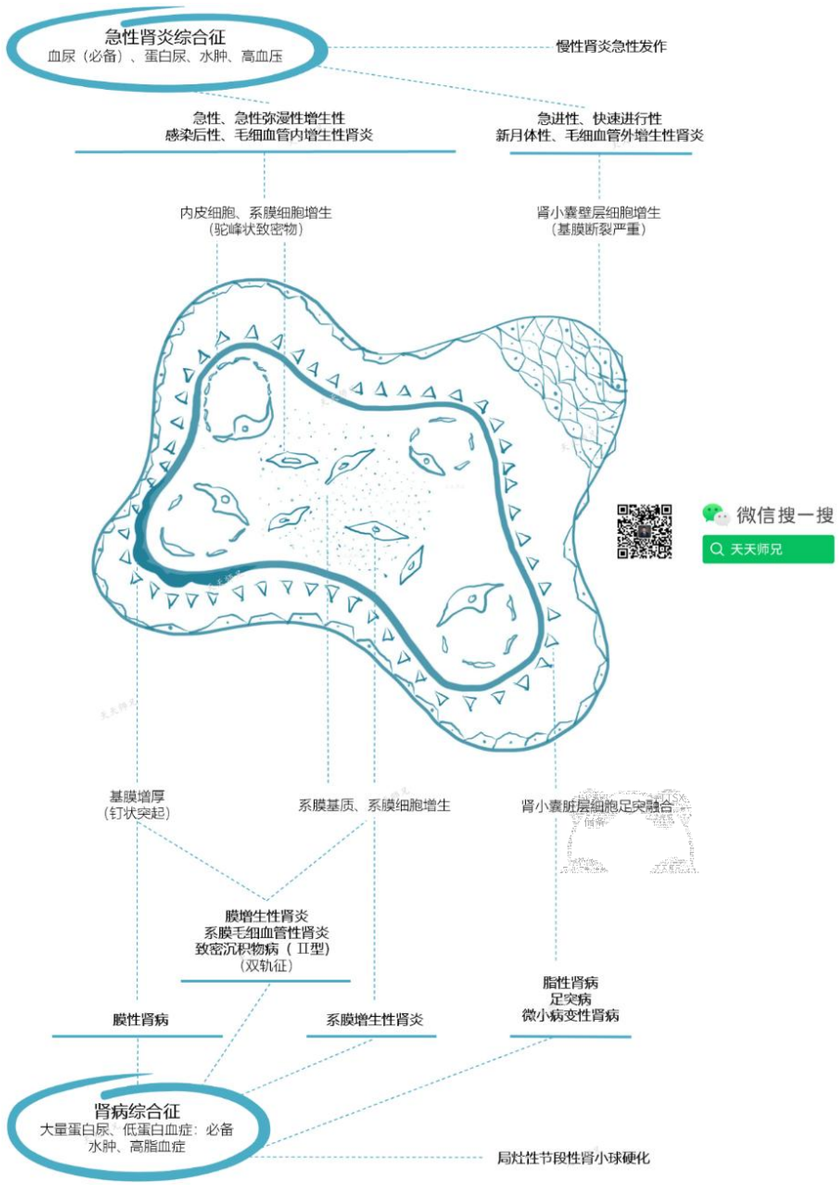
6.原发性肾小球疾病的治疗

| 急性肾炎 | 慢性肾炎 | IgA 肾病 | 肾病综合征 | 急进性肾炎 |
|---|---|---|---|---|
| **对症** | 不以消除肾炎综合征为目标 | 分情况 | **泼尼松+环磷酰胺** | |
| **不用激素+环磷酰胺**<br>无现症感染不用抗生素 | **不用激素+环磷酰胺**<br>收缩压＜120、尿蛋白＜1 | 如**单纯血尿对症**<br>**不用激素+环磷酰胺**<br>解决前驱感染即可 | ①**脂性肾病、局灶节段性肾小球硬化、系膜增生性肾炎：初治单用激素**（自己吸激）<br>②膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎：初治用激素+环磷酰胺 | ①**血浆置换强化：I、III型，肺出血（Goodpasture）首选血浆置换**（好怕医生抽血）<br>②甲泼尼龙冲击强化：II、III型（三心二意激素强） |

天天师兄

表 13-2　原发性肾小球疾病特点

| 类型 | 发病机制 | 光镜 | 电镜 | 免疫荧光 | 临床表现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性弥漫性增生性肾小球肾炎 | 免疫复合物、循环或植入的抗原 | 弥漫性系膜细胞和内皮细胞增生 | 上皮下驼峰状沉积物 | GBM 和系膜区颗粒状 IgG、IgM 和 C3 沉积为主 | 急性肾炎综合征 |
| 急进性肾小球肾炎 | 抗 GBM 型<br>免疫复合物型<br>免疫反应缺乏型 | 新月体形成 | 无沉积物<br>有沉积物<br>无沉积物 | 线性 IgG 和 C3<br>颗粒状<br>阴性或极弱 | 急进性肾炎综合征 |
| 膜性肾小球病 | 自身抗体与抗原原位反应 | 弥漫性 GBM 增厚，钉突形成 | 上皮下沉积物，GBM 增厚 | 基底膜颗粒状 IgG 和 C3 | 肾病综合征 |
| 膜增生性肾小球肾炎 | Ⅰ型：免疫复合物<br>Ⅱ型：自身抗体，补体替代途径激活 | 系膜细胞增生、插入，基膜增厚、双轨状 | Ⅰ型：内皮下沉积物<br>Ⅱ型：基膜致密沉积物 | Ⅰ型：IgG+C3；C1q+C4<br>Ⅱ型：C3，无 IgG、C1q 或 C4 | 肾病综合征或血尿、蛋白尿或慢性肾衰竭 |
| 系膜增生性肾小球肾炎 | 免疫复合物沉积 | 系膜细胞增生，系膜基质增多 | 系膜区有沉积物 | 系膜区 IgG、IgM 和 C3 沉积 | 蛋白尿、血尿或肾病综合征 |
| 局灶性节段性肾小球硬化 | 不清，可能与循环性通透性增高因子作用有关；足细胞损伤 | 局灶性节段性玻璃样变和硬化 | 上皮细胞足突消失、上皮细胞剥脱 | 局灶性，IgM 和 C3 | 肾病综合征或蛋白尿 |
| 微小病变性肾小球病 | 不清，可能与肾小球阴离子丧失，足细胞损伤有关 | 肾小球正常，肾小管脂质沉积 | 上皮细胞足突消失，无沉积物 | 阴性 | 肾病综合征 |
| IgA 肾病 | 免疫复合物，免疫调节异常 | 局灶性节段性增生或弥漫性系膜增宽 | 系膜区沉积物 | 系膜区 IgA 沉积，可有 C3、IgG 和 IgM | 血尿或蛋白尿 |
| 慢性肾小球肾炎 | 具有原疾病类型特点 | 肾小球玻璃样变、硬化 | 因原疾病类型而异 | 因原疾病类型而异 | 慢性肾炎综合征、慢性肾衰竭 |




**真题解析·原发性肾小球疾病（含病理泌尿系统疾病）**

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

**内科学**

1.2013N69 A 肾小球源性血尿最常见的病因是

A.急性肾小球肾炎

B.慢性肾小球肾炎

C.急性肾盂肾炎

D.IgA 肾病

2.2013N70 A 男性，36 岁，因蛋白尿原因待查入院，24 小时尿蛋白定量 3.8g，血白蛋白 30g/L，肾活检示：轻度系膜增生性肾炎。该患者最不常见的并发症是　感染鸡蛋血

A.肾静脉血栓形成

B.~~水电解质紊乱~~ 蛋白质和脂肪代谢紊乱

C.急性肾衰竭

D.营养不良

3.2014N69 A 肾病综合征患者，发生血栓并发症最常见的部位是

A.肾静脉

B.肺静脉

C.脾静脉

D.下肢静脉

4.2014N70 A 男性，16 岁。少尿、水肿 1 周，气促不能平卧伴咳粉红色泡沫样痰 1 天入院，既往体健。查体：T 37.5℃，P 120 次/分，R 24 次/分，BP 165/105mmHg，端坐呼吸，全身水肿明显，双肺底可闻及湿啰音，心律整，无杂音。化验血 Hb 120g/L，尿蛋白(++)，尿比重 1.025，尿沉渣镜检 RBC 30-40/HP，颗粒管型 0-1/HP，血 Cr 178μmol/L。该患者发生急性心力衰竭最可能的病因是

急性左心衰　>140/90　无贫血

血尿必备且突出 → 急性肾炎 / 急进性肾炎

急性肾炎 → Cr<200　急进性肾炎 → Cr>200

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征 尿蛋白(+++)

D.高血压病 肾脏导致的高血压

5.2014N102-104 A 男性，25 岁。咽痛、发热 1 天后出现肉眼血尿，无尿频、尿痛、尿急。化验尿蛋白(-)，尿沉渣镜检 RBC 满视野/HP。

102.该患者最可能的诊断是

A.IgA 肾病

B.过敏性紫癜肾炎

C.急性肾小球肾炎

D.急进性肾小球肾炎

103.该患者肾活检最可能的类型是

A.新月体性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.毛细血管内增生性肾小球肾炎

104.若诊断确定，治疗方案是

A.血浆置换治疗

B.给予糖皮质激素

C.给予免疫抑制剂

D.对症支持治疗 单纯血尿对症即可

6.2015N70 A 男性，30 岁。上呼吸道感染后 3 天出现颜面水肿。测血压 145/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，偶见颗粒管型；化验 Hb 100g/L，血 Cr 250μmol/L。此时对诊断最有帮助的检查是

答案：2-6 B A A ABD D

A.血清 IgA 测定
B.血清补体测定
C.肾脏 B 超检查
D.肾活检病理检查 金标准

慢性肾炎/肾病综合征

7.2015N102-104 A 男性，55 岁。间断水肿 1 年，加重半个月，伴气短、纳差 2 天入院。查体：BP 150/90mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿：蛋白(++++)，尿糖(±)，尿沉渣镜检 RBC 0-2/HP。B 超示双肾静脉主干有血栓。

无血尿

大量蛋白尿 → 先考虑 肾病综合症 但不除外肾炎综合征

102.该患者最可能的诊断是
A.慢性肾小球肾炎急性发作
B.糖尿病肾病
C.高血压肾损害
D.肾病综合征
103.行肾穿刺检查，最可能的病理结果是
A.系膜毛细血管性肾炎
B.结节性肾小球硬化
C.入球动脉玻璃样变性
D.膜性肾病 血尿可有可无
104.该患者最主要使用的治疗药物是
A.糖皮质激素 关键治疗
B.利尿剂
C.ACEI　辅助措施
D.胰岛素

该患者做穿刺活检最可能的病理类型-膜性肾病

8.2016N70 A 男性，32 岁，五天来眼睑及下肢水肿入院。六年前患乙型病毒性肝炎。查体：BP 140/82mmHg，双眼睑水肿，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹软，肝脾触诊不满意，腹部移动性浊音(+)，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++++)，沉渣镜检 RBC 2-5/HP。血清白蛋白 20g/L。对该患者的诊断及治疗最有价值的检查为
A.肾穿刺病理学检查 肾病综合征
B.肝功能、HBsAg 检查
C.血胆固醇测定
D.24 小时尿蛋白定量

主诉是肾源性水肿的特点/水钠潴留的特点

9.2016N91-92 A 女性，24 岁，3 周前上感发热，咽痛，1 周来乏力、头晕，晨起颜面肿胀，继而出现下肢水肿、食欲下降、尿少。自幼患有房间隔缺损，平素活动尚可。查体：T 37.2℃，P 88 次/分，BP 150/90mmHg，发育差，自主体位，双眼睑水肿，颈静脉无怒张，双肺(-)，心界不大，心律整，心音正常。$P_2 > A_2$，腹软，肝脾肋下未及，下肢凹陷性水肿(+)。

右心衰颈静脉怒张，左心衰肺会有问题

$P_2$↑/$A_2$↓ 与分裂无关
①房间隔缺损，左心房的血进到右心房→右心室→肺A(肺A压↑)
②正常人生理性$P_2 > A_2$

91.该患者水肿最可能的类型是
A.心源性
B.肝源性
C.肾源性
D.营养不良性

答案：7-9 DDA A CA

92.该患者水肿最可能的机制是
A.水钠潴留
B.血管通透性增高
C.低蛋白血症
D.静脉压增高

10.2016N102-104 A 男性，21 岁，肉眼血尿伴少尿 6 天入院，2 周前曾有发热、咽痛。既往体健。查体：BP 156/95mmHg，皮肤黏膜未见出血点和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++)，沉渣 RBC 50-60/HP，血肌酐 156μmol/L，尿素氮 11mmol/L。
102.该患者最可能的诊断是
A.急性肾小球肾炎
B.急进性肾小球肾炎
C.IgA 肾病
D.肾病综合征
103.若行肾穿刺病理学检查，最可能的病理类型是
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.微小病变性肾小球肾炎
C.毛细血管内增生性肾小球肾炎
D.新月体性肾小球肾炎
104.该患者此时不宜选用的治疗方法是
A.降压治疗
B.利尿治疗
C.限制盐的摄入
D.糖皮质激素与细胞毒药物治疗 急性肾炎是自限性的

11. 2016N172 X 以下属于中老年人继发性肾病综合征常见病因的有
A.糖尿病肾病
B.肾淀粉样变性
C.过敏性紫癜肾炎
D.系统性红斑狼疮肾炎

zhī 脂性肾病（急性肾损伤常见于60岁以后的脂性肾病）
amazing
mó 膜性肾病

| 分类 | 儿童和青年多见 | 中老年多见 |
| --- | --- | --- |
| 原发性<br>肾病综合征 | 脂性肾病（儿童最常见）足球小子脏<br>系膜增生性肾炎（青少年最常见）<br>系膜毛细血管性肾炎<br>局灶性节段性肾小球硬化 | 膜性肾病<br>中老年历经磨难吃鸡丁 |
| 继发性<br>肾病综合征 | 乙肝病毒相关性肾炎：膜性肾病最常见 amazing<br>狼疮肾炎：育龄期女性多见，肾活检呈满堂亮<br>过敏性紫癜肾炎：IgA 沉积，双下肢对称出血点<br>（已红过）以周为单位的前驱感染<br>VS IgA肾病是以天为单位的感染 | 骨髓瘤性肾病<br>淋巴瘤或实体肿瘤性肾病<br>糖尿病肾病（K-W 结节）活检特点<br>肾淀粉样变性<br>（遂宁糖粉） |

过敏性紫癜、狼疮既可以继发IT型急进性肾炎，又可以继发肾病综合征

答案：10-11 ACD AB

12.2017N53 A 男性，25 岁，因肉眼血尿 2 天就诊，3 天前有上呼吸道感染，既往体健。查体：BP 125/85mmHg。皮肤黏膜未见出血点和紫癜，心肺腹检查未见异常。实验室检查：尿常规蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，WBC 0-3/HP，血常规 Hb 105g/L，WBC 6.0×10⁹/L，Plt 210×10⁹/L，血肌酐 120μmol/L。该患者可能的诊断是

以天为单位的前驱感染

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.IgA 肾病

D.肾病综合征

13.2018N157 X 急性肾炎综合征应具有的临床特点包括

A.血尿　急性肾炎/急进性肾炎

B.高血压

C.蛋白尿

D.肾功能不全

14.2019N82-84 A 男性，19 岁。尿呈洗肉水样 1 周。每日尿量约 1000ml。临床拟诊为 IgA 肾病。

82.对诊断该患者最有价值的病史是

A.有无上呼吸道感染后迅速发病

B.有无血压增高

C.有无水肿表现

D.有无肾功能减退

83.对确诊最有意义的检查是

A.尿沉渣红细胞相差显微镜检查

B.血清 IgA 检查

C.24 小时尿蛋白定量

D.肾活检病理学检查

84.最需要鉴别的继发性 IgA 沉积的肾小球疾病是

A.过敏性紫癜肾炎

B.狼疮性肾炎

C.肾淀粉样变性

D.糖尿病肾病

15.2019N157 X 以血尿、蛋白尿、水肿和高血压为特点的综合征有

A.肾病综合征

B.急性肾炎综合征

C.慢性肾炎综合征

D.慢性肾功能衰竭综合征

16.2020N53 A 男，18 岁。发热、咽痛 2 周后出现颜面水肿、血压升高（160/90mmHg）2 天来诊。既往体健。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，抗链“O” 1:800，血清 C3 降低。治疗该患者高血压的首选药物是

A.β 受体拮抗剂

B.钙通道阻滞剂

C.利尿剂 先消肿降压

答案：12-16 C ABC ADA BC C

D.血管紧张素转换酶抑制剂

肾病综合征次要水肿机制:有效循环血量↓激活RAAS系统导致水钠潴留

17.2020N82-84 A 男性，15 岁。颜面部、双下肢水肿 10 天。既往体健。查体：T 36.5℃，BP 120/70mmHg，眼睑水肿，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及，下肢凹陷性水肿(++)。化验尿蛋白(++++)，沉渣镜检红细胞 0-2 个/HP，血白蛋白 25g/L，血胆固醇 8mmol/L，血 Cr 102 μmol/L，血 BUN 10.5mmol/L。

82.该患者最可能的临床诊断是

A.肾病综合征

B.急性肾小球肾炎

C.急进性肾小球肾炎

D.慢性肾小球肾炎急性发作

83.该患者最可能的病理诊断是　没有血尿,没有高血压-典型肾病综合征+年龄小

A.毛细血管内肾小球肾炎

B.新月体性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.微小病变型肾病

84.最主要的治疗药物是

A.辛伐他汀

B.环磷酰胺

C.醋酸泼尼松

D.醋酸泼尼松联合环磷酰胺

18.2021N52 A 男性，21 岁。2 周前咽痛，发热，体温最高达 38.5℃，按“上感”治疗后好转。2 天来眼睑水肿，尿少。查体：BP 150/100mmHg，双眼睑水肿，心肺腹检查未见异常，双下肢凹陷性水肿(++)。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，白细胞 0-3 个/HP。该患者水肿的主要机制是

A.醛固酮增高

B.肾小球滤过率下降

C.血浆胶体渗透压降低

D.抗利尿激素过多

19.2021N157 X 肾病综合征的并发症有

A.急性肾损伤　不能推

B.慢性肾衰竭

C.肾静脉血栓

D.蛋白质及脂肪代谢紊乱

20.2022N53 A 男，25 岁。半个月前咽痛、咳嗽，1 周来水肿、尿少。既往体健。血常规：Hb 98g/L，WBC $5.6\times10^9$/L，Plt $150\times10^9$/L，尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 15-20 个/HP，血肌酐 442μmol/L，血尿素氮 18mmol/L。腹部 B 超示双肾增大。最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征

D.慢性肾小球肾炎

答案：17-20 ADC B ACD B

21.2023N82-84 A 男性，22 岁。2 周前发热伴咽痛，2 天来双眼睑水肿和双下肢中度可凹性水肿。血压 150/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 30-50 个/HP，血肌酐 96μmol/L，血尿素氮 7mmol/L。

82.下一步首选的辅助检查是

A.心电图

B.血常规

C.尿本周蛋白

D.尿相差显微镜检查

①肾活检为有创检查,不作为首选
②急性肾炎更没必要一来就穿刺活检

肾小球源性血尿or非肾小球源性血尿

83.该患者肾脏病理检查最可能的病变类型是

A.系膜毛细血管性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.毛细血管内增生性肾小球肾炎

D.新月体肾小球肾炎

84.该患者血压增高最可能的原因是

A.原发性高血压

B.水、钠潴留

容量依赖型高血压

C.肾动脉狭窄

D.血醛固酮增高

22.2024N71-72 A 女性，18 岁。3 周前出现颜面水肿，晨起明显，伴头晕、乏力，尿量明显减少。2 周来水肿明显加重并延伸至双下肢，心悸，食欲差伴恶心。既往半年来反复上感、咽痛，月经周期不规律。查体：T 37.1 度，P 110 次/分，BP 160/90mmHg，营养稍差，巩膜无黄染，双眼睑及颜面部明显水肿，咽红，扁桃体II度肿大，双肺(-)，心律齐，心音正常，肝脾肋下未触及，双下肢可凹性水肿(++)。

71.该患者水肿最可能的类型是

A.心源性水肿

B.肾源性水肿

C.肝源性水肿

D.营养不良性水肿

72.导致该患者水肿最主要的机制是

A.血浆胶体渗透压降低

B.营养障碍

C.淋巴回流障碍

D.钠、水潴留

间断水肿

23.2024N82-84 A 男性，20 岁。1 个月来全身水肿、尿少。既往体健。查体：BP 120/80mmHg，双眼睑水肿，双下肢明显可凹性水肿。尿常规：蛋白(+++)，沉渣镜检 RBC 4-6 个/HP，有透明管型，尿蛋白定量 4.6g/d。

血尿不突出

82.最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.慢性肾小球肾炎急性发作

D.肾病综合征

83.有助于该患者诊断的检查是

A.血清白蛋白
B.血肌酐
C.外周血血红蛋白
D.腹部 B 超
84.对下一步治疗最有意义的检查是
A.肾活检
B.静脉肾盂造影
C.腹部 CT
D.肾图

24.2024N157 X 可表现为肾病综合征的肾小球疾病有
A.微小病变型肾病
B.膜性肾病
C.狼疮肾炎 既可以继发II型急进性肾炎,又可以继发肾病综合征
D.链球菌感染后急性肾小球肾炎

25.2025N53 A 男性，35 岁。体检尿常规沉渣镜检 RBC 5-8 个/HP，余未见异常。次日复查结果相同。测血压 120/80mmHg。B 超示双肾未见明显异常。首选的进一步检查是
A.血肌酐　　隐匿性肾炎—无水肿、高血压、肾功能损害
B.相差显微镜查尿红细胞形态
C.肾脏 CT 检查
D.肾穿刺活检

26.2025N82-84 A 男性，45 岁。3 年多来乏力、间断性下肢水肿，未诊治。1 个多月来加重，伴食欲减退。无高血压病家族史。查体：BP 160/95mmHg，轻度贫血貌，双下肢轻度可凹性水肿。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 10-15 个/HP；血 Cr 176μmol/L。
82.对明确诊断和指导治疗最有价值的检查是
A.24 小时尿蛋白定量
B.双肾 B 超
C.肾活检病理检查
D.肾动脉造影
83.该患者尿蛋白定量 1.5g/d，理想的血压控制目标是
A.＜140/90mmHg　　收缩压<120mmHg、尿蛋白<1g/d
B.＜140/85mmHg
C.＜130/80mmHg
D.＜125/75mmHg
84.该患者治疗的最终目标是
A.防止或延缓病变进展
B.消除水肿
C.消除尿蛋白
D.消除血尿

答案：24-26 ABC B C无答案A

## 病理学 泌尿系统疾病
## （原发性肾小球疾病 & 肾盂肾炎 & 泌尿系统肿瘤）

27.2013N53 A 在以下选项中，符合 IgA 肾病镜下最常见的病变是
A.肾小球内皮细胞增生
B.肾小球系膜区细胞增生
C.肾小球内中性粒细胞浸润
D.肾小球毛细血管袢纤维素样坏死

28.2014N168 X 新月体性肾小球肾炎的类型包括
A.免疫复合物型
B.免疫反应缺乏型
C.抗肾小球基膜抗体型
D.致密沉积物型 不要推

29.2015N164 X 急进性肾小球肾炎，电镜检查的病变特点
A.II型可见电子致密物沉积
B.肾小球系膜细胞增生 II型可见
C.可见基底膜的缺损、断裂
D.脏层上皮细胞足突消失 足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化

30.2016N53 A 以下选项中，属于慢性肾盂肾炎的病理变化
A.肾小球内中性粒细胞浸润　　淋浆
B.肾小球囊壁层上皮细胞增生
C.肾小球囊壁纤维化
D.肾小球内系膜细胞增生
考的都是后期改变

31.2017N37 A 慢性肾盂肾炎的炎症性质是
A.变质性炎症
B.增生性炎症
C.化脓性炎症
D.肉芽肿性炎症

32.2018N37 A 下列肾小球肾炎中，以肾小球内线状免疫荧光为特征的是
A.膜性肾病　　一线妓院大换血
B.IgA 肾病
C.新月体性肾炎
D.急性弥漫增生性肾炎

33.2019N34 A 新月体性肾小球肾炎中，细胞性新月体病变中最主要的细胞是
A.肾小球囊壁层上皮细胞
B.肾小球囊脏层上皮细胞　　闭月
C.成纤维细胞

答案：27-33 B ABC AC C C C A

D.中性粒细胞

34.2019N40 A 肾细胞癌最常见的组织学类型为

A.透明细胞性肾细胞癌

B.嫌色性肾细胞癌

C.未分化性肾细胞癌

D.乳头状肾细胞癌

35. 2020N37 A 慢性肾盂肾炎可见的病理学改变是

A.肾小球囊壁层新月体形成

B.肾间质内出现较多的小脓肿 急性肾盂肾炎

C.肾小球囊壁纤维化

D.肾小球毛细血管袢与囊壁粘连

36.2020N153 X 在肾炎肾穿刺活检切片中，发现颗粒型的免疫荧光，该患者的肾脏疾病可能的类型有

A.IgA 肾病

B.狼疮性肾炎

C.链球菌感染后性肾炎

D.肺出血性肾炎综合征

| | |
|---|---|
| 多数为**颗粒状荧光** | ①**线状荧光：I型急进性肾炎**（继发者：**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征）<br>②**没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎**（继发者：**显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿**） |

37.2021N38 A 电镜下驼峰状沉积物位于肾小球毛细血管基膜表面的疾病是

A.急进性肾小球肾炎

B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎

C.系膜增生性肾小球肾炎

D.膜增生性肾小球肾炎

内坨

38. 2022N126-127 B

A.蚤咬肾

B.大白肾

C.固缩肾

D.瘢痕肾

急性弥漫性增生性肾小球肾炎的肉眼观可为

慢性肾盂肾炎的肉眼观可为

后期累及肾小球,也可以继发高血压

| | |
|---|---|
| 大瘢痕肾 | 动脉粥样硬化累及中大动脉（肾动脉开口处） |
| 瘢痕肾/马鞍肾 | 慢性肾盂肾炎：不对称、不规则 |
| 大红肾、蚤咬肾 | 急性肾炎（急性弥漫增生性/感染后性/毛细血管内增生性肾炎） |
| 大白肾 | 急进性肾炎（快速进行性/新月体性/毛细血管外增生性肾炎）<br>肾病综合征：足突病/脂性肾病/微小病变性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化 |
| 颗粒性固缩肾<br>（双侧对称、均匀） | 原发性：原发性高血压的缓进型/良性高血压<br>继发性：慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）导致的继发性高血压 |

继发高血压

答案：34—38 A C ABC B AD

39. 2023N33 A 在微小病变性肾小球病中，肾小球的主要光镜特点是
A.局灶性节段性玻璃样变和硬化
B.系膜细胞增生，系膜基质增厚
C.新月体形成
D.基本正常

40. 2024N36 A 在微小病变性肾小球病中，其 HE 切片在光镜下的病理特征性改变是
A.肾小球出现微小的细胞变性坏死灶
B.肾小管内出现大量的透明管型
C.肾小球内出现节段性的系膜细胞增生
D.肾小管上皮细胞内脂质沉积

41. 2024N126-127 B
A.微小病变性肾小球病 细胞免疫,无荧光
B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎
C.I 型快速进行性肾小球肾炎 一线妓院大换血
D.急性肾盂肾炎
免疫荧光为颗粒状沉积的肾炎是
免疫荧光为线状分布的肾炎是

42. 2025N126-127 B
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.局灶性节段性肾小球硬化
C.微小病变性肾小球病
D.膜性肾小球病
以肾小球毛细血管丛部分玻璃样变和硬化为基本病变的疾病是
光镜下肾小球基本正常，以肾小管上皮细胞内脂质沉积为基本病变的疾病是

**思维导图·原发性肾小球疾病（内科含诊断）**
**思维导图·原发性肾小球疾病（病理）**
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案：39-42 D D BC BC

# 内科学含诊断学 血液系统疾病

**考频（5-8 题，★★★）：$A_1$ 1-2　$A_2$ 3-6　B 0　X 1**

①贫血概述、缺铁性贫血、再生障碍性贫血、溶血性贫血、巨幼细胞性贫血（诊断）
②出血性疾病概述、原发免疫性血小板减少症 ITP
③骨髓瘤、骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS、急性白血病和慢性髓系白血病、淋巴瘤（内科+病理）

注意：先复习《生理学》绪论、细胞的基本功能、血液章节，再复习内科学和病理学

缺铁后血红蛋白有问题,血红蛋白存在于胞浆,胞浆幼稚

## 核心精讲·缺铁性贫血 关注病因

（性感认识：核老浆幼，慢性失血≈缺铁性贫血）　体内铁最重要的来源:衰老RBC

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

VS 巨幼贫：核幼浆老

VS 回肠吸收:VitB12(需内因子)、胆盐

### 一、铁代谢 ①

**2** 价铁：**吸收（十二指肠及空肠上段）**、**利用**（合成 Hb 等）xi li

**3** 价铁：**运输（血清铁）**、**储存**（以**铁蛋白和含铁血黄素**的形式储存在单核-巨噬细胞系统）yun chu

主要

### 二、缺铁贫的病因举例

（1）铁丢失过多，如慢性失血（**慢性失血≈缺铁性贫血**）

最常见并发症:出血

①慢性失血 ①**月经过多**、原发免疫性血小板减少症/特发性血小板减少性紫癜 **ITP**、痔疮、**消化性溃疡**、**消化道恶性肿瘤**、食管胃底静脉曲张破裂 可急性、可慢性

血小板维持血管内皮完整性,帮助止血

②咯血 ②肺含铁血黄素沉着症、肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征、肺结核、支扩、肺癌

攻击肺泡基底膜

③Hb尿 ③**PNH**、冷抗体型自免溶、人工心脏瓣膜、行军性血红蛋白尿　温抗体:血管外溶血　冷抗体:血管内溶血

阵发性睡眠性血红蛋白尿　RBC撞烂了　RBC机械性损伤

乳汁还排Fe+

（2）铁摄入不足或需求增加：婴幼儿、青少年、孕妇、哺乳

A型胃炎→存在攻击壁细胞抗体→盐酸(使铁成为溶解状态)缺乏→影响铁的吸收
胃大部切除术→切掉壁细胞↗

（3）铁吸收障碍：A 型胃炎、胃大部切除术后、长期腹泻如炎症性肠病

少见　更易导致巨幼贫　壁细胞产生盐酸和内因子,内因子影响VitB12回肠吸收

### 三、临床表现

回心血量↑(前负荷大)

心输出量=搏出量X心率↑(心悸)

② 1.**一般贫血**的表现 缺氧

①乏力、头晕、心悸、苍白、左心扩大及心尖部收缩期杂音 相对性二闭

②一般在贫血改善后可恢复，严重时可致高排量心衰 动脚评价人:动静脉瘘　脚气病　贫血　甲亢　妊娠

金属离子作为酶的重要辅因子,缺乏会使体内部分代谢无法进行

2.**组织缺铁**的表现（飘勾儿吃镜子致吞咽困难）

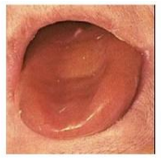
①精神行为异常：烦躁易怒、**异食癖** 吃土、喝汽油







牛肉样舌


舌面光滑

②发育异常：儿童智力低下和生长发育迟缓

③免疫异常：体力耐力下降、易感染 RBC膜存在补体

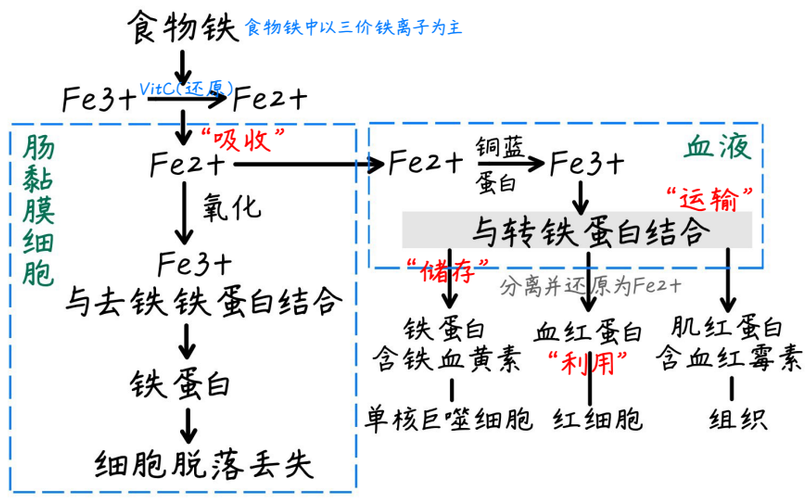
④黏膜组织和外胚叶障碍：**匙状/勺状/反甲**、皮肤干燥、毛发干枯易脱落、胃酸减少、消化功能下降、口腔炎和口角炎、舌乳头萎缩呈**镜面舌/光滑舌**、**Plummer-Vinson 综合征（吞咽困难）**

巨幼贫、干燥综合征也可见

《诊断学》：巨幼贫可有牛肉舌、舌乳头萎缩呈镜面舌/光滑舌

VS 缺铁贫没有牛肉舌

① 理顺铁代谢：




② 理顺临床表现：

区分缺铁性贫血的一般贫血表现和组织缺铁的表现,在病例题中这两大类互相做干扰选项。

①.一般贫血表现为体内缺少Fe2+组成的血红蛋白,进而出现缺氧的临床表现,如乏力、头晕、心悸、苍白等表现,随后心脏代偿缺氧,左心前负荷增加,故左心扩大及心尖部收缩期杂音,一般在贫血改善后可恢复,严重时可导致高排量心衰(即"动脚贫甲妊")

②.组织缺铁时,是部分酶需要铁离子作为辅因子,进而出现体内部分代谢因缺少酶而无法进行,此时表现多样。

如儿童智力低下和生长发育迟缓的发育异常表现;体力耐力下降、易感染的免疫异常表现(不要忽略,因红细胞会参与免疫调控,即红细胞膜上有补体);烦躁易怒、异食癖等精神行为异常。

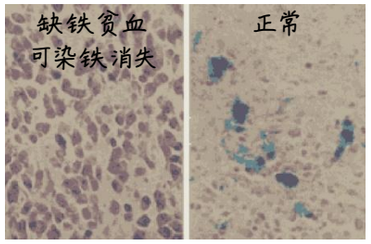
此外,组织缺铁可引起粘膜组织病变和外胚叶组织营养障碍,出现匙状/勺状/反甲、皮肤干燥、毛发干枯易脱落,舌乳头萎缩呈镜面舌/光滑舌,且出现缺铁性吞咽困难(即Plummer-Vinson综合征,Plummer病指的是毒性结节性甲状腺肿)

注意：
①进行性吞咽困难：食管癌、肺癌等压迫食管、胃食管反流病并发食管狭窄（胃食管反流病并发症）
②间歇性吞咽困难：贲门失弛缓症、胃食管反流病、Plummer-Vinson 综合征
③感觉咽部有异物感堵塞感、却没有真正的吞咽困难（癔球症）：胃食管反流病食管外症状

血清铁≠血清铁蛋白(储存铁)
↓　↓
红细胞内铁缺乏　贮存铁耗尽就开始出现

## 四、检查

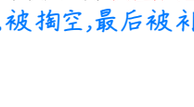
③ 1.**贮存铁的耗尽（潜伏期）**"带大S都↓"
①**血清铁蛋白** SF＜12μg/L（**最敏感**）仓库
②骨髓铁染色示**骨髓小粒可染铁消失**：骨髓小粒的**铁蛋白和含铁血黄素 Su（骨髓细胞外铁）缺乏**（ttsx **最可靠**）
骨髓里面含有铁颗粒的幼红细胞　存在单核巨噬细胞系统　骨髓里面幼红细胞外面的铁
③**铁粒幼红细胞（骨髓细胞内铁）**＜15%
不是贮存铁，是功能铁，但是贮存铁耗尽的指标之一




2.**红细胞内铁缺乏**　吸收2+　血清铁　血管　$Fe^{3+}$+转铁蛋白(运输)　转铁蛋白
利用 2+ 合成Hb
储存 3+ 铁蛋白、含铁血黄素
①有上述异常指标
②**下降**的指标：**血清铁** SI、转铁蛋白饱和度 TS（血清铁÷总铁结合力）　主要看血清铁　$Fe^{3+}$　总铁结合力　空车　体内缺铁时，肝脏代偿增加转铁蛋白，空车↑，结合铁能力↑
③**升高**的指标：未结合铁的转铁蛋白 TF、**总铁结合力** TIBC、血清可溶性转铁蛋白受体 **sTfR**（反映缺铁性红细胞 Hb 合成的最佳指标）、锌原卟啉 ZPP、游离原卟啉 FEP、FEP/Hb＞4.5
转铁蛋白运输铁的能力　从RBC膜表面掉落到血浆　sGC可溶性鸟苷酸环化酶

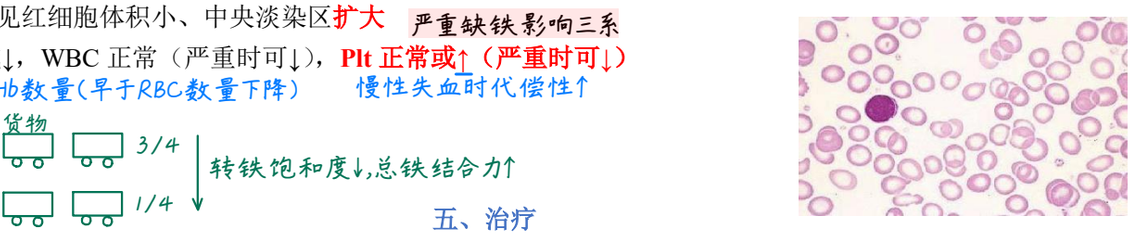
该阶段才有Hb↓
3.**缺铁性贫血** 体内铁缺乏最后一个阶段
①有上述异常指标
②**小细胞低色素性贫血**：**Hb↓**、平均红细胞体积 **MCV＜80**、平均红细胞血红蛋白量 MCH＜27、平均红细胞血红蛋白浓度 **MCHC＜32%（320g/L）** 三年二班跑 800 米有儿有妻
③外周血涂片见红细胞体积小、中央淡染区**扩大**　严重缺铁影响三系
④RBC 正常或↓，WBC 正常（严重时可↓），**Plt 正常或↑（严重时可↓）**
诊断贫血看Hb数量(早于RBC数量下降)　慢性失血时代偿性↑

Fe2+↓→游离卟啉↑→与Zn2+结合↑




Fe2+ 卟啉 → 血红素 → Hb
珠蛋白 → Hb

Tf+Fe3+血清铁　缺铁时
TfR　不需要那么多TfR
Fe　幼红细胞




转铁饱和度↓，总铁结合力↑

## 五、治疗

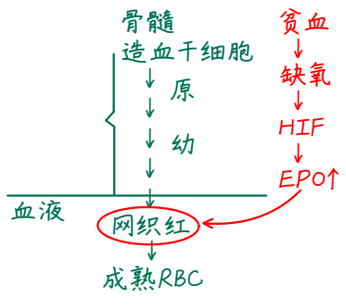
1.病因治疗最根本：如胃肠道出血者应多次查大便隐血、必要时影像学或内镜；月经过多者应检查有无妇科疾病

2.一般**不**需要输血，必要时可输浓缩红细胞
给一点铁就可以纠正贫血

3.首选有机铁：右旋糖酐铁、琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、山梨醇铁、多糖铁复合物
次选无机铁：硫酸亚铁FeSO4

4.首选口服铁（注射可能引起过敏反应）$Fe^{3+} \xrightarrow{VitC} Fe^{2+}$
①可与 **VitC**、**稀盐酸**同服以**增加铁的吸收**（而进食谷类、乳类、茶会抑制铁的吸收）谷乳茶
溶解状态　利于还原
②口服效果不佳可肌肉注射：剂量=（需达到的血红蛋白浓度-病人的血红蛋白浓度）×0.33×体重
消化性溃疡致缺铁贫治疗：不能与稀盐酸同服(注意关注病因)

5.补铁后相关指标（咏铁：网红十日高峰立、血红蛋白 2 周起、2 月正常别着急、半年才能停铁剂）
①**最先升高（评价补铁是否有效）：Ret**（在 5-10 天达高峰）Ret是血液系统的小宝藏(必看)
②**Hb 2 周后开始升高**、2 月左右恢复正常
③Hb 正常后继续补铁 4-6 个月、待**铁蛋白正常后停药**（仓库）
血清铁蛋白缺铁时最先被掏空，最后被补齐






## ③ 理顺辅助检查：

缺铁性贫血的三个阶段：
①.首先是潜伏期，即体内的贮存铁（仓库内的"存货"），而贮存铁为铁蛋白和含铁血黄素的形式储存在单核-巨噬细胞系统，故此时血清铁蛋白SF<12μg/L，此为贮存铁缺乏最敏感的指标。
（值得注意的是，血清铁蛋白SF不是血清铁SI，血清铁SI是运输铁的形式，为铁离子与转铁蛋白结合，而血清铁蛋白为铁的储存形式，为铁离子与去铁铁蛋白的结合形成铁蛋白，储存在血中，称为血清铁蛋白SF）。
随后区分骨髓细胞内铁和骨髓细胞外铁，指的是骨髓里幼红细胞（铁粒幼红细胞）内外的铁，故骨髓小粒可染铁消失是指骨髓小粒的铁蛋白和含铁血黄素（即骨髓细胞外铁，因其存在于单核-巨噬细胞系统中）缺乏，此时为贮存铁缺乏最可靠的指标。
值得注意的是，铁粒幼红细胞是指骨髓里还有铁颗粒的红细胞，即红细胞内铁，不属于贮存铁，但铁粒幼红细胞（骨髓细胞内铁）减少且<15%为贮存铁耗尽的指标之一。

②.随后为红细胞内铁缺乏阶段，此时不仅有贮存铁耗尽（潜伏期）异常的指标，还有该阶段的特殊指标变化。
即血清铁SI（为运输铁的形式，铁离子和转铁蛋白结合形成）降低，且转铁蛋白饱和度TS也下降
（即血清铁/总铁结合力，虽肝脏代偿增加转铁蛋白，即"空车"增加，机体更加"饥渴"，总铁结合力TIBC是增加的，但该比值于考研中主要跟随分子血清铁指标的变化，此时与氧饱和度=氧含量/氧容量做对比。或感性认识为，红细胞内铁缺乏，且肝脏代偿合成转铁蛋白，即"空车"变多，转铁蛋白饱和度TS肯定下降）
当红细胞内铁缺乏时，"空车"变多，即未结合铁的转铁蛋白TF增多，总铁结合力TIBC升高，且血清可溶性转铁蛋白受体sTfR升高（转铁蛋白受体TfR为受体介导入胞，铁缺乏时，没有那么多铁离子与转铁蛋白结合，故不需要那么多转铁蛋白受体TfR，故此时从红细胞膜表面脱落至血浆，即血清可溶性转铁蛋白受体sTfR升高，此时为反映缺铁性红细胞Hb合成的最佳指标，因其受体介导入胞后铁离子还原为亚铁离子合成血红蛋白Hb）
而卟啉+亚铁离子生成血红素，血红素与珠蛋白结合形成血红蛋白，在红细胞内铁缺乏时，卟啉闲置，出现游离原卟啉、锌原卟啉升高，且游离原卟啉FEP/血红蛋白Hb>4.5。

③.随后进入体内铁缺乏的最后一个阶段，缺铁性贫血，此时不仅有贮存铁耗尽（潜伏期）、红细胞内铁缺乏的异常指标，还有该阶段的特殊指征变化。
即此时才出现小细胞（平均红细胞体积MCV<80）低色素性（平均红细胞血红蛋白浓度MCHC<32%/320g/L）贫血（此时才出现血红蛋白Hb降低，即反映贫血），在外周血涂片可见红细胞体积小（小细胞）、中央淡染区扩大（血红蛋白Hb减少，即低色素性）。
此时血常规可见红细胞RBC正常或降低（但血红蛋白Hb下降反映贫血，即Hb变化早于红细胞变化，因红细胞RBC寿命较长），白细胞WBC正常（严重时同样可降低）、血小板Plt正常或上升（因缺铁性贫血约等于慢性失血，慢性失血时血小板Plt代偿性升高）

## ④ 六、鉴别诊断

| | 缺铁贫 | 慢性病贫血* | 铁粒幼贫血（铁利用障碍）<br>铁粒幼和地贫与缺铁贫对比记忆 | 珠蛋白生成障碍性贫血 |
|---|---|---|---|---|
| 血清铁<br>转铁蛋白饱和度 | ↓ | 吃↓ | ↑ | ↑ |
| 血清铁蛋白（储存铁） | ↓ | 存↑ | 不缺铁(只是不能用)↑ | ↑ |
| 反应饥渴 总铁结合力 | ↑ | 吃↓ | 所以不饥渴 正常（不低） | 正常或↓ |
| 骨髓细胞内铁<br>（铁粒幼红细胞） | ↓ | 吃↓ | 铁利用障碍,堆在幼红细胞↑<br>环形排列（环形铁粒幼红细胞＞15%） | ↑ |
| 骨髓细胞外铁<br>（骨髓储存铁） | ↓ | 存↑ | ↑ | ↑ |

*慢性病贫血（结核、肿瘤等炎症性贫血）：≠慢性失血

①慢性消耗性疾病→巨噬细胞亢进→吞噬了过多的含铁物质、将其转化为储存铁（铁蛋白和含铁血黄素）

ttsx 吃吃吃、存存存

②慢性炎症→铁调素↑→小肠铁吸收↓、铁从巨噬细胞释放↓ 牢牢存在巨噬细胞里
是肠道吸收铁、巨噬细胞释放铁的主要负调控因子

③慢性炎症→肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β↑→抑制早期红系祖细胞增殖（治疗用 EPO）肿么敢生
抑制晚期红系祖细胞凋亡

不能用也不能贮存铁了

转铁蛋白缺乏症：血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、骨髓含铁血黄素↓

转铁蛋白饱和度TS=血清铁÷总铁结合力

**专题串联·贫血概述**

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

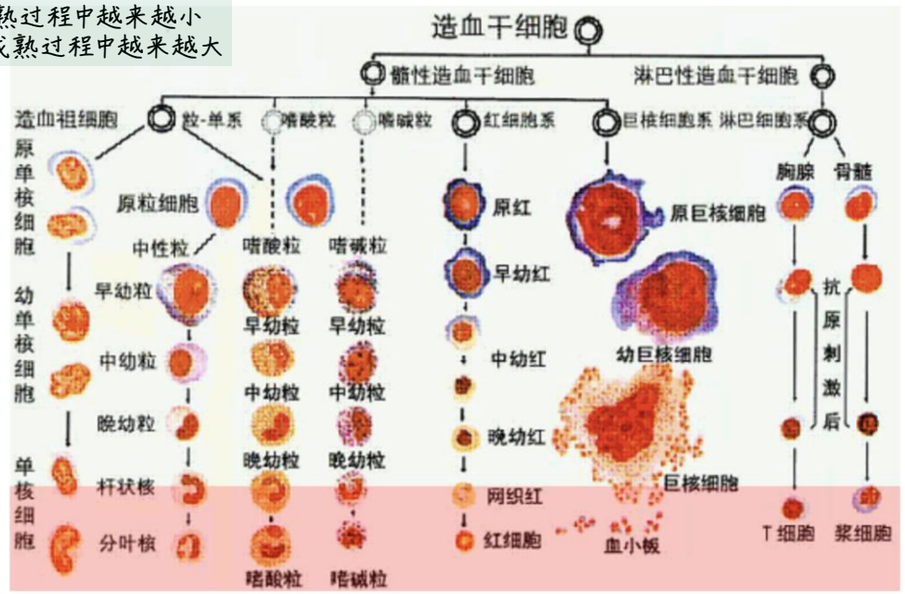
### （一）贫血的诊断

雌激素影响EPO　血容量↑

男 Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100（男人打架 120）

轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

规律:血细胞成熟过程中越来越小
特殊:巨核细胞成熟过程中越来越大




在外周血中看到细胞核:红白血病(早幼红)、骨髓红系代偿(eg.失血溶血,多见中/晚幼红)

EPO机制:
①抑制晚期红系祖细胞凋亡(主要) 现在延迟退休 老头不准死
②激活血红蛋白等红系特异基因表达,促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成
③促进网织红细胞成熟与释放



## ④ 理顺表格内容:

①.慢性病贫血的常见病因为慢性消耗性疾病(如慢性炎症、结核、肿瘤等),其不等于慢性失血,其指标变化机制为:慢性炎症时,单核巨噬细胞亢进,巨噬细胞吞噬血清铁ST等含铁物质(故血清铁ST降低,转铁蛋白饱和度TS降低),吞噬后在巨噬细胞内转化为储存铁(铁蛋白和含铁血黄素)。
故血清铁蛋白指标升高,骨髓细胞外铁(骨髓储存铁)升高,其他含铁指标均下降。
且慢性炎症时,导致肝脏分泌的铁调素(食物铁自肠道吸收和铁从巨噬细胞释放的主要负调控因子)增多,导致小肠铁吸收减少、铁从巨噬细胞释放减少(即将铁牢牢的锁在巨噬细胞内)

②.铁粒幼贫血,即铁粒幼红细胞性贫血,为铁利用障碍,即此时机体内铁不缺乏(人体对铁不"饥渴"),故机体总铁结合力TIBC是正常(不低,与缺铁性贫血做对比),但因机体无法利用铁,故血清铁(运输铁)、储存铁等指标均升高。
且骨髓细胞内铁,即铁粒幼红细胞内铁增多时,铁颗粒堆积在红细胞内,呈环形排列,称为环形铁粒幼红细胞,其数量增加(>15%)

③.铁的利用过程中,亚铁离子与卟啉结合形成血红素,血红素与珠蛋白生成血红蛋白Hb,故珠蛋白生长障碍性贫血/地中海贫血,因珠蛋白障碍类似于铁利用障碍,故类比学习铁粒幼细胞性贫血。
但值得注意的是,地中海贫血患者的总铁结合力TIBC为正常或降低,与铁粒幼细胞性贫血患者总铁结合力TIBC为正常(教材称为不低)。

## （二）贫血原因举例

巨婴算2B

1.红细胞生成不足

①造血原料：缺铁贫、铁粒幼（铁利用障碍）、巨幼贫（缺 $VitB_{12}$ 和叶酸）

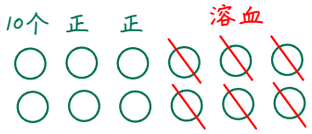
②造血干细胞异常：再障（骨髓造血功能衰竭）、MDS（病态造血）、白血病/淋巴瘤/骨髓瘤（肿瘤抑制正常造血）

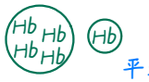
种子有问题　瞎造

③肾性贫血（EPO↓）

2.红细胞丢失过多：急性失血、慢性失血如 ITP

3.红细胞破坏过多：溶血 红细胞自己的问题 or 红细胞外界的问题




平均红细胞的体积/容积

## （三）贫血的细胞学分类 ⑤

密定核苷酸从头合成有问题(影响CSP-II)

缺叶酸、VitB12→核苷酸代谢异常　栗子

病态造血

| | MCV | MCHC | |
|---|---|---|---|
| 大细胞性（核） | **＞100** | | 巨幼贫、严重肝病、网织红大量增生的溶贫和急性失血、MDS |
| 小细胞低色素性（Hb） | **＜80** | **＜32%（320g/L）** | 缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如 ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS（贴贴贴慢慢嗨） |
| 正细胞性 | 80-100 | 32-36%（320-360g/L） | 多数溶贫（除地贫）、急性失血、再障（造不出来、不是造大造小）、白血病、多数骨髓瘤、肾性贫血、ITP、MDS |

Ret体积比成熟RBC更大　地中海贫血　太急了

肿瘤抑制造血　缺EPO 造不出来　早期未并发缺铁贫

## （四）网织红细胞（必看小宝藏）

（1）正常值 **0.5%-1.5%（0.005-0.015）**，意义是判断**骨髓红系增生**

正常RBC　RBC







缺铁贫和巨幼贫网织红数量正常或↑但质量↓

10个

（2）**Ret 强调速度**

在骨髓里被破坏

①**明显增高（可达 5-20%）**：**溶血**、巨幼贫原位溶血、急性失血 速度

②正常或↑：缺铁贫和巨幼贫（补充原料后 Ret 迅速增高）、ITP、少数 MDS

贫血→缺氧→HIF↑→EPO↑→网织红↑

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS

①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑

②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

③↓：**再障（＜1%、严重＜0.5%）**、**多数 MDS**、**白血病** ⑥

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

## （五）可有全血细胞减少

（1）**Hb＜120/110/100、WBC＜$4\times10^9$、Plt＜$100\times10^9$**

一个血液系统疾病有全血细胞减少有什么奇怪的呢？
一个呼吸系统疾病有语音震颤减弱有什么奇怪的呢？

相互转化

（2）栗子

先天性再障

①**再障**、Fanconi 贫血、**PNH**

②骨髓纤维化造血环境异常　大多数白血病(WBC的肿瘤):WBC↑、RBC↓、Plt↓

③**MDS**、少数白血病（白细胞不增多性急性白血病）、淋巴瘤骨髓浸润、骨髓瘤、急性造血功能停滞（如严重感染）、放化疗 抑制骨髓造血

④**Evans 综合征（自免溶+ITP）**、**SLE**、Felty 综合征、干燥综合征、恶性组织细胞病 抗体无差别攻击

⑤明显脾亢 血细胞分布异常,被破坏(Plt→WBC→RBC)

⑥**严重巨幼贫**、严重缺铁贫 缺铁贫、巨幼贫、一般都是一系的问题

抗体攻击Plt→出血→贫血

记少不记多：没有全血细胞↓：自身免疫性溶血性贫血、ITP。但 Evans 综合征可有全血细胞↓（不自爱有意外）

自身抗体攻击RBC　Plt↓、Hb↓　=温抗体自免溶+ITP

⑤ 理顺表格内容：

①.大细胞性贫血患者,其平均红细胞体积/容积MCV>100,典型例子为巨幼细胞贫血患者VitB12缺乏,而VitB12是转甲基酶的辅因子,故四氢叶酸FH4与甲基持续结合,导致四氢叶酸FH4的相对缺乏,出现一碳单位障碍,即核苷酸合成障碍、DNA障碍,故巨幼贫患者核幼浆老。

同理严重肝病患者因肝功能减弱,导致氨基甲酰磷酸CPS合成酶-II活性受影响,且肝脏为核苷酸合成场所,故核苷酸代谢异常,导致核幼浆老、大细胞性贫血。

同理,溶血性贫血和急性失血患者网织红细胞Ret迅速代偿增生,且网织红细胞Ret比成熟红细胞RBC体积更大,因此同样可出现大细胞性贫血。

值得注意的是,在多选题中不要漏选骨髓增生异常性肿瘤/综合征MDS,因其病态造血,故出现大细胞性/小细胞低色素性/正细胞性贫血都有可能。

②.小细胞(平均红细胞体积MCV<80)低色素性直接记忆口诀,(平均红细胞血红蛋白浓度MCHC<32%/320g/L)患者常见例子,直接记忆口诀,即"铁(缺铁贫)铁(铁粒幼)铁(转铁蛋白缺乏症)慢(慢性失血如ITP)慢(慢性病贫血/炎症性贫血)嗨(珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血)"。

值得注意的是,多选题中依旧不要漏选MDS,且ITP患者本身应该是正细胞性贫血,但ITP患者多因慢性失血合并有缺铁性贫血,故也可呈现小细胞低色素性贫血。

③.值得注意的是,绝大多数溶血性贫血患者因病程较急,此时细胞来不及发生变化,多呈现正细胞性贫血。但特殊的是珠蛋白生长障碍性贫血/地中海贫血呈现小细胞低色素性贫血、遗传性球形红细胞增多症可呈现小细胞高色素性贫血等。

⑥ 理顺知识点：

原发免疫性血小板减少症ITP患者,因血小板过度破坏和血小板生成减少,主要导致血小板Plt减少,与网织红细胞Ret无关,但多数ITP患者并发慢性失血/缺铁性贫血时,导致网织红细胞Ret指标可正常或代偿性轻度升高(但质量下降)。

# 真题解析·缺铁性贫血（含贫血概述）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N72 A 女性，25 岁，头晕、乏力半年门诊就诊，诊断为“缺铁性贫血”，当时化验 Hb 78g/L，RBC $3.5\times10^{12}$/L，网织红细胞 1.5%，门诊给予口服琥珀酸亚铁 0.1g，3 次/日，1 周后门诊复查 Hb 和 RBC 未上升，网织红细胞 4%，该患者 Hb 和 RBC 未上升的最可能原因是

0.5-1.5%

A.未按时服药

B.诊断错误

C.药物吸收不良

D.服药时间短

2.2012N173 X 外周血中全血细胞减少可见于　　没有全血细胞↓:自身免疫性溶血性贫血、ITP

A.再生障碍性贫血 造不出来

B.巨幼细胞贫血 主要影响红系,但严重影响酶也会导致全血细胞减少

C.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH可以与再障相互转换

D.自身免疫性溶血性贫血

3.2013N71 A 正常人体，铁在消化道吸收的主要部位是

A.胃

B.十二指肠

C.空肠下段

D.回肠

4.2014N105-107 A 男性，45 岁。逐渐乏力、心慌 2 个月来诊，病后偶有上腹部不适，进食正常，体重略有下降，大小便正常，既往体健。查体：贫血貌，皮肤未见出血点，浅表淋巴结不大，巩膜无黄染，心肺腹检查未见明显异常。化验 Hb 78g/L，MCV 75fl，MCHC 29%，WBC $7.2\times10^{9}$/L，分类见中性粒细胞 70%，淋巴细胞 30%，Plt $260\times10^{9}$/L。粪便隐血阳性。

排除溶血性贫血

<80　　<32%

提示消化道慢性失血

在病例题看到小细胞低色素贫血,优先考虑缺铁贫

贴贴贴慢慢嗨:

缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS

105.该患者最可能的诊断是

A.肾性贫血

B.缺铁性贫血

C.慢性病性贫血

D.铁粒幼细胞性贫血

106.以下检查中，对诊断意义最小的是

A.尿常规 出给肾性贫血

B.血清铁和铁蛋白测定

C.骨髓细胞学

D.消化道内镜

107.以下符合该患者铁代谢异常的结果是

A.骨髓细胞内铁减低、外铁增高

B.骨髓细胞内、外铁均增高

C.骨髓细胞内铁增高、外铁减低

D.骨髓细胞内、外铁均减低

| | 缺铁贫 |
|---|---|
| 血清铁<br>转铁蛋白饱和度 | ↓ |
| 血清铁蛋白（储存铁） | ↓ |
| 总铁结合力 | ↑ |
| 骨髓细胞内铁<br>（铁粒幼红细胞） | ↓ |
| 骨髓细胞外铁<br>（骨髓储存铁） | ↓ |

以题带动
知识点复习

答案：1-4 D ABC B BAD

5.2016N71 A 以下外周血化验检查中，最有助于判断骨髓增生程度的是

A.血红蛋白测定

B.红细胞计数

C.网织红细胞计数 尤其反应速度

D.血细胞比容测定

6.2018N41 A 巨幼细胞贫血患者的外周血红细胞的形态特点为

A.大椭圆形

B.镰刀形

C.靶形

D.球形



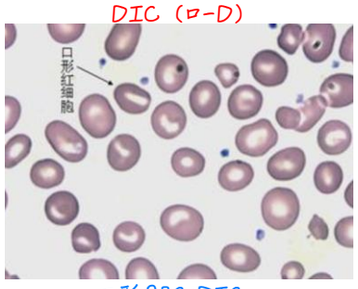
正常红细胞



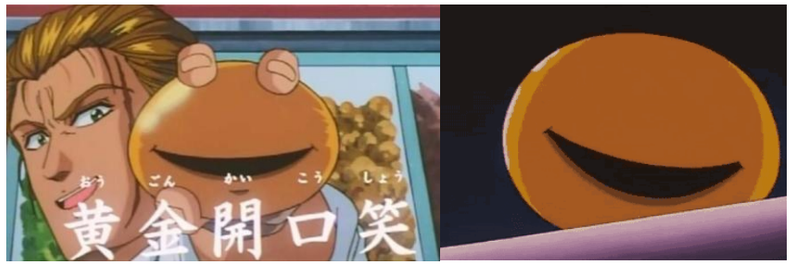
低色素性红细胞
中央淡染区扩大

①大椭圆形:巨幼贫
②镰刀形:镰刀贫
②靶形:地中海贫血/海洋性贫血/珠蛋白生成障碍性贫血“地中海打靶”
④口形:DIC"口-D"
③泪滴形:骨髓纤维化(不会发生溶血)“流泪不流血”
⑥绻钱状:MM病
⑦球形:遗传球、温抗体型自免溶

DIC（口-D）

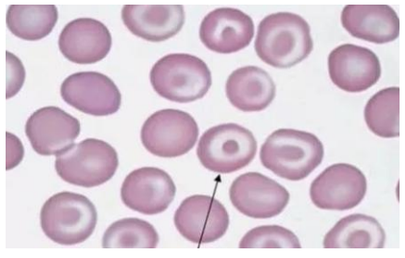



口形RBC:DIC






靶形细胞
地贫(地中海打靶)



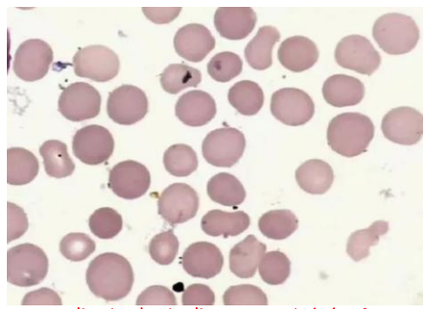




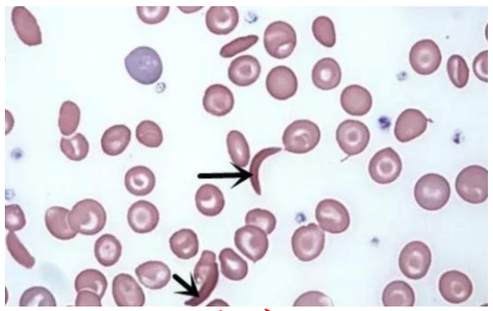
泪滴形细胞
骨髓纤维化(不溶血)
“流泪不流血”




答案：5-6 C A



球形:遗传球、温抗体自免溶



镰刀贫

7.2019N41 A 外周血网织红细胞检测的意义是

A.可反映骨髓整体造血功能 红系

B.可反映骨髓造血原料利用程度 反映骨髓红系增生、代偿

C.可反映早期红细胞生成过程

D.可反映某些贫血患者的治疗效果

8.2021N53 A 女性，26 岁。乏力，头晕 2 个月。既往月经过多 2 年。化验血：Hb 65g/L，RBC $2.8\times10^{12}$/L，MCV 69fl，MCHC 28%，Ret 1.2%，WBC $4.5\times10^{9}$/L，Plt $350\times10^{9}$/L。采用铁剂治疗，最早上升的化验项目是

4-10　　100-300

A.Hb

B.RBC

C.MCV

D.Ret

9.2022N158 X 缺铁性贫血患者的铁代谢异常有

A.血清铁降低

B.血清铁蛋白降低

C.血清总铁结合力降低 饥渴

D.血清转铁蛋白饱和度降低

**思维导图·缺铁性贫血（含贫血概述）**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案：7-9 D D ABD

# 内科学含诊断学 血液系统疾病

## 核心精讲·再生障碍性贫血

（性感认识：骨髓造血衰竭）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、病因

（1）病毒感染：肝炎病毒、微小病毒 $B_{19}$ 等

（2）化学因素

①抗肿瘤药、苯：对骨髓的抑制与剂量相关

②氯霉素、磺胺：对骨髓的抑制与剂量无关，停药后再障不会继续发展 特异体质

（3）长期接触射线

### 二、骨髓造血衰竭

①“种子”缺陷——造血干祖细胞缺陷：骨髓 **CD34 细胞↓**（撒种子要三思）

②“土壤”不佳——造血微环境异常：骨髓 ttsx 脂肪化（干抽）抽不到骨髓液

③“虫子”出现——免疫异常：淋巴细胞比例增高（主要 **CD8 T 细胞↑**）、负调控因子（IL-2、TNF、IFN）↑

（不再爱过）CD8↑:再障、ITP、过敏性肺炎

### 三、临床表现和检查

1.**全血细胞减少**：贫血、感染、出血

①**血小板↓最明显**、在治疗时最难恢复 plt寿命最短

②贫血在晚期出现 RBC寿命长

2.**多无肝脾肿大**

注意：没有肝脾肿大此阴性表现很重要，可优先考虑再障、ITP（可继发缺铁贫）、急性风湿热（不再 iphone）

3.**Ret＜1%（重症＜0.5%）**、**正细胞**性贫血、中性粒细胞碱性磷酸酶 **NAP↑**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

《诊断学》：NAP 主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞

VS ALP是血液内的碱性磷酸酶 无间道
成骨性病变e.g骨肉瘤、前列腺癌成骨性骨转移
无性细胞瘤
造成胆道梗阻如肝癌

①**NAP↓**：**急粒**、**慢粒**、**SLE**、**PNH**、**病毒性感染**（正常或↓）莉莉睡病毒 莉莉是女的（好发女性）

②NAP↑：**再障**（再长高）、**急淋**、**慢粒急性变**、细菌性感染→类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

造不出新的,只留下成熟的

急性造血功能停滞 → Hb↓,Plt↓,WBC↑(抗感染)

4.确诊：**髂骨、胸骨等多部位骨髓穿刺或穿刺+活检**

其他部位都低下,只有胸骨局部增生活跃

（注意：不要选单独的骨髓活检）选骨髓穿刺/骨髓穿刺+活检

①骨髓增生**低下**、**三系↓尤其巨核系**（**全片未见巨核细胞**强调数量）、骨髓小粒空虚 巨核系本身为弱势群体

②**脂肪细胞和淋巴细胞↑**（**CD4/CD8↓**）骨髓脂肪化、免疫“虫子”（非造血细胞）

③有时胸骨可见局部灶性增生活跃、但**巨核细胞↓**

人体向心性造血

再障:
淋巴结无肿大
血淋巴细胞↑

WBC:
N: 中性粒细胞
L: 淋巴细胞

正常情况下,中性粒细胞是白细胞里面最多的,但如果血常规内淋巴细胞比例多了,有可能是再障

---

### 1 理顺发病机制:

①.“种子”缺陷:造血干/祖细胞缺乏,即再生障碍性贫血AA患者骨髓CD34细胞较正常人明显减少,且减少程度与病情相关。

有研究表明,AA患者造血干/祖细胞集落形成能力显著降低,在体外对造血生长因子(HGF)反应差,免疫抑制治疗后恢复造血不完全。

且部分AA患者有单克隆造血证据,可向造血干细胞质异常的阵发性血红蛋白尿症(PNH)、骨髓增生异常性肿瘤MDS甚至白血病转化。

②.“土壤”不佳:AA患者骨髓活检除造血细胞减少外,还有骨髓“脂肪化”,静脉窦壁水肿、出血,毛细血管坏死等。

③.“虫子”出现:即AA患者免疫异常,AA患者外周血及骨髓淋巴细胞比例增高,即CD8T细胞比例升高(即“不再爱过”)、辅助性T细胞1型(Th1)和γδT细胞比例升高,且T细胞分泌的造血负调控因子(白介素IL-2、肿瘤坏死因子TNF、干扰素IFN-γ,即“干服白二总”)明显增多,髓系细胞凋亡亢进等。

### 2 理顺临床表现:

①.巨核细胞是骨髓细胞中的“弱势群体”,数量相较于其他骨髓细胞较少(“数个数的”,其他的骨髓细胞论比例),而血小板Plt来源于巨核细胞(血小板是巨核细胞胞质脱离的一部分,即“掉下来的渣渣”),故血小板Plt的寿命在三系血细胞中是最短的。

再生障碍性贫血AA患者骨髓造血衰竭,即骨髓造不出来血,故全血细胞减少(红细胞RBC减少导致血红蛋白Hb含量降低出现贫血、白细胞WBC减少导致感染、血小板Plt减少易出血),且血小板下降是最明显且治疗是最难恢复的,与之对应的红细胞RBC寿命较长时,早期不易出现贫血,贫血多在晚期出现。

且再生障碍性贫血患者,因骨髓造血被抑制,是“造不出来”不是“造大造小”,呈现重度正细胞正色素性贫血。

②.血液系统疾病出现肝脾肿大不奇怪,原因很多,如肿瘤浸润、代偿溶血等等,但不出现肝脾肿大此阴性表现很特殊,直接记忆例子,即再生障碍性贫血、原发免疫性血小板减少症ITP、急性风湿热,即“不再iPhone”。

但值得注意的是,部分缺铁性贫血患者可不出现肝脾肿大,本质上是ITP患者因慢性失血并发有缺铁性贫血,进而出现无肝脾肿大此阴性表现。

③.同理,中性粒细胞碱性磷酸酶NAP主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞,再生障碍性贫血患者因骨髓造血衰竭,造不出新的血细胞,出现“人口老龄化”,故中性粒细胞碱性磷酸酶NAP升高。

值得注意的是,特殊的是中性粒细胞碱性磷酸酶NAP减少的情况,也是直接记忆,即“粒(急性粒细胞性白血病)粒(慢性粒细胞性白血病CML)(系统性红斑狼疮SLE,好发于青年女性,即“莉莉”)睡(阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH)病毒(病毒性感染,为正常或下降)”

5.重型再障I型（急性再障）

①起病急、症状重、骨髓增生广泛重度低下

②Ret 绝对值＜15、中性粒细胞＜0.5、血小板＜20。若中性粒细胞＜0.2×$10^9$/L 为极重型再障

（15 岁就网恋、无中意的、回来被打了 20 大板后 ttsx 成了智障）

## 四、治疗

1.**Plt＜20 立即输血小板**；必要时输红细胞 治标不治本

害怕颅内出血

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT**：＜40 岁+无感染+有合适供体的重型再障首选

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

3.**免疫抑制**

①抗淋巴细胞球蛋白 ALG/抗胸腺细胞球蛋白 ATG、甲泼尼龙、环磷酰胺、环孢素

②适合全部再障 再障就是免疫介导的骨髓造血衰竭

4.促造血 促进RBC生成:EPO、雄激素、GC、甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺

（1）雄激素

①睾酮、司坦唑醇/康力龙、达那唑（上司龙根睾丸大，口诀仅记忆）

②尽管雄激素适合全部再障、但起效慢（多在 2-3 个月起效）、更多用于非重型再障（慢性再障）

（2）造血生长因子

①促红细胞生成素 EPO（肾脏产生）、血小板生成素 TPO（肝脏产生）、集落刺激因子 CSF（巨噬细胞产生）

②适合全部再障、更多用于重型再障

### 真题解析·再生障碍性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N173 X 以下选项中，符合重型再生障碍性贫血血象的诊断标准有

A.Hb＜90g/L

B.血小板＜20×$10^9$/L

C.中性粒细胞＜0.5×$10^9$/L

D.网织红细胞＜15×$10^9$/L

"15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板成了智障"

2.2017N70-72 A 女性，42 岁。2 个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率 110 次/分。血常规：Hb 72g/L，MCV 124fl（>100），MCH 40pg，MCHC 330g/L，Ret 1.0%，WBC 3.4×$10^9$/L（<4），Plt 85×$10^9$/L（<100）。

70.该患者最可能的诊断是

看到大细胞性贫血,第一反应巨幼贫

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞性贫血

C.再生障碍性贫血 正细胞性贫血

D.溶血性贫血

71.该患者还有可能出现的症状有

A.牛肉样舌

以题带动
知识点复习

答案：1-2 BCD BAD



③ 理顺辅助检查：

再生障碍性贫血的诊断需要多部位的骨髓穿刺,强调多部位,如髂骨(一般骨穿部位)、胸骨等。在病例题中,若只进行了一个部位的骨髓穿刺,则需要进行第二次骨髓穿刺。或者选择多部位的骨髓穿刺+活检,但注意不要选择单独的骨髓活检作为诊断指标。

(因骨髓穿刺是取"液体",观察细胞形态,看的是"工人",属于细胞学检查,而骨髓活检是取"肉块",观察组织结构,看的是"工厂",属于组织学检查,骨髓活检结果多显示造血组织减少,再障患者脂肪组织和/或非造血细胞增多。)

检查结果显示:

①.骨髓增生低下,因再障患者骨髓造血衰竭,三系血细胞减少尤其是巨核细胞,称为全片未见巨核细胞(强调数量上稀少),或称为骨髓小粒空虚,即骨髓小粒中无造血细胞。

②.再生障碍性贫血患者"土壤"不佳,即造血微环境异常,骨髓造血组织减少,但脂肪组织和/或非造血细胞增多,即"骨髓脂肪化",且因免疫异常,淋巴细胞增多(CD8T细胞升高,即CD4/CD8比例降低)

③.人体呈现向心性造血,即胸骨处造血活跃,再障患者造血衰竭时可出现胸骨造血代偿,即有时可见胸骨局灶性增生活跃,但巨核细胞仍减少。

(VS 白血病的经典症状之一是胸骨压痛,同样因胸骨造血活跃,白血病细胞/肿瘤细胞易浸润至胸骨,导致胸骨压痛)

④ 补充:

重型再障SAA:起病较急,进展较快,病情较重,少数可由非重型进展而来;

非重型再障NSAA:起病和进展较缓慢,病情较重型轻。

分型诊断:

①.重型再障SAA Ⅰ型:又称急性再障AAA,发病急,贫血进行性加重,常伴严重感染和/或出血,骨髓增生广泛重度低下。

血项具备下述三项中的两项:

Ret绝对值<15X10^9,中性粒细胞<0.5X10^9,血小板<20X10^9

若SAA Ⅰ型的中性粒细胞<0.2X10^9,则为极重型再障VSAA

②.非重型再障NSAA:又称慢性再障CAA,指达不到SAA Ⅰ型诊断标准的AA患者。若NSAA病情恶化,临床表现、血象及骨髓象达到SAA Ⅰ型诊断标准时,称为SAA Ⅱ型。

B.匙状甲 缺铁贫
C.皮肤瘀斑 出血,无特异性
D.肝脾肿大 无特异性
72.最可能支持该患者诊断的骨髓象是
A.浆细胞增多 骨髓瘤
B.粒红倒置 溶血性贫血
C.核老浆幼 缺铁贫
D.核幼浆老

3.2025N54 A 男性，26 岁。乏力、头晕 2 个月，加重伴牙龈出血 1 周。既往体健。查体：皮肤可见散在出血点，浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 72g/L，RBC $2.4\times10^{12}$/L，Ret 0.1%（<0.5%），WBC $2.9\times10^{9}$/L，Plt $30\times10^{9}$/L；髂后骨髓细胞学检查示增生低下。为明确诊断，最有价值的进一步检查是
A.外周血白细胞分类计数
B.血清铁和铁蛋白测定
C.血清叶酸和维生素 $B_{12}$ 测定
D.胸骨骨髓细胞学检查

**思维导图 • 再生障碍性贫血**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

# 内科学含诊断学 血液系统疾病

## 核心精讲·溶血性贫血

不要直接锁定血管外溶血

（性感认识：贫血+黄疸/尿深+脾常大，各种对比——分类、表现、检查、类型）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、溶贫的分类

溶血贫里面最多的是血管外溶血,由单核巨噬细胞系统破坏(部位在脾),因此脾脏常常增大,但不是有单核巨噬细胞系统参与的脾脏都一定增大,当急性血管内溶血时(也有部分RBC由单核巨噬细胞系统处理)脾脏不一定增大,其更多的是肾脏问题(腰痛、急性肾损伤)

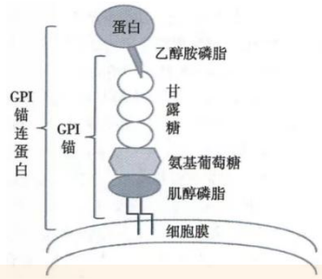
1.**红细胞自身异常**（多为**遗传性**，但 PNH 为获得性）

（1）**膜**

①遗传性 **X 形细胞增多症** e.g 遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症

②阵发性睡眠性血红蛋白尿 **PNH（获得性）**：糖磷脂酰肌醇（GPI）锚链膜蛋白 CD55/59↓

后天获得性的造血干细胞基因突变




（2）**酶**　成熟红细胞两条代谢途径:1.糖酵解2.磷酸戊糖途径　糖酵解关键酶:丙酮酸激酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶1

①糖酵解的丙酮酸激酶缺乏症

②磷酸戊糖途径的 G6PD 缺乏症

《生物化学》磷酸戊糖途径：

关键酶：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD　催化脱氢反应

作用：产生 NADPH 的主要途径。NADPH 维持 GSH 的还原状态，GSH 维持红细胞膜的稳定性，因此 G6PD 缺乏后红细胞膜不稳定、易破裂溶血。若在吃蚕豆时诱发即蚕豆病（G6PD 缺乏症的类型之一）

谷胱甘肽　很强的氧化剂

（3）**珠蛋白**（遗传性血红蛋白病）

①**结构：镰刀形细胞贫血（HbS）**——**点突变**→缬氨酸取代了谷氨酸　异常血红蛋白病

②**数量：珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血/海洋性贫血**

2.**红细胞外部异常**（**获得性**）

（1）免疫　e.g 温/冷抗体自免溶　诱发体内产生自身抗体

①自身免疫：自身免疫性溶血性贫血、SLE、病毒、药物

②同种免疫：血型不合输血、新生儿溶血（$Rh^-$母亲在第二胎为 $Rh^+$时）

只有在妊娠末和分娩时才有足量的胎儿RBC进入母体,而母体血中抗体浓度缓慢增加,在第二胎为Rh+时发生溶血

RBC流经血管被撞烂

（2）血管　plt消耗性减少　VS 原发免疫性血小板减少症ITP

①微血管病：血栓性血小板减少性紫癜/溶血尿毒症综合征 TTP/HUS、弥散性血管内凝血 DIC、败血症

②瓣膜病：钙化性主动脉瓣狭窄、人工心脏瓣膜　梅毒无主狭,因为梅毒绝少钙化　形成微血栓

③血管壁受反复挤压：行军性血红蛋白尿　RBC受反复挤压被破坏,释放Hb,经肾小球滤过,出现在终尿中

可导致缺铁性贫血

（3）生物：蛇毒、疟疾、黑热病

（4）理化：大面积烧伤、亚硝酸盐等中毒致高铁血红蛋白血症

强氧化剂　高铁血红蛋白非常不稳定,容易发生溶血破裂

将Hb中Fe2+氧化成Fe3+

① 理顺分类:

溶血性贫血的病因多样,大体分为两类,即红细胞自身异常和红细胞外部异常。

①.红细胞自身异常时,可细分为细胞膜、酶、珠蛋白或血红素的问题。

且红细胞自身异常导致的溶血性贫血多为遗传性溶血性贫血,但阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH是特例,其为红细胞膜的问题(缺少糖磷脂酰肌醇GPI锚链膜蛋白CD55/59),但为获得性溶血性贫血。

②.红细胞外部异常多为获得性溶血性贫血,可为免疫、血管、生物或理化因素导致。

蚕豆病只是G6PD缺乏症的其中一个类型,属于血管内溶血

## 二、溶贫的临床表现

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS
①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑
②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

1.镰刀形细胞贫血、G6PD 缺乏症既可血管内、也可血管外溶血（脸皮厚）

原位溶血是一种特殊的血管外溶血

复习《生理学》：红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏。血管外溶血主要在脾脏，也可在骨髓等器官的单核-巨噬细胞系统。在骨髓内破坏即原位溶血（无效性红细胞生成），**原位溶血**常见于**β-地中海贫血、巨幼贫、MDS**（骨髓原地爆炸 BYD）

地中海贫血
- α-地中海贫血:溶血在脾脏
- β-地中海贫血:溶血在骨髓

2.血管外 VS 血管内溶血 ②

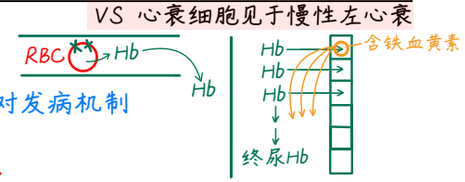
VS NAP↓:莉莉睡病毒/异基因造血干细胞移植:海盗再睡肿瘤

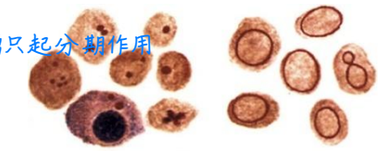
| | 血管外溶血（膜脆 RBC膜上打补丁→滞留在脾脏CAP→破坏） | 血管内溶血 少见 |
|---|---|---|
| 栗子 | 常见，如**遗传球**、**地贫**、**温抗体型自免溶**、丙酮酸激酶缺乏症 | **冷抗体型自免溶**、蚕豆病、**PNH**、血型不合输血、输低渗液（冷豆睡叔叔） RBC吸水涨破 |
| 表现 | 多数起病慢 单核巨噬C破坏需时间 **贫血、黄疸（尿深）、脾大** 肥大细胞功能旺盛 | **贫血、黄疸（尿深）、血红蛋白尿**（酱油浓茶色） 溢出性蛋白尿:本周内血极红 释放致热源 Hb堵住肾小管 ①急性为主：寒战发热、ttsx **腰痛**、急性肾损伤 ②**慢性（PNH）**：脾大、含铁血黄素尿只有慢性才有 |

VS 心衰细胞见于慢性左心衰

## 三、溶血性贫血 3 个维度的检查 ③

### （一）红细胞自身缺陷和外部异常 针对发病机制







注意：血液系统疾病的确诊检查
①抓规律——**多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学**检查 单独骨髓活检 ❌
②记特殊——**溶贫**（针对溶血**病因**的检查）、**淋巴瘤（淋巴结活检）**骨穿对淋巴瘤只起分期作用 不是穿刺

### （二）骨髓红系增生明显活跃

溶血有大量RBC被破坏
骨髓红系造血速度非常快

①**网织红 Ret 明显↑**、可达 5-20%（我爱你小宝藏）
②**粒红比降低或倒置** 骨髓红系明显↑
③血涂片见**有核红细胞（中晚幼为主）**，部分含 H-J（hǎo jiàn） 小体、Cabot 环（郝建卡脖-红）

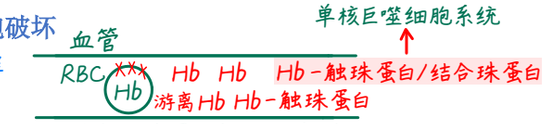
VS 外周血看到更多原始早幼红细胞,考虑白血病-红白血病

注意：PNH 是慢性溶血→Ret 增多有时候可能不明显（不要总想着排除什么）
不能因为Ret不高而排除溶血

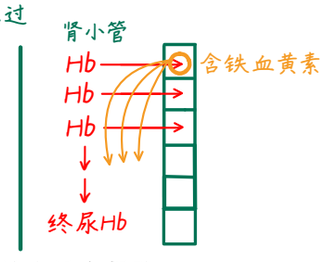
血管内溶血也有单核巨噬细胞系统处理Hb生成UCB,引起溶血性黄疸

### （三）红细胞破坏

单核巨噬细胞系统




血浆中触珠蛋白有限,游离Hb明显↑
游离Hb不稳定,被氧化为高铁Hb
与触珠蛋白结合的Hb(分子量>白蛋白)不会被肾小球滤过,
游离的Hb分子量<白蛋白,机械屏障挡不住,因此被肾小球滤过




1.血管**内**溶血 无论血管内/外溶血,触珠蛋白均↓,但程度不一样
①血**结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓**（反应溶血的敏感指标）
②血**游离 Hb 明显↑**（可被氧化为高铁 Hb）
③**血红蛋白尿**（酱油/浓茶/红葡萄酒色、尿隐血试验+）
④**含铁血黄素尿/Rous 试验+（慢性）**只有PNH才有含铁血黄素尿
尿深-可能血管内溶血/血管外溶血(都可出现溶血性黄疸)
但明确提酱油/浓茶/红葡萄酒色是血红蛋白尿,为血管内溶血

《诊断学》：尿隐血试验包括血红蛋白尿和血尿
通过尿沉渣镜检鉴别（若红细胞＞3 个/HP 即血尿）

2.红细胞寿命缩短（最可靠）：但临床较少应用

3.血涂片见破碎和畸形红细胞↑：破碎红细胞对鉴别血管内和血管外溶血没有帮助
血管外溶血的某些病因本来就会导致RBC破碎

## ② 理顺表格内容:

①.红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏,即血管内溶血、血管外溶血。而机体多数疾病都是血管外溶血,且主要部位在脾脏,故直接记忆血管内溶血的特殊例子,即"冷(冷抗体型自免溶)豆(蚕豆病)睡(阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH)输(血型不合输血)输(输低渗液体)"

②.值得注意的是,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶G6PD缺乏症因G6PD缺乏,导致NADPH产生减少,而NADPH作为重要还原剂,可维持谷胱甘肽GSH的还原状态,其维持红细胞膜的稳定性,故G6PD缺乏症患者因NADPH缺乏导致其红细胞膜不稳定,易破裂发生溶血,可出现血管内溶血、血管外溶血。(即"镰p厚")

若在吃蚕豆时,诱发G6PD缺乏症,此时称为蚕豆病,即蚕豆病为G6PD缺乏症的特殊病理类型,其发生血管内溶血。

③.不论血管内溶血、血管外溶血,患者均有贫血和黄疸(因红细胞破坏出现溶血性黄疸),但血管内溶血患者不一定会有脾大,因大多数血管内溶血患者为急性病程,红细胞在血管内被破坏后出现大量游离的血红蛋白,随后血红蛋白滤过,超过了肾小管的重吸收极限,出现溢出性蛋白尿(血红蛋白尿),此时血红蛋白在肾小管内结晶,更易阻塞肾小管,导致腰痛、急性肾损伤AKI(更易出现肾脏的问题)。

但血管内溶血也可出现慢性溶血,此时因慢性病程出现脾脏肿大,且肾小管上皮细胞重吸收能力正常,重吸收被滤过的血红蛋白Hb,慢性病程导致其在肾小管上皮细胞内代谢生成含铁血黄素,随后含铁血黄素跟随肾小管上皮细胞脱落形成含铁血黄素尿。

(类比慢性左心衰时慢性肺淤血,漏出至肺泡腔内的红细胞被巨噬细胞吞噬,巨噬细胞内的溶酶体分解血红蛋白Hb形成含铁血黄素,形成含有含铁血黄素的巨噬细胞,即心衰细胞。)

## ③ 理顺知识点:

溶血性贫血包含的病理类型较多,因此注意分类为红细胞自身的异常(膜、酶、珠蛋白)和红细胞外部异常(免疫、血管、生物、理化),正因如此,溶血性贫血诊断时不能仅仅依靠骨髓穿刺细胞学的检查结果(仅能看到代偿表现),更应针对不同病因的不同病理类型做针对性检查以确诊。

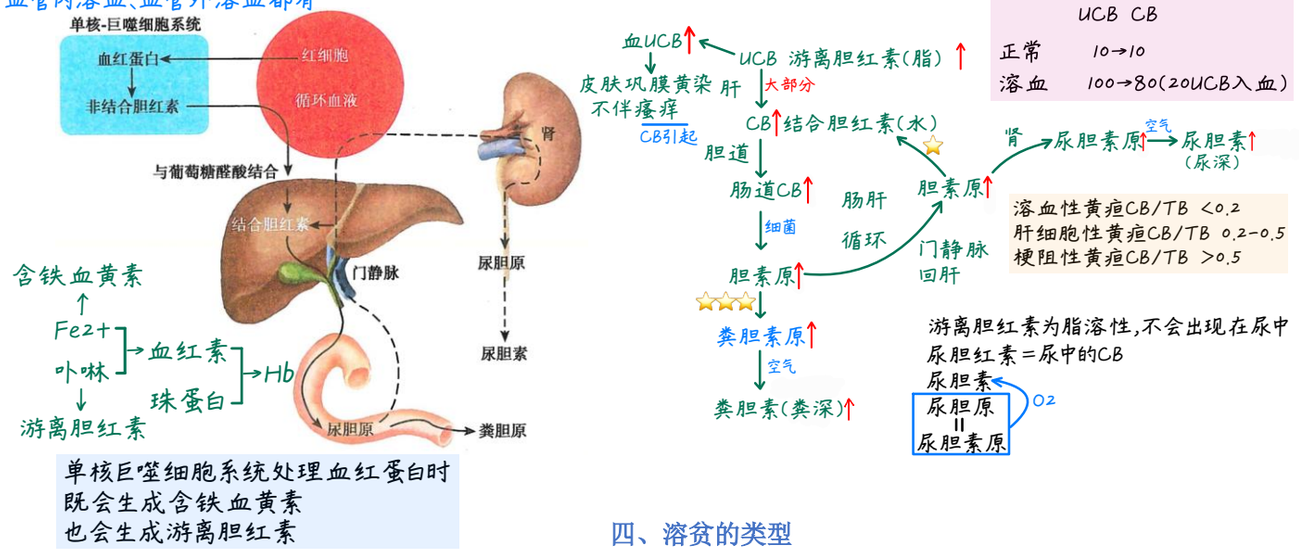
值得注意的是,区分哪些是反映红细胞代偿增生明显活跃的指标,哪些是反映红细胞破坏增多的表现。
如溶血性贫血患者溶血时有大量的红细胞RBC被迅速破坏,此时骨髓红系迅速代偿增生,导致网织红细胞Ret迅速上升,可达5~20%(注意,Ret正常值为0.5~1.5%,注意百分号),且正因骨髓红系明显代偿增生,导致粒红比降低或倒置("分母变大分数减小"),血涂片中见有核红细胞(以中晚幼为主,正常生理情况下外周血红细胞如网织红细胞、红细胞均为无核红细胞,可见中晚幼有核红细胞时说明骨髓红系代偿增生明显,若见更多原始红细胞如原红细胞、早幼红细胞等,考虑急性髓系M6红白血病)。

在红细胞破坏等指标中,注意区分哪些是反映血管内溶血的指标,哪些仅能反应红细胞破坏,无法区分血管内外破坏,如血涂片见破坏和畸形红细胞增多,仅能说明红细胞被破坏发生溶血,无法区分是血管内外溶血。

④ 4.溶血性黄疸：血 UCB↑、CB/TB＜0.2、胆素原↑（尿粪深）、尿胆红素试验(-)

多多多 TB=UCB+CB少　看尿中的CB=看血中的CB是否增加

血管内溶血、血管外溶血都有




| | UCB | CB |
|---|---|---|
| 正常 | 10→10 | |
| 溶血 | 100→80(20UCB入血) | |

溶血性黄疸CB/TB ＜0.2
肝细胞性黄疸CB/TB 0.2-0.5
梗阻性黄疸CB/TB ＞0.5

单核巨噬细胞系统处理血红蛋白时
既会生成含铁血黄素
也会生成游离胆红素

## 四、溶贫的类型

### （一）遗传性球形红细胞增多症 首选切脾

复习《生理学》：遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）

| | |
|---|---|
| 可塑变形性↓ | 红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血）<br>→遗传球切脾治疗 |
| 渗透脆性↑ | 正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂<br>（遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）正常RBC可以耐受更低的氯化钠 |
| 血沉↓ | 球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245） |

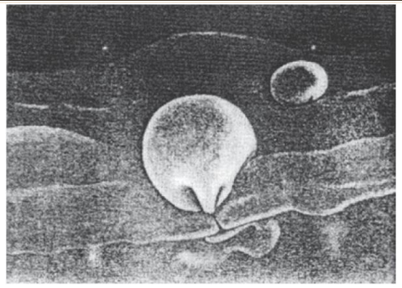
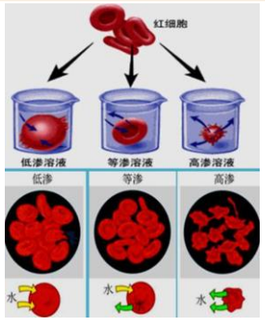


图 3-2　红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙（大鼠）




1.表现

①家族史 主诉不要忽略

②常并发胆囊结石 血管外溶血→产生大量胆色素→形成胆结石

③外周血涂片：球形细胞↑、渗透脆性↑ ⑤

小细胞高色素贫血



注意：血涂片球形细胞↑常见于遗传球、温抗体型自免溶

2.切脾（≥6 岁以避免肺炎链球菌感染的 OPSI）脾切除带来的问题 1.血栓问题 2.感染(要接种各种疫苗)

注意：切脾适合多数血管外溶血，而血管内溶血和原位溶血切脾无效

骨髓



④ 理顺溶血性黄疸：

衰老的红细胞被单核巨噬细胞系统捕获后,分解血红蛋白生成非结合型胆红素UCB,与白蛋白/清蛋白结合形成复合物后经血液循环转运至肝脏,经过多种代谢过程(在生物化学胆色素代谢章节介绍)后,与葡萄糖醛酸结合形成葡糖醛酸胆红素/结合型胆红素CB。

随后经胆道系统排入肠道,在肠道细菌的作用下转变为胆素原,绝大部分胆素原随粪便排出,称为粪胆素原,且接触空气后氧化为粪胆素,这也是大便颜色的来源。

部分胆素原被肠道重吸收,经过门静脉回流入肝,在肝脏重新转变为结合型胆红素CB,称为胆红素的肠肝循环(于生物化学有差异,生化介绍以胆素原的形式进行肠肝循环,称为胆素原的肠肝循环),与此同时,这部分被重吸收的胆素原也有少部分随血液循环进入肾脏,此时称为尿胆素原,随尿液排出接触空气氧化为尿胆素,这也是小便颜色的来源。

值得注意的是,非结合型胆红素/游离胆红素UCB为脂溶性,不溶于水,故不会经肾脏排出,而结合型胆红素CB为水溶性,可经血液循环进入肾脏随尿液排出,称为尿胆红素(并非尿胆素,注意区分)。

溶血性贫血时红细胞破坏增加,即单核巨噬细胞系统破坏红细胞增多,导致其非结合型胆红素/游离胆红素UCB含量增加,但肝功能正常且肝脏具有强大的代偿能力,因此增加的游离胆红素UCB可被转化为结合胆红素CB,故结合胆红素CB含量升高,但仍有游离胆红素UCB入血(导致皮肤巩膜黄染,但不引起瘙痒)。

但胆道系统正常,即使CB含量升高,也可经胆道系统进入肠道,导致肠道中CB含量、胆素原含量、粪胆素原含量均升高,而不是入血,即血中CB含量不升高,尿胆红素(尿中CB)试验阴性,但值得注意的是,因升高的CB导致胆素原含量升高,故被肠道重吸收的胆素原含量也升高,尿胆素原含量、尿胆素含量升高。导致溶血性贫血患者因粪胆素、尿胆素含量均升高,而尿粪深。

值得注意的是,血管内溶血患者,红细胞在血管内被破坏后形成游离的血红蛋白Hb,此时游离的Hb可与触珠蛋白/结合珠蛋白结合形成复合物,随后该复合物同样经单核巨噬细胞系统分解消化,产生含铁血黄素及游离胆红素UCB,但该过程需要时间,故慢性血管内溶血患者会出现脾大、含铁血黄素尿。

但不论血管内溶血、血管外溶血,均出现溶血性黄疸。

⑤ 理顺临床表现：

①.遗传性球形红细胞增多症属于血管外溶血,产生过量的非结合型胆红素,在胆囊中,非结合胆红素与钙离子结合形成胆色素钙,并发生聚合反应,但因该过程中不含有细菌,故绝大多数形成黑色素结石。

②.渗透脆性定义为红细胞RBC在何种浓度的液体中会发生破裂,例如正常红细胞在0.44%的生理盐水中会发生破裂,而遗传球红细胞在0.62%的生理盐水中就发生破裂,说明此时遗传球红细胞对低渗液体的耐受程度降低,即细胞变得"更脆了",更容易发生破裂了,即渗透脆性升高。

与之对比的是,珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血患者是红细胞自身珠蛋白数量异常,出现靶形红细胞(细胞表面积/体积增大),即珠蛋白肽链比例失衡,异常的血红蛋白产物可聚集在细胞中间或附着在红细胞膜上,导致红细胞膜通透性降低,对低渗液体的耐受度增强,红细胞不易破裂,即渗透脆性降低)

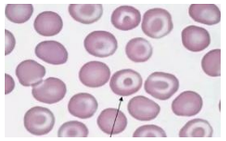
### （二）G6PD 缺乏症 → NADPH↓（还原）

①蚕豆或服药后等急性起病

②G6PD 活性测定（确诊）、**高铁血红蛋白还原**试验 MHbRT

自限性疾病,多以预防为主

### （三）珠蛋白生成障碍性贫血





1.表现（一只小猪游泳、猪皮厚吧）

①**家族史** VS 缺铁贫不是遗传 缺铁贫网织红正常或轻度增高

②**小细胞低色素（MCHC＜32%）**网织红C明显↑

③**靶形**红细胞（地中海打靶）、渗透脆性↓

（珠蛋白链比例失衡→异常 Hb 产物乱跑→聚在红细胞中间或附着在红细胞膜致通透性↓）

④异丙醇试验、**电泳 HbEP**

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT 根治**

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

### （四）自身免疫性溶血性贫血 ⑥

| 温抗体型自免溶（多见） | 冷抗体型自免溶 |
|---|---|
| 温柔打补丁 把打补丁的RBC送到单核巨噬细胞系统里面 | 冷酷 |
| IgG（37 度最活跃） 抗体IgG←抗体 | IgM（0-5 度最活跃）温哥华天天吃冷面 |
| 不完全抗体→血管外溶血 RBC | 完全抗体→血管内溶血 |
| **Coombs 试验（诊断）**、可有**球形细胞↑** | 冷凝集素试验 |
| 解决抗体问题 **糖皮质激素（首选）**、利妥昔单抗（针对B淋巴细胞）、切脾 | 保暖、利妥昔单抗 |
| **Evans 综合征（温抗体自免溶+ITP）**可有全血细胞↓ | 重在预防 |

在血涂片中看到球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶/小细胞低色素贫血:缺铁贫、地中海贫血

《诊断学》：Coombs/抗人球蛋白试验+见于**温**抗体型自免溶、**Evans 综合征**、**淋巴瘤**、慢淋、抗磷脂综合征、新生儿溶血、**SLE**、类风湿、病毒感染或药物（温医的 000 宝宝红蜂病毒来吃药）

### （五）阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH

1.表现 ⑦

①慢性起病、**晨起酱油尿** 夜晚呼吸中枢敏感性下降→缺氧产酸↑→补体在酸性环境发挥作用→攻击RBC,血管内溶血

②可合并**缺铁贫**、可转化为**再障（可全血细胞↓）**、可肝静脉血栓形成/布加综合征（死因）

③**流式细胞术**：嗜水气单胞菌溶素变异体 **FLAER(-)**（反映有无CD55/59）和 **GPI 锚链膜蛋白 CD55/59↓（诊断）**

④酸溶血试验 **Ham**、蔗糖溶血试验（筛查）、蛇毒因子溶血试验（较特异）

⑤**含铁血黄素尿 Rous 试验**、**NAP↓**

肺血栓栓塞-下肢深V血栓形成
肾病综合征(膜性肾病最常见)-肾V血栓形成
PNH阵发性睡眠性血红蛋白尿)-肝V血栓形成(布加综合征)
肝硬化、胰腺炎(解剖近)-门V、脾V血栓形成

2.治疗

①首选：**依库珠单抗抑制补体** 一线治疗

②糖皮质激素、碳酸氢钠碱化尿液、雄激素促造血、补铁、**HSCT 根治** 不切脾

抗免疫　规律

⑥ 理顺表格内容：

IgG抗体在37摄氏度时最活跃,称为温抗体,IgM抗体在0-5摄氏度时最活跃,称为冷抗体。

IgG为不完全性抗体,红细胞接触到IgG抗体时没有被直接破坏,在红细胞RBC上打补丁后导致其失去双凹圆盘状,出现球形红细胞,随后球形红细胞进入单核巨噬细胞系统(如脾脏)后破裂,故温抗体自免溶属于血管外溶血。治疗时优先解决IgG抗体问题,故首选糖皮质激素治疗,或应用针对B淋巴细胞的利妥昔单抗、切脾治疗。
诊断时应用Coombs试验,即被自身抗体IgG攻击后呈现球形的红细胞,再接触到人球蛋白时,立即发生破裂,无需经单核巨噬细胞系统如脾脏,即称为Coombs试验阳性。

与之对应的,IgM为完全性抗体,红细胞接触到IgM抗体后直接破裂发生溶血,故冷抗体自免溶为血管内溶血。诊断依靠冷凝集试验,因IgM抗体在0~5摄氏度时最活跃,此时治疗采用保暖(不让冷抗体发挥作用),或应用针对B淋巴细胞的利妥昔单抗,不采取切脾治疗,因冷抗体自免溶是血管内溶血。

⑦ 理顺PNH:

阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH本病是由一个或多个造血干细胞X染色体上磷脂酰肌醇聚糖A基因突变所致,导致其蛋白产物糖基转移酶缺乏,故糖基磷脂酰肌醇GPI锚缺乏,使得需通过GPS锚才能链接在细胞膜上的多种功能蛋白(称为GPI锚链膜蛋白)缺失。
补体调节蛋白CD55/59,CD55可抑制补体C3转化酶的形成,后者能阻止液相的补体C9转变为膜攻击复合物,PNH患者CD55/59缺乏后,补体不被抑制,攻击红细胞,产生血红蛋白尿。
且夜间迷走神经兴奋,呼吸中枢敏感性下降,呼吸减弱,导致人体内的酸性产物增多,酸性环境下更有利于补体发挥作用,产生血红蛋白尿。
且PNH极为特殊,属于红细胞膜自身异常但为获得性非遗传性,且为慢性血管内溶血患者。

记忆：

| | |
|---|---|
| 阵发性 | 慢性 |
| 睡眠性 | 晨起酱油尿（攒了一晚上酱油） |
| 血红蛋白尿 | 血管内溶血 |
| P | Rous |
| N | NAP(-)（粒粒睡病毒） |
| H | Ham |
| 在优衣库 | 一线治疗依库珠单抗 |
| 打酱油的 | 晨起酱油尿 |
| 智障 ttsx | PNH 和再障可相互转化 |
| 赶紧 | 肝静脉血栓形成是主要死因 |
| 睡觉 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿（从名字入手理顺、学成选择题） |
| 老铁 | 可合并缺铁贫 |
| 服啦 | FLAER(-)诊断 |
| 我我我就睡觉 | CD55/59(-)诊断 |
| 舌头 | 蛇毒因子溶血试验较特异（每个人舌头不一样） |
| 好酸 | 酸溶血试验 Ham |
| 吃点糖 | 蔗糖溶血试验筛查（每个人都喜欢吃糖） |

小结：若为遗传需关注家族史

| **遗传球** | G6PD 缺乏 | **地贫** | **温抗体自免溶** | 冷抗体自免溶 | **PNH** |
|---|---|---|---|---|---|
| 遗传-膜 | 遗传-酶 | 遗传-珠蛋白 | 获得-免疫 | 获得-免疫 | 获得-膜 |
| 血管外溶血 | 血管内、外溶血 | 血管外溶血 | 血管外溶血 | 血管内溶血 | 血管内溶血 |
| 血涂片球形细胞↑、渗透脆性↑ | G6PD 测定（确诊）、MHbRT 高铁血红蛋白还原实验 | 小细胞低色素、靶形、HbEP 电泳 | Coombs（诊断）、球形细胞↑ | 冷凝集素 | 晨起酱油尿、可转化为再障、FLAER 和 CD55/59(-) |
| 切脾 | 预防为主 | HSCT | 糖皮质激素 | 保暖 | 依库珠单抗首选、HSCT 根治 |

球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶

## 真题解析 • 溶血性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N173 X 溶血性贫血时，可提示骨髓代偿性增生的实验室检查结果有

A.血清胆红素增高 溶血性黄疸,反映RBC被破坏

B.血网织红细胞增高 Ret反映骨髓红系造血

C.血涂片见有核红细胞

D.骨髓增生活跃，粒红比例倒置

2.2015N72 A 女性，23 岁。头晕、乏力、低热、腰痛、恶心 5 天来院就诊，有肝炎病史 1 年。查体：T 37.5℃，浅表淋巴结不大，巩膜轻度黄染，脾肋下 3cm（脾大）。化验尿色深，镜下未见红细胞，尿胆原(+)，尿胆红素(-)，血 TBil 44.2μmol/L，DBil 5.2μmol/L。该患者最可能的诊断是　　肝细胞性、梗阻性黄疸有胆道梗阻→尿胆红素(+)

A.慢性肝炎急性发作

B.胆囊炎　　$\frac{CB}{TB}=\frac{5.2}{44.2}<0.2$

答案：1-2 BCD D

C.急性胰腺炎
D.溶血性贫血

3.2017N54 A 以下检查结果中，支持诊断溶血性贫血的是
A.尿中尿胆原排泄减少
B.血清非结合胆红素减少
C.血清结合珠蛋白减少 血结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓(反应溶血的敏感指标)
D.血网织红细胞减少 明显↑

4.2019N54 A 首选脾切除治疗且疗效最佳的溶血性贫血是
A.地中海贫血 最佳:HSCT
B.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH是血管内溶血,切脾无效
C.遗传性球形红细胞增多症
D.温抗体型自身免疫性溶血性贫血 首选糖皮质激素,切脾是二线治疗

5.2020N85-87 A 女性，18 岁。乏力、面色苍白半年。月经量增多 2 年余。查体：贫血貌，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及。化验血常规：Hb 80g/L，MCV 65fl，MCH 20pg，MCHC 300g/L，WBC $4.0\times10^9$/L，Plt $310\times10^9$/L。
<80　　<320
85.该患者最可能的诊断是
A.缺铁性贫血
B.慢性病性贫血
C.地中海贫血
D.巨幼细胞贫血
86.该患者确诊的最佳实验室检查是
A.外周血网织红细胞计数
B.血清铁、铁蛋白测定
C.血红蛋白电泳
D.血清叶酸、维生素 $B_{12}$ 测定
87.下列各项对明确贫血病因最有意义的是
A.询问饮食情况及舌检查
B.询问贫血家族史
C.询问既往患病史
D.询问详细月经情况及妇科检查

6.2021N158 X 支持血管内溶血的特异性检查结果有
A.血浆游离血红蛋白升高
B.尿血红蛋白阳性
C.尿 Rous 试验阳性 慢性血管内溶血
D.血清非结合胆红素升高 血管内、外溶血都有

答案：3-6 C C ABD ABC

7.2023N85-87 A 男性，29 岁。1 个月来头晕、乏力，加重 3 天。既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染（黄疸），肺(-)，心率 96 次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 1cm（脾常大）。血常规：Hb 75g/L（贫血），RBC $2.5\times10^{12}$/L，WBC $7.4\times10^{9}$/L，Plt $185\times10^{9}$/L。

85.最可能的贫血诊断是

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞贫血 发生原位溶血可以出现黄疸,但无脾大

C.再生障碍性贫血

D.溶血性贫血

86.首选最有意义的检查是

A.红细胞沉降率

B.血白细胞分类

C.血网织红细胞计数

D.粪常规+隐血

87.骨髓细胞学检查中，幼红细胞最可能出现的异常是

A.巨幼样变 巨幼贫

B.“核老浆幼”现象 缺铁贫

C.增生减低

D.明显增生 骨髓红系增生活跃

8.2024N54 A 男性，47 岁。2 个月（慢性）来乏力、头晕、间断尿色加深（黄疸、Hb尿），1 周来加重入院。既往 2 年前曾患再生障碍性贫血（再障与PNH相互转换），经治疗血常规恢复正常。入院时血常规：Hb 65g/L，Ret 12%，WBC $3.4\times10^{9}$/L，Plt $60\times10^{9}$/L；尿沉渣镜检 RBC 阴性，隐血试验阳性（Hb尿或RBC尿:尿沉渣试验区分）；血清铁 5.25μmol/L，血清铁蛋白 8μg/L。该患者目前最可能的诊断是

A.巨幼细胞贫血

B.缺铁性贫血

C.自身免疫性溶血性贫血

D.阵发性睡眠性血红蛋白尿症

正常0.5%-1.5%↓溶血

**思维导图 • 溶血性贫血**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

# 内科学含诊断学 血液系统疾病

## 核心精讲·出血性疾病

（性感认识：ITP 产板型巨核细胞显著减少）血小板来自骨髓当中的巨核细胞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、原发免疫性血小板减少症 ITP（特发性血小板减少性紫癜）

皮肤黏膜出血

#### （一）血小板过度破坏和血小板生成减少

（1）细胞免疫：CD8 T 细胞 不再爱过

（2）体液免疫 IgG 攻击Plt(打补丁)-ITP　IgG 攻击RBC(打补丁)-温抗体自免溶 } Evans综合征

①血小板相关抗体 PAIg（IgG）、血小板相关补体 $PAC_3$

②部分患者还可检测到抗心磷脂抗体、抗核抗体（类似 SLE）

VS 红斑狼疮也可以出现抗心磷脂抗体,血小板相关抗体和补体,也是育龄期女性多见

#### （二）临床表现

①育龄期女性多见，起病较隐匿

缺铁贫可以跟ITP一起考
缺铁贫还可以跟PNH一起考

ITP → 月经过多 → 慢性失血 → 缺铁贫

②**血小板数量显著↓**→反复皮肤黏膜**出血**（瘀点、紫癜、瘀斑、鼻出血、牙龈出血、**月经过多**等）　d<2mm、3-5mm、>5mm

③多**无**肝脾肿大。若反复发作可有轻度脾大 温抗体自免溶破坏RBC,所以有脾大功能旺盛,ITP破坏Plt(渣渣)不需要脾大

无肝脾肿大:不再iphone(再障、ITP、急性风湿热)

#### （三）检查

1.最重要——**骨髓穿刺**

②**巨核细胞发育成熟障碍**：体积变小、胞质颗粒↓、**幼稚巨核细胞**（颗粒型巨核细胞）↑、**产板型巨核细胞显著↓**

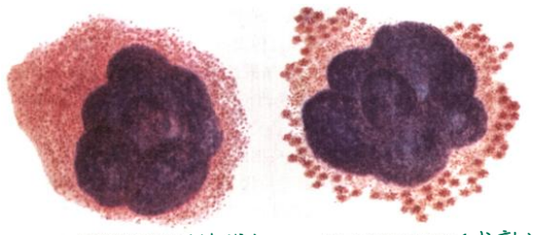
正常越长越大　发育成熟障碍

再障：骨髓巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）

MDS：骨髓巨核细胞病态造血，呈小巨核细胞、核少分叶、多核

ITP:全片未见产板型巨核细胞,巨核细胞数量正常或↑

小巨核细胞可见于ITP(发育成熟障碍)和MDS(病态造血)



颗粒型巨核细胞（幼稚）　产血小板型巨核细胞（成熟）

血小板 ○ ○ ○ ○ ○　VS 肾衰竭毒素蓄积 Plt功能异常

2.**Plt 数量显著↓**、Plt 平均体积偏**大**，但 Plt **功能正常**。可有**正细胞或小细胞低色素贫血（合并缺铁贫）**。但 **WBC 多正常**。血细胞形态无异常　VS MDS:血细胞形态异常

一般:血液系统全血细胞↓
特殊:ITP无三系减少、自免溶无三系减少

反映血小板和CAP　ITP:Plt↓↓↓、Hb↓、WBC多正常

3.**出血时间 BT 延长**，束臂/毛细血管脆性试验 CRT 阳性，血凝块**收缩不良**，但**凝血功能**（TT、PT、CT、APTT）**正常**　凝血需要的Plt很少　血小板收缩蛋白

RBC↓、Plt↓、WBC正常时不能排除Evans综合征　温医的000宝宝红蜂病毒来吃药

4.伴自身免疫性溶血性贫血（**Evans 综合征**）者：**Coombs 试验阳性、血 UCB↑、Ret 明显↑**

=温抗体自免溶(攻击RBC)+ITP(攻击Plt)　溶血性黄疸

严重时可能影响骨髓当中的粒系,引起全血↓

#### （四）治疗

1.**急症**治疗　VS重型再障:15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板后成了智障

（1）用于：①**重症 ITP**（**Plt＜10** 伴活动性出血、出血评分≥5 分）②**颅内出血（口腔血疱或视物模糊）**③近期将实施手术或分娩者　十版新增



① 理顺临床表现：

原发免疫性血小板减少症ITP多见于育龄期女性,起病隐匿,类似于系统性红斑狼疮SLE。(系统性红斑狼疮SLE也是青年女性多见,且可见抗心磷脂抗体、抗核抗体)

原发免疫性血小板减少症ITP由于血小板过度破坏和血小板生成减少,可出现血小板数量显著减少,导致长期出血,可并发缺铁性贫血。而阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH患者因长期血红蛋白丢失也可并发缺铁性贫血,故缺铁性贫血可于ITP、PNH在病例题中一起考察。

值得注意的是,原发免疫性血小板减少症ITP患者多无肝脾肿大,因血小板相关抗体PAIg,其属于IgG抗体,是不完全性抗体,攻击血小板Plt后被单核巨噬细胞系统破坏更容易,无须脾脏代偿性增大以功能亢进。

(与之对比的是,温抗体自免溶同样是不完全性抗体IgG攻击红细胞RBC,RBC被IgG"打补丁"后经单核巨噬细胞破坏,此时仍需要脾功能亢进一些,故仍有脾大)

正因原发免疫性血小板减少症ITP属于自身免疫性疾病,因此一线治疗时首选糖皮质激素治疗,以抑制单核巨噬细胞系统对血小板的破坏,减少自身抗体形成等,二线治疗时可选择切脾治疗。

② 理顺辅助检查：

①.血液系统疾病多数确诊检查选择骨髓穿刺细胞学检查,但特殊的是溶血性贫血选择针对病因的检查、淋巴瘤确诊检查选择淋巴结活检。

骨髓穿刺细胞学检查中可见巨核细胞数量正常或升高,因ITP患者血小板被过度破坏,巨核细胞可代偿性增加,但ITP患者自身抗体同样也会攻击巨核细胞导致血小板生成减少,故巨核细胞代偿性增加时数目不会明显增加,维持在正常或少量增加的程度。

且巨核细胞发育成熟障碍,正常生理情况下,原始巨核细胞→幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)→成熟巨核细胞(产板型巨核细胞),ITP患者自身抗体攻击巨核细胞后,其发育成熟障碍,导致其体积变小(血细胞大都越成熟越小,而巨核细胞越长越大),胞内酶含量降低即胞质颗粒减少,幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)数量增多(但胞质颗粒仍减少),而成熟巨核细胞(产板型巨核细胞)显著减少。

②.ITP患者血小板数量显著减少,且血小板作为血细胞,正常情况下越长越小,故ITP患者自身抗体攻击导致血小板提前脱落,故血小板Plt平均体积偏大,但血小板的功能正常。

而ITP患者本身是血小板的问题,不影响红细胞RBC,故可出现正细胞性贫血。但ITP患者因慢性失血,合并缺铁性贫血时可出现小细胞低色素性贫血,但白细胞WBC形态正常。即多无全血细胞减少(温抗体自免溶、ITP)

③.ITP患者因血小板数量显著减少,导致其出血时间BT延长,束臂毛细血管脆性试验CRT阳性(少量的血小板难以堵住毛细血管内皮间的空隙,难以维持内皮细胞的完整性)、血凝块收缩不良,但凝血时间(TT、PT、CT、APTT)正常,因凝血过程需要消耗的血小板较少,主要是凝血因子的作用。

（2）血小板（首选），大剂量糖皮质激素，丙种免疫球蛋白，促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭），长春碱（免疫抑制剂起效慢、不单独用），切脾（纯皮板板击球）

免疫问题

肾病综合征、急进性肾炎：环磷酰胺
炎症性肠病：硫唑嘌呤、巯嘌呤

促进血小板生成，从骨髓中释放

③ 2.一线治疗（击球）

急症、一线治疗：激素、丙球
急症、二线治疗：切脾、促血小板生成药(rhTPO/艾曲泊帕/罗米司亭)

（1）糖皮质激素（首选）

①机制：抑制单核-巨噬细胞系统对血小板破坏（主要）、减少自身抗体生成、改善毛细血管通透性、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放 减少酸雨降临

不再容易出血

②在血小板上升之前患者出血症状即可改善

③糖皮质激素起效后尽快减量、6-8 周内停用（VS 肾病综合征）起始足量(8-12周)，缓慢减量，长期维持(半年)

④糖皮质激素停药后易复发、但复发时仍有效

（2）丙种免疫球蛋白：妊娠可用丙球、不适合激素（怀了个球）

ITP
li TPO 切脾

成熟B淋巴细胞标志：CD20

3.二线治疗：①切脾；②促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭小艾米）；③抗 CD20 单克隆抗体（利妥昔单抗）板栗皮 B细胞变成浆细胞产生抗体攻击RBC(温抗体自免溶)/Plt(ITP)/RBC和Plt(Evans综合征)

IgA沉积在肾小球-过敏性紫癜肾炎：①以周为单位的前驱感染②继发性肾小球疾病有自己的特点-四肢对称分布的紫癜

VS IgA肾病：①以天为单位的前驱感染
②原发性肾小球疾病

## 二、出血性疾病概述

### （一）分类

ITP不强调紫癜是否对称

①血管壁异常：过敏性紫癜（四肢对称分布）免疫复合物IgA沉积在血管壁→IgA相关血管炎

造血衰竭 肿瘤抑制

②血小板数量减少：再障和白血病（生成减少）、ITP（破坏过多）、DIC（消耗过度）、脾亢（分布异常）

三心二意聚精无力　巨大才能做！　毒素包裹

③血小板质量异常：血小板无力症（缺乏 GPIIb/IIIa）、ttsx 巨大血小板综合征（缺乏 GPIb）、尿毒症、感染

学吧友友们一起出血

④凝血异常：血友病（遗传缺乏凝血因子 8/9/11）、肝硬化（凝血因子合成减少）、尿毒症、维生素 K 缺乏症

肝硬化(凝血因子合成减少)
尿毒症(血小板功能下调)
ITP(血小板数量↓)

儿妻就是家

⑤抗凝异常

⑥纤溶异常

维持8因子稳定性

⑦复合性止血机制异常：DIC（过度消耗血小板和凝血因子+继发纤溶）、血管性血友病（缺乏 vWF）Plt粘附桥梁

| | (出血时间)BT Plt、血管壁 | APTT | PT |
|---|---|---|---|
| 血管性血友病 | 延长 缺乏vWF | 延长 影响VIIIC因子 | 正常 |
| 血友病 | 正常 | 延长 影响VIIIC因子 | 正常 |

出血倾向的主要机制：肝硬化-凝血因子合成减少、肾衰-毒素蓄积致血小板功能减低、ITP-血小板数量减少

### （二）血管、凝血、抗凝、纤溶检测

既反应血管、也反应抗凝

| | |
|---|---|
| 血管检测 | 出血时间 BT、束臂/毛细血管脆性试验 CRT、内皮素 ET、凝血酶/血栓调节蛋白 TM、血管性血友病因子 vWF（BF etc）来自血管内皮C释放 |
| 凝血检测 | ①共有途径异常（10、5、2、1）：APTT、PT、TT（1）延长<br>②内源性途径异常（8、9、11、12）：APTT 延长（凝血活酶生成障碍），PT 正常<br>③外源性途径异常（7）：PT 延长，APTT 正常 在做凝血检测时外源性会加入3因子<br>注意：活化部分凝血活酶时间 APTT、凝血酶原时间 PT、凝血酶时间 TT、纤维蛋白原 Fbg |
| ④ 抗凝检测 | AT、TAT（凝血酶-抗凝血酶复合物）、PC、PS、TM、FVIII抗体、狼疮抗凝物、心磷脂抗体 |
| 纤溶检测 | 鱼精蛋白副凝 3P 试验、FDP、D-二聚体、纤溶酶原、t-PA（激活物）、PAI（抑制物）、PIC（复合物）二弟放 3 个 P |

蛋白质C系统　影响凝血因子吸附

12月了，突击

PT延长：7、10、5、2、1
APTT延长：12、11、9、8、10、5、2、1
TT延长：1



③ 理顺治疗：

原发免疫性血小板减少症ITP患者治疗时，首先判断是非为急症ITP，即重症ITP(Plt<10伴活动性出血，出血评分大于等于5分)、颅内出血(口腔血疱或视物模糊)、近期将实施手术或分娩者(害怕止不住血)。

若为急症ITP患者，首选输入血小板以维持凝血，或大剂量糖皮质激素冲击治疗(因ITP属于免疫问题)、丙种免疫球蛋白、促血小板生成药(包括人造TPO/rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭)、长春碱(十版改版可用于急症治疗，可促进血小板生成或释放，但免疫抑制剂起效较慢，不单独使用)、切脾治疗。即“纯皮板板击球”

若ITP患者未达到急症ITP的诊断标准，此时一线治疗首选糖皮质激素，此时糖皮质激素可抑制单核巨噬细胞对血小板的破坏(重要机制)、减少自身抗体形成、改善毛细血管通透性(糖皮质激素抗炎不抗菌，改善CAP通透性后可导致其不易出血)、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放等。因糖皮质激素减少自身抗体形成、改善毛细血管通透性，使ITP患者出血症状即刻改善，先于血小板含量回升。

值得注意的是，糖皮质激素作为外源性激素，一般不可长期应用，否则副作用较大如可导致股骨头坏死等，故ITP患者在糖皮质激素起效后尽快减量，并于6~8周内停用，与之对比NS患者强调糖皮质激素治疗时起始足量(泼尼松1mg/kg，应用8~12w)、缓慢减量、长期维持(半年)。但糖皮质激素停药后，ITP病情易复发，但复发后再次用糖皮质激素治疗仍有效。

但糖皮质激素有致畸形的作用，故妊娠时需换用丙种免疫球蛋白

二线治疗时可选用切脾治疗、促血小板生成药(包括人造TPO/rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭)，且CD20是成熟B淋巴细胞的标志，B淋巴细胞转变为浆细胞后分泌抗体攻击血小板可为ITP患者部分致病因素，故可应用抗CD20的单克隆抗体利妥昔单抗进行治疗。

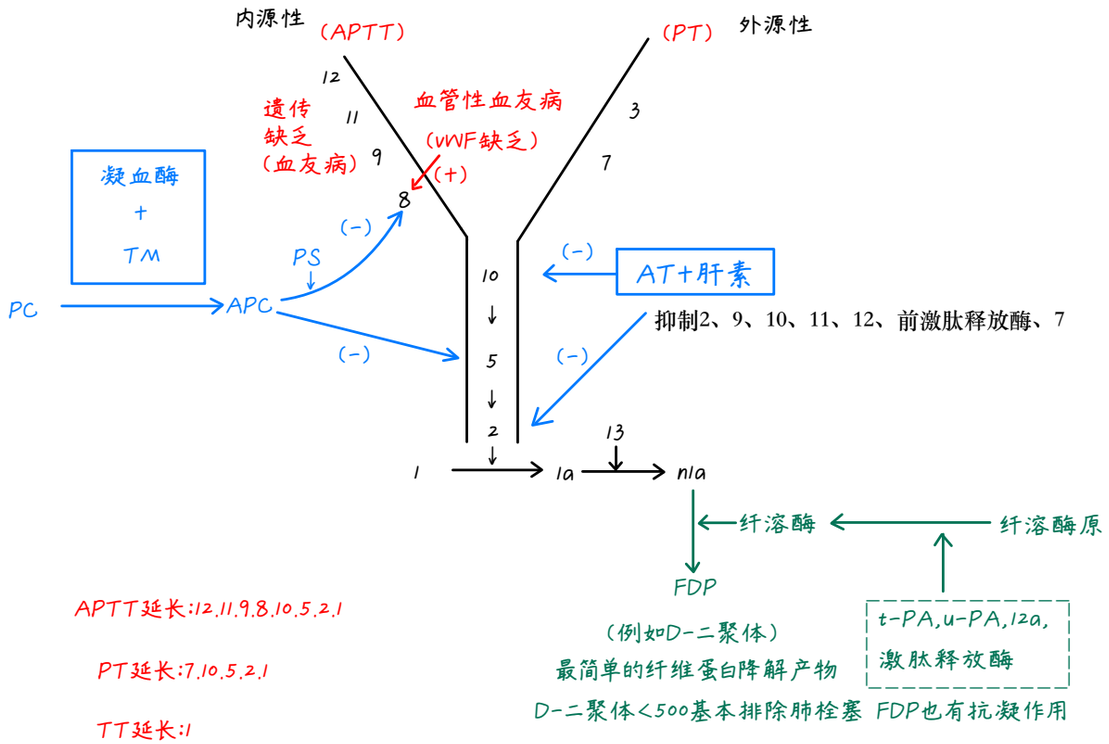
④ 理顺检测内容：

①.串联生理学，血小板因子PF是血小板表面的磷脂酰丝氨酸，可提供磷脂表面，利于凝血因子吸附。而狼疮抗凝物、心磷脂抗体攻击磷脂，影响凝血因子黏附，故归属为抗凝检测。

②.纤维蛋白降解产物FDP可与纤维蛋白单体结合，阻止纤维蛋白互相聚合，形成纤维蛋白多聚体，故纤维蛋白降解产物FDP具有抗凝作用。

但值得注意的是，FDP与纤维蛋白单体结合形成的复合物SFMC是可溶性的，这种复合物溶解在血液中，也不会自然凝固，但鱼精蛋白与FDP亲和力更高，从而使纤维蛋白单体从复合物中解离出来，随后纤维蛋白单体自行聚合，形成不溶的纤维蛋白多聚体，导致血浆中出现絮状或胶冻状沉淀。(这种不需要凝血酶参与就能让血液“凝固”的现象称为副凝固)。

故3P试验与FDP、D-二聚体均体现纤溶检测。




### （三）临床表现

| | | |
|---|---|---|
| 血管性疾病 | 血小板性疾病 可浅(大部分)可深 | **凝血障碍**性疾病（机关枪 ji yi qi） |
| 女性多见 | 男女都可以 | **男**性多见、与**遗传**密切 约等于血友病 |
| 紫癜多见 | 紫癜和瘀斑、眼底出血、月经过多、浅的出血<br>Plt维持血管壁完整性<br>内脏出血多见 | 手术或外伤后渗血不止、**脐带**出血、**肌肉血肿**、**关节**出血、内脏出血多见（深） |

⑤

注意：创伤、手术后延迟性出血考虑与纤溶异常有关　纤溶酶激活后发挥作用需要一定时间

牙龈出血属于黏膜出血非深部出血　常见于血小板减少

### （四）止血药

①收缩血管、增加毛细血管致密度、改善通透性：**维生素 C**、糖皮质激素、曲克芦丁、卡巴克络、垂体后叶素
（C 级丁克锁喉）　允许作用

②合成凝血相关成分所需：**维生素 K** 儿妻就是家

③**抗纤溶：氨基己酸、氨甲苯酸**（蒜蓉）

④促进VIII、vWF **止血因子**释放：**去氨加压素**（学友释放假牙）
类似抗利尿激素

抗利尿激素作用
①增加集合管顶端膜对H2O通透性
②大剂量缩血管
③作用不完全会增加内髓尿素的通道
④促进止血因子释放

⑤rhFVIIa 外源性凝血途径-快

⑥局部止血：凝血酶、巴曲酶、明胶海绵（吸附）

⑤ 理顺表格内容：
①.雌激素会扩张血管,增加血管脆性,故血管类疾病,女性较多见。
②.血小板可维持血管内皮的完整性,故血小板性疾病同样可有血管性疾病的表现,即紫癜和瘀斑等表现,但血小板作为凝血系统的核心,同样可有其他表现,如“较浅部位“的出血,如眼底出血、月经过多、浅表内脏出血多见等。
③.凝血障碍性疾病,可感性认识为血友病,其为经典凝血障碍性疾病,男性多见(特殊),且与遗传密切相关。
此时主要表现为“较深部位”的出血,如脐带出血、肌肉血肿、关节出血、内脏出血等。且因凝血障碍导致患者手术或外伤后渗血不止。
(与之对比的是,创伤、手术延迟性出血时,说明止血没问题,即并非凝血障碍,考虑纤溶异常,且纤溶酶激活后再发挥作用,需要一定时间,符合延迟性出血描述。)

## 真题解析·出血性疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N72 A 男性，18 岁，因头痛针刺合谷穴后，次日局部形成血肿。半年前曾因右膝关节轻度外伤而出血。该患者出血最可能的机制是

A.凝血功能异常

B.血管壁功能异常

C.血小板数量减少

D.血小板功能缺陷

2.2014N72 A 男性，18 岁。2 天来右膝关节肿胀。自幼外伤后易出血不止。查体：皮肤黏膜未见出血点和紫癜，右膝关节肿胀，局部有压痛。检查示 APTT 延长，PT 正常。该患者出血最可能的原因

与遗传有关

A.凝血酶生成障碍

B.纤维蛋白溶解亢进

C.凝血活酶生成障碍

D.纤维蛋白生成障碍

3.2015N105-107 A 女性，25 岁。无明显诱因月经量增多 2 个月，出现牙龈出血 2 天入院，既往体健。查体：胸腹部及四肢皮肤散在出血点和少量瘀斑，浅表淋巴结不大，牙龈少量渗血，心肺腹检查未见明显异常。化验血：Hb 100g/L，RBC $3.3\times10^{12}$/L，WBC $8.2\times10^{9}$/L，Plt $9\times10^{9}$/L，网织红细胞 1%。

105.为警惕颅内出血的危险，查体中还需特别注意检查　网织红细胞10%→说明有溶血↓(ITP+自免溶)Evans综合征

A.关节肿胀

B.血肿

C.鼻出血

D.口腔血疱

106.该患者最可能的诊断是

A.再生障碍性贫血

B.Evans 综合征

C.特发性血小板减少性紫癜

D.弥散性血管内凝血

107.为明确诊断，应首选的检查是

A.骨髓检查 产板型巨核细胞显著↓

B.白细胞分类

C.凝血功能

D.抗人球蛋白试验

4.2015N173 X 以下凝血因子中，如缺陷可引起 APTT 延长的有

A.凝血酶原

B.纤维蛋白原

C.凝血因子VII

D.凝血因子X

答案：1-4 A C DCA ABD

5.2016N72 A 男性，15 岁。左膝外伤后关节肿胀、疼痛 2 天。自幼外伤后易出血不止。查体：左膝关节处皮肤见一瘀斑，左膝关节肿胀，局部有压痛。该患者在以下实验室检查中，最可能出现异常的是

A.凝血酶原时间（PT）

B.活化部分凝血活酶时间（APTT）8、9、11

C.凝血酶时间（TT）

D.血纤维蛋白原测定

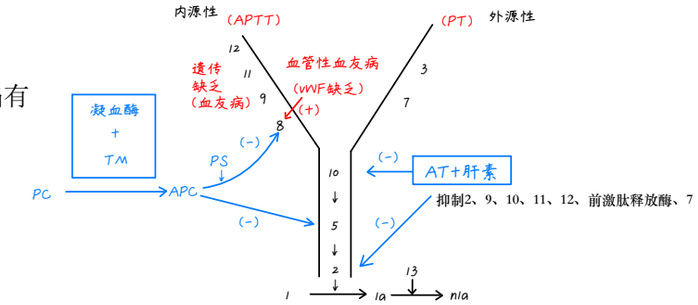
6.2017N158 X 能引起 PT 延长而 TT 正常的凝血因子缺陷有

A.凝血酶原

B.纤维蛋白原

C.凝血因子VII

D.凝血因子VIII




7.2018N85-87 A 女性，31 岁，5 天来无明显原因发现四肢皮肤出血点和牙龈出血，1 天来间断鼻出血。查体：口腔黏膜血疱，急诊化验血 Plt $8\times10^9$/L，临床诊断为特发性血小板减少性紫癜（ITP）。

85.该患者应首选的紧急治疗不包括

A.静滴地塞米松

B.静滴免疫球蛋白

C.静滴长春新碱 起效慢,紧急治疗不单独使用

D.血小板成分输注

86.目前的临床症状中，提示该患者颅内出血风险最大的表现是

A.牙龈出血

B.间断鼻出血

C.四肢皮肤出血点

D.口腔黏膜血疱

87.下列实验室检查结果支持该诊断的是

A.血白细胞减少，血红蛋白正常

B.抗核抗体阳性，抗磷脂抗体阳性

C.凝血时间延长，血块回缩良好

D.骨髓巨核细胞增多，产板型减少

8.2019N158 X 提示纤溶异常的实验室检查有

二弟放3个P

A.3P 实验

B.D-二聚体测定

C.PC、PS 测定 抗凝

D.FDP 测定

没有脾大:不再iPhone

9.2022N54 A 女，35 岁。反复皮肤紫癜 1 年。半年来月经量较前明显增多。查体：四肢可见出血点、紫癜，心肺检查未见异常，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 100g/L，WBC $7.6\times10^9$/L，Plt $24\times10^9$/L。骨髓检查在 2×1.5cm 片膜中见巨核细胞 45 个，未见产板型巨核细胞。该患者最可能的诊断是

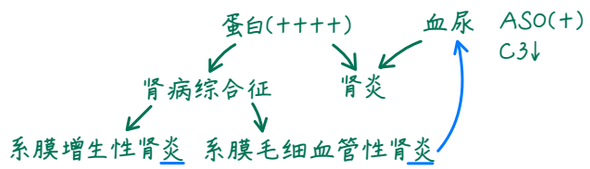
↓↓↓↓

全片

再障:全片未见巨核细胞

A.再生障碍性贫血

B.原发免疫性血小板减少症




答案：5-9 B AC 无答案DD ABD B

C.过敏性紫癜

D.骨髓增生异常综合征

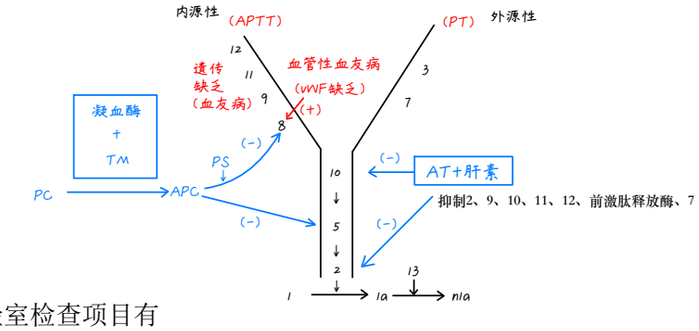
10.2023N158 X 可引起 APTT 延长而 TT 正常的原因有

A.V因子缺乏

B.VII因子缺乏

C.IX因子缺乏

D.纤维蛋白原减少




11.2024N158 X 提示因血管异常而引起出血的血液实验室检查项目有

A.vWF 测定 → 8↓→APTT延长、PT正常→血管性血友病

B.FDP 测定

C.t-PA 测定 12月了,突击

D.TM 测定 又反应血管又反应抗凝

| | |
|---|---|
| 血管检测 | 出血时间 **BT**、束臂/毛细血管脆性试验 **CRT**、内皮素 **ET**、凝血酶/血栓调节蛋白 **TM**、血管性血友病因子 **vWF**（BF etc） |

12.2025N158 X 提示抗凝异常的实验室检查项目有

A.凝血酶-抗凝血酶复合物测定 TAT

B.D-二聚体测定 FDP

C.FVIII:C 抗体测定

D.凝血酶原时间测定

**思维导图 • 出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述）**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-12 AC AD AC

# 内科学含诊断学 血液系统疾病

## 核心精讲·骨髓瘤 MM　产生大量单克隆的免疫球蛋白(不能抗感染)

（性感认识：浆细胞来源的恶性肿瘤，CRAB）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、临床表现

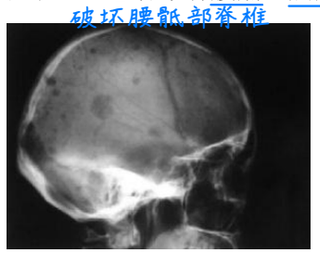
#### （一）骨髓瘤细胞浸润破坏所致

（1）**骨骼破坏**

①骨髓瘤多破坏脊椎尤其腰骶部、胸骨、肋骨、颅骨等含造血骨髓的骨骼（扁骨-构成腔），患者常有腰痛、胸痛　破坏胸骨、肋骨

②首选低剂量 CT 评估骨病：凿孔样溶骨损害、骨质疏松、病理骨折　VS 肺癌:低剂量CT筛查

③减少骨痛和高钙血症：**地舒单抗**（肾功能不全者）、**双膦酸盐**（抑制破骨细胞）　林丹高


破坏腰骶部脊椎

（2）贫血，可有全血细胞减少　肿瘤抑制正常造血

（3）髓外浸润：肝、脾、淋巴结、肾等

#### （二）免疫球蛋白或片段（M 蛋白）所致

（1）多克隆免疫球蛋白↓→感染　正常:多克隆免疫球蛋白↑　肿瘤:单克隆免疫球蛋白↑

（2）高黏滞综合征 很多蛋白致血液粘稠

①部分 M 蛋白为冷球蛋白，可致雷诺现象：寒冷引起小动脉阵发性痉挛，呈周期性的苍白、发冷、青紫疼痛、潮红后复原（lian leng lei）

②应血浆置换

血浆置换强化治疗:("好怕医生抽血")急进性肾炎的I型、III型、Goodpasture综合征

（3）出血倾向：血小板减少、血小板功能异常（被 M 蛋白包裹）、凝血异常、血管壁受损　骨髓瘤细胞在骨髓浸润抑制正常造血　①



（4）淀粉样 ttsx 变性

（5）**缗钱状红细胞、ESR 快**　球蛋白↑,红细胞叠连

吃鸡蛋对身体有好处,荡秋千越荡越快　血浆白蛋白↑、卵磷脂↑、胆固醇↓、球蛋白↓、纤维蛋白原↓→血沉↓(悬浮稳定性↑)



#### （三）肾功能损害　可能会有滤过屏障受损

可见于血管内溶血的血红蛋白;横纹肌溶解的肌红蛋白;多发性骨髓瘤的本周蛋白

①尿**本周蛋白**（Bence-Jones protein）、伴或不伴血尿（**溢出性蛋白尿**）

②**禁止静脉肾盂造影**（易致急性肾衰竭）慢性肾盂肾炎诊断金标准:IVP、IVU(看到肾脏不规则缩小,肾盂肾盏缩窄变形)

③慢性肾衰竭：本周/游离轻链蛋白、高尿酸、高血钙、淀粉样变性、高黏滞综合征、骨髓瘤细胞浸润

注意：多选题一般全选，但注意干扰选项：重链（×）、低血钙（×）、静脉肾盂造影（×）引起急性肾衰　②

游离免疫球蛋白轻链(分子量小,可被肾小球滤过)　破坏骨骼,$Ca^{2+}$入血

高钙血症　肾功能损害　贫血　骨病

可能可能最可能：中老年**腰痛/胸痛**、**C**（hyper Calcemia）、**R**（Renal insufficiency）、**A**（Anemia）、**B**（Bone disease）、**本周蛋白尿 BJP**、**缗钱状红细胞**、**ESR 快**、**总蛋白 TP 高但白蛋白 ALB 不高**

肿瘤产生很多免疫球蛋白让TP高

① 串联出血倾向:

①.肝硬化患者因肝功能减退,导致其凝血因子合成减少(最主要机制),且肝硬化患者脾大脾亢导致血小板分布异常(数量减少,于脾脏处被破坏)、主要有肝脏合成的血小板生成素TPO减少,且毛细血管脆性增加(血小板数量减少不能维持血管壁的完整性)。

②.肾衰患者因肾功能受损,导致毒素排不走,毒素蓄积导致血小板功能降低,出现出血倾向。

③.原发性免疫性血小板减少症ITP因血小板过度破坏和血小板生成减少,易出现反复皮肤黏膜出血(如小范围的瘀点紫癜、大范围的瘀斑等)。

④.骨髓瘤MM是浆细胞来源的恶性肿瘤,此时产生大量的单克隆抗体,此时免疫球蛋白片段(M蛋白)包裹血小板导致其功能异常,且恶性肿瘤抑制骨髓正常造血,导致血小板数量减少,出现出血倾向。

② 理顺知识点:

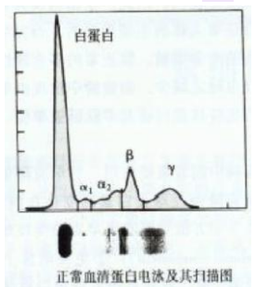
多发性骨髓瘤MM患者禁用静脉肾盂造影,由于骨髓瘤属于浆细胞源性的恶性肿瘤,即骨髓瘤细胞的髓外浸润和免疫球蛋白沉积导致肾脏淀粉样变性,导致静脉肾盂造影时造影剂排不走,易发生急性肾衰竭。

## 二、诊断标准

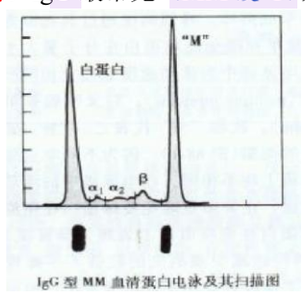
IgG与IgD相比，IgD更容易导致肾功能损害。题目中看到肾功能损害不能直接选IgD，最常见的仍是IgG。

③
①**骨髓穿刺**：单克隆浆细胞≥10%
②**免疫电泳**：单峰突起的**单克隆 M 蛋白**。IgG 最常见（MM 爱 G）；肾功能损害 **IgD** 最常见（D 长得像肾）

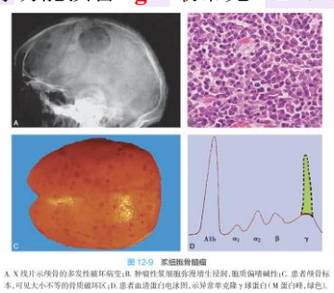
VS 珠蛋白生成障碍性贫血：电泳HbEP



正常血清蛋白电泳及其扫描图



IgG 型 MM 血清蛋白电泳及其扫描图


图 12-9 浆细胞骨髓瘤
A. X 线片示颅骨的多发性溶环病变；B. 肿瘤性浆细胞弥漫增生浸润，胞质偏嗜碱性；C. 患者颅骨标本，可见大小不等的骨质破坏区；D. 患者血清蛋白电泳图，示异常单克隆 γ 球蛋白（M 蛋白峰，绿色）

规律：多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学检查
特殊：溶贫（针对病因的检查）、淋巴瘤（淋巴结活检）

## 三、分期

### （一）D-S 分期

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
**B 亚型：血肌酐≥177**、或肌酐清除率≤40（R）贫血：男Hb<120，女Hb<110，孕妇Hb<100

| | I：满足所有条件 | III：满足任意一项（ABC 85、3、265） |
|---|---|---|
| Hb（A） | ＞100 | **＜85** |
| 血钙（C） | ≤2.65 | **＞2.65** |
| M 蛋白量 | 低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）（周四肯德基 V50、你 A 撒） | 高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）（一耳屎-涨价 20） |
| X 线（B） | 骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤 | **溶骨病灶＞3 个** |

### （二）ISS 分期（血钾）3.5-5.5

表 6-11-4　国际分期体系（ISS）及修订的国际分期体系（R-ISS）

| 分期 | ISS 的标准 | R-ISS 的标准 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 血清 $\beta_2$ 微球蛋白＜3.5mg/L，白蛋白≥35g/L | ISS Ⅰ期和非细胞遗传学高危同时 LDH 水平正常 |
| Ⅱ | 介于Ⅰ期和Ⅲ期之间 | 介于 R-ISSⅠ期和Ⅲ期之间 |
| Ⅲ | 血清 $\beta_2$ 微球蛋白≥5.5mg/L | ISS Ⅲ期同时细胞遗传学高危或者 LDH 水平高于正常 |

注：细胞遗传学高危指间期荧光原位杂交检出 del（17p），t（4；14），t（14；16）。

注意：$\beta_2$ 微球蛋白↑、LDH↑反映肿瘤负荷

## 四、有症状需诱导化疗（VR MVP）

①移植候选者：VD（硼替佐米+地塞米松）、RD（来那度胺+地塞米松）等
②不适合移植者：除以上方案外还可选用 MVP（**美法仑**/马法兰+硼替佐米+泼尼松）等（不适合美发）
适合移植的不可以用美法仑，因为会抑制骨髓

注意：影响预后的因素有年龄、细胞遗传学异常、ISS 分期、肾功能、血 LDH（kiss 了一年）

## 真题解析·骨髓瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2024N85-87 A 男性，60 岁。乏力、腰痛 1 个月。既往体健。血常规：Hb 80g/L，WBC 6.8×$10^9$/L，Plt 176×$10^9$/L；血清总蛋白 105g/L，白蛋白 30g/L，血清蛋白电泳可见一染色浓而密集、单峰突起的 M 蛋白，血 Cr 134μmol/L。初步诊断为多发性骨髓瘤。球蛋白高导致总蛋白高
<177
85.根据目前的临床资料，该患者最可能的类型是

③ 理顺知识点：
血液系统疾病诊断标准检查多为骨髓穿刺细胞学检查，但淋巴瘤是淋巴结活检，且溶血性贫血患者针对溶血病因检查。
值得注意的是，诊断标准中除骨髓穿刺细胞学检查外，因骨髓瘤是浆细胞源性的恶性肿瘤，还可通过免疫电泳诊断，即单峰突起的单克隆免疫球蛋白片段M蛋白（以IgG最为常见，但IgD抗体更易导致肾功能损害）。
且辅助检查中无本周蛋白尿BJP的测定，因本周蛋白尿阳性只有1/2患者可出现。

A.IgG 型 最常见
B.IgE 型
C.IgD 型 容易导致肾功能损害
D.轻链型

86.根据 Durie-Salmon 分期，该患者的分期和亚型是

A.II期 A 亚型
B.II期 B 亚型
C.III期 A 亚型
D.III期 B 亚型

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

| | I：满足所有条件 | III：满足任意一项（ABC 85、3、265） |
|---|---|---|
| Hb（A） | ＞100 | ＜85 |
| 血钙（C） | ≤2.65 | ＞2.65 |
| M 蛋白量 | 低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）<br>（周四肯德基 V50、你 A 撒） | 高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）<br>（一耳屎-涨价 20） |
| X 线（B） | 骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤 | 溶骨病灶＞3 个 |

87.该患者宜选用自体造血干细胞移植，目前诱导治疗不宜选用的药物是

A.硼替佐米
B.美法仑
C.来那度胺
D.地塞米松

2. **执业医师** 2015U3-129～131 A 男性，70 岁。乏力、腰痛半个月，既往体健。查体：轻度贫血貌，第 2-4 腰椎局部压痛。实验室检查：Hb 80g/L，WBC $5.6\times10^9$/L，Plt $156\times10^9$/L；血清总蛋白 108g/L，白蛋白 30g/L，血肌酐 177umol/L。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45，腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。

溶骨损害有腰痛　球蛋白高导致总蛋白高　≥177　≥10%→多发性骨髓瘤　只有一个溶骨性损害

129.为进一步明确诊断，下一步应做的检查是

A.血清 $\beta_2$ 微球蛋白测定
B.尿本-周蛋白测定
C.尿常规
D.血清钙测定
E.血、尿免疫球蛋白鉴定

130.根据目前的临床资料及 Durie 和 Salmon 临床分期标准，该患者最可能的临床分期是

A.I期 B 组
B.II期 A 组
C.II期 B 组
D.III期 A 组
E.III期 B 组

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

| | I：满足所有条件 | III：满足任意一项（ABC 85、3、265） |
|---|---|---|
| Hb（A） | ＞100 | ＜85 |
| 血钙（C） | ≤2.65 | ＞2.65 |
| M 蛋白量 | 低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）<br>（周四肯德基 V50、你 A 撒） | 高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）<br>（一耳屎-涨价 20） |
| X 线（B） | 骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤 | 溶骨病灶＞3 个 |

131.该患者疾病最可能的类型是

A.IgD 型
B.IgG 型
C.IgE 型
D.轻链型
E.不分泌型

**思维导图 • 骨髓瘤**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习
微信搜一搜 天天师兄

答案:1-2 ACB EEB

# 内科学含诊断学 血液系统疾病

## 核心精讲·骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

（性感认识：病态造血）

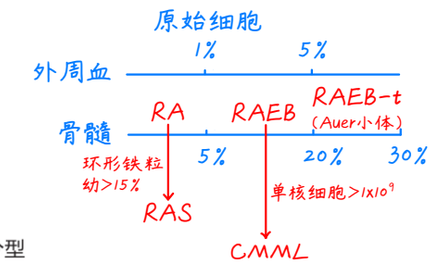
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、概述

MDS 可向**急性髓系白血病 AML** 转化。MDS 和急性白血病的界限：

①**FAB** 分型：**骨髓原始细胞≥30%**为急性白血病（3A）

②**WHO** 分型：**骨髓原始细胞≥20%**为急性白血病（H-II）




### 二、分型

#### （一）FAB 分型

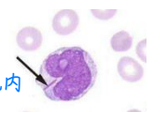
表 6-8-1　MDS 的 FAB 分型

| FAB 类型 | 外周血 | 骨髓 |
|---|---|---|
| RA 难治性贫血 | 原始细胞<1% | 原始细胞<5% |
| （铁环要我 S）RAS 环形铁粒幼细胞性难治性贫血 | 原始细胞<1% | 原始细胞<5%，环形铁粒幼细胞>有核红细胞 15% |
| RAEB 难治性贫血伴原始细胞增多 | 原始细胞<5% | 原始细胞 5%～20%（五一我爱你） |
| RAEB-t 难治性贫血伴原始细胞增多转变型 | 原始细胞≥5%（五个字母超过 5） | 原始细胞>20% 而≤30%；或幼粒细胞出现 Auer 小体 |
| CMML 慢性粒-单核细胞白血病 | 原始细胞<5%，单核细胞绝对值>$1\times10^9$/L | 原始细胞 5%～20% |

VS 铁粒幼细胞贫血：环形铁粒幼细胞>15%

≥30为急性白血病

（棒状小体）存在于髓系细胞内



注意：慢性髓系白血病 CML 的 Ph 染色体、BCR-ABL 融合基因阳性，而慢性粒-单核细胞性白血病 CMML 阴性

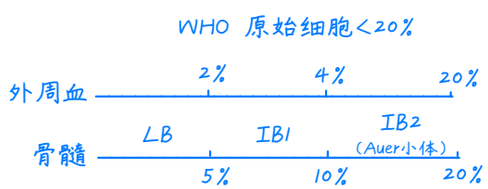
#### （二）WHO 分型

表 6-8-2　MDS 第五版 WHO 分型

| 分型 | 原始细胞 | 细胞遗传学 | 基因突变 |
|---|---|---|---|
| MDS 伴特定遗传学异常 | | | |
| MDS 伴低原始细胞和孤立 5q 缺失（MDS-5q） | 骨髓<5% 且外周血<2% | 孤立 5q−，或伴除 −7 和 7q− 外的 1 种其他异常 | |
| MDS 伴低原始细胞和 *SF3B1* 突变（MDS-*SF3B1*）[1] | 骨髓<5% 且外周血<2% | 不伴 5q−、−7 或复杂核型 | *SF3B1* |
| MDS 伴 *TP53* 双等位基因失活（MDS-bi*TP53*） | 骨髓和外周血<20% | 多为复杂核型 | ≥2 个 *TP53* 突变，1 个 *TP53* 突变伴 1 个 *TP53* 拷贝数缺失或拷贝中性杂合性缺失 |
| 形态学定义的 MDS | | | |
| MDS 伴低原始细胞（MDS-LB） | 骨髓<5% 且外周血<2% | | |
| 低增生 MDS（MDS-h）[2] | | | |
| MDS 伴原始细胞增多（MDS-IB） | | | |
| MDS-IB1 | 骨髓 5%～9% 或外周血 2%～4%（饿死我就） | | |
| MDS-IB2 | 骨髓 10%～19% 或外周血 5%～19% 或出现 Auer 小体 | | |
| MDS 伴纤维化（MDS-f） | 骨髓 5%～19%；外周血 2%～19% | | |

注：[1]≤15% 环形铁粒幼细胞可替代 *SF3B1* 突变，命名为“MDS 伴低原始细胞和环形铁粒幼细胞”。[2] 定义为骨髓增生≤25%（根据年龄调整）。

出现Auer小体：IB2、RAEB-t



容易向AML转化

## 三、治疗

| | | |
|---|---|---|
| 联合化疗 | 适合 IPSS-R 评分＞3.5 分者（9 版教材：RAEB、RAEB-t） | 蒽环类+阿糖胞苷 |
| **HSCT 根治** | 对于 IPSS-R 评分＞3.5 分、年轻、原始细胞增多、伴预后不良染色体核型者首选 | |
| **去甲基化**（取经） | 延迟 MDS 向 AML 转化<br>甲基化:抑癌基因失活机制之一,导致其不容易表达"夫紧"（德勒-D→L） | **阿扎胞苷、地西他滨**（扎西德勒取经） |
| 生物调节剂 | 对孤立 del(5q)疗效好 | 沙利度胺（超度俺-5） |

①

表 6-8-4　修订的 MDS 国际预后积分系统（IPSS-R）

| 评分 | 细胞遗传学 * | 骨髓原始细胞/% | 血红蛋白/（g/L） | 中性粒细胞绝对值/（×10⁹/L） | 血小板/（×10⁹/L） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 极好 | ≤2 | ≥100 | ≥0.8 | ≥100 |
| 0.5 | | | | <0.8 | 50～<100 |
| 1 | 好 | >2～<5 | 80～<100 | | <50 |
| 1.5 | | | <80 | | |
| 2 | 中等 | 5～10 | | | |
| 3 | 差 | >10 | | | |
| 4 | 极差 | | | | |

注：* 极好：del（11q），-Y；好：正常核型，del（20q），del（12p），del（5q）/del（5q）附加另一种异常；中等：+8，del（7q），i（17q），+19 及其他 1 个或 2 个独立克隆的染色体异常；差：-7，inv（3）/t（3q）/del（3q），-7/7q- 附加另一种异常，复杂核型（3 个）；极差：复杂核型（3 个以上）。IPSS-R 危险度分类：极低危（very low，VL）：≤1.5 分，低危（low，L）：>1.5～≤3 分，中危（intermediate，Int）：>3～≤4.5 分，高危组（high，H）：>4.5～≤6 分，极高危（very high，VH）：>6 分。

②

## 四、检查

1.贫血或全血细胞↓：如 RA、RAS 主要表现为贫血，而 RAEB、RAEB-t 主要表现为全血细胞减少

2.**Ret↓**，可**原位溶血**（Ret 可正常或轻度↑、UCB↑）原位溶血:骨髓原地爆炸BYD

明确染色体t(9,22) fish费城

3.**荧光原位杂交 FISH**：**染色体核型异常**，多为**缺失**性改变，以-5/5q-、-7/7q-、20q-、+8 最常见（我爱你去吧、20-5-7=8。del(5q)即 5q-、代表 5 号染色体长臂缺失）

测序:明确BCR/ABL融合基因 免疫组化或蛋白质印迹 Western-bloting:明确酪氨酸激酶

4.**骨髓穿刺或穿刺+活检** 单独用骨髓活检❌

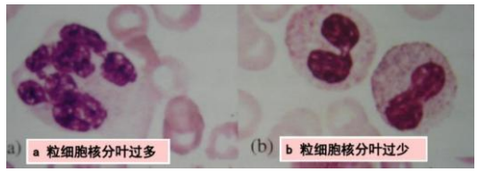
①骨髓增生**活跃**，骨髓一系-三系↑ 活跃　蒿

②**病态造血**，如小巨核细胞，骨髓象与外周血象的检查结果**相反**（表里不一）

③不成熟前体细胞异常定位 ALIP，骨髓网硬蛋白纤维增多（可并发骨髓纤维化），ttsx 集落流产（体外集落培养形成的集落少或不能形成集落）离谱：硬、不成熟定位、流产

表 6-8-3　MDS 的常见形态发育异常

| 细胞结构 | 红系细胞 | 粒系细胞 | 巨核系细胞 |
|---|---|---|---|
| 细胞核 | 核出芽<br>核间桥<br>核碎裂<br>多核<br>核多分叶<br>巨幼变 | 核分叶减少<br>（假 Pelger-Huët；pelgeriod）<br>不规则核分叶增多 | 小巨核细胞<br>核少分叶<br>多核（正常巨核细胞为单核分叶） |
| 细胞质 | 环状铁粒幼细胞<br>空泡<br>PAS 染色阳性 | 胞体小或异常增大<br>颗粒减少或无颗粒<br>假 Chediak-Higashi 颗粒<br>Auer 小体 | |




① 理顺表格内容：

①.IPSS-R为骨髓增生异常性肿瘤MDS国际预后积分系统,此时评分内容包括细胞遗传学(MDS与遗传有关)、骨髓原始细胞含量(类比FAB与WHO分型中均有依据骨髓原始细胞含量)、血红蛋白、中性粒细胞绝对值、血小板含量(均为外周血常规内容,即"红肿版")
但值得注意的是,当IPSS-R评分>3.5分时,可选择联合化疗、HSCT根治治疗,但IPSS-R危险度分类时,评分>4.5分才为高危组。

②.生物调节剂沙利度胺可感性认识为专门针对5号染色体长臂缺失,即del(5q),故对孤立性五号染色体长臂缺失del(5q)疗效好。

② 鉴别：

①.原发免疫性血小板减少症ITP:巨核细胞发育成熟障碍,即巨核细胞体积变小,胞内酶含量降低(胞质颗粒减少),导致其幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)增多、成熟型巨核细胞(产板型巨核细胞)数量减少,即全片未见产板型巨核细胞,且没有全血细胞减少。
②.再生障碍性贫血AA:骨髓造血衰竭,导致全血细胞减少,且巨核细胞是骨髓中的"弱势群体"导致巨核细胞数量明显减少,即全片未见巨核细胞,故再障患者全血细胞减少时血小板数量减少最明显,治疗时最难恢复。
③.骨髓增生异常性肿瘤/综合征MDS:骨髓病态造血,此时FAB分型中的RA、RAS多表现为难治性贫血,而RAEB、RAEB-t型患者伴有原始细胞增多,此时肿瘤抑制骨髓造血,多表现为全血细胞减少。
而此时巨核细胞因病态造血,骨髓造血活跃导致巨核细胞呈小巨核细胞、核少分叶或多核,这与ITP患者因巨核细胞成熟障碍呈现小巨核细胞、胞质颗粒减少不同(此时全片未见产板型巨核细胞)。

## 真题解析 • MDS

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2020N158 X 根据 MDS 的 FAB 分型标准，以下选项符合难治性贫血(RA)伴原始细胞增多(EB)转变型(t)的有

A.外周血原始细胞≥5%

B.骨髓原始细胞＞20%而＜30%

C.幼粒细胞胞浆内出现 Auer 小体

D.环形铁粒幼细胞≥15% RAS

以题带动 知识点复习

## 专题串联 • MDS 鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

### （一）MDS VS 巨幼贫

| | MDS | 巨幼贫 |
|---|---|---|
| 性感认识 | 病态造血 | **缺乏叶酸、$VitB_{12}$** |
| 贫血分类 | 大细胞、正细胞、或小细胞性贫血 | **大**细胞性贫血 MCV>100 |
| **原位溶血（UCB↑）** | 可有 | 可有 |
| 外周血 | 贫血或全血细胞↓ | 贫血或全血细胞↓ |
| 网织红细胞 | ↓（原位溶血时可正常或轻度增加） | **正常或轻度↑（原位溶血时明显↑）** |

### （二）MDS VS 再障

| | MDS | 再障 造不出来 |
|---|---|---|
| 性感认识 | 病态造血 | 骨髓造血**衰竭** |
| 贫血 | 最基本表现 | 骨髓造血衰竭时最突出的是巨核细胞的问题 多在晚期出现 |
| 贫血分类 | 大细胞、正细胞、或小细胞性贫血 | **正**细胞性贫血 |
| 外周血 | 贫血或全血细胞↓ | 全血细胞↓ |
| 网织红细胞 | ↓ 表里不一（原位溶血时可正常或轻度增加） | ↓（**＜1%、重症＜0.5%**） |
| 骨髓造血 | 多数**活跃**，巨核细胞呈小巨核细胞、多核、核少分叶（强调质量） | 多数**减低**可有局灶性增生活跃，**巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）**（强调数量） |

VS ITP是巨核细胞发育问题:产板的巨核细胞显著减少或全片未见产板巨核细胞

## 思维导图 • 骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:1 ABC